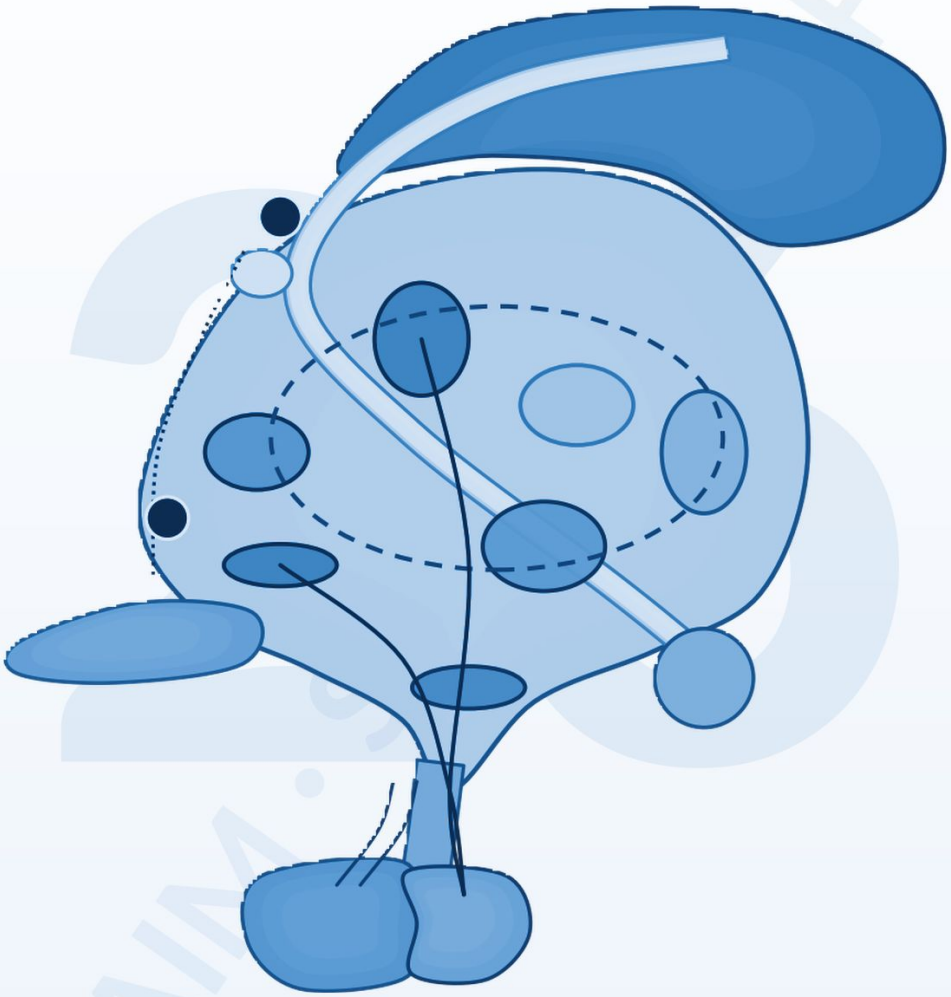
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

26



CHAPITRE 26

Faim, satiété, soif

Prise alimentaire et sa régulation : faim, rassasiement et satiété, centres hypothalamiques (noyau arqué, NPY/AgRP, POMC), signaux digestifs (ghréline, GLP-1, PYY, CCK) et adipeux (leptine, insuline), système hédonique ; soif osmotique et volémique, ADH ; applications en diététique

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 26 – Faim, satiété, soif....3
26.1 Compétences mobilisées....3
26.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
26.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
26.3 Cours....9
26.3.1 Faim et satiété : mécanismes nerveux et endocriniens....9
26.3.2 Soif : mécanismes nerveux et endocriniens....38
Exercice de synthèse – les souris obèses de Coleman : découvrir la leptine par la parabiose....50
Exercice de synthèse – après un régime très hypocalorique, pourquoi le poids revient-il ?....52
Exercice de synthèse – bonbons ou soda : la compensation des calories liquides....54
Exercice de synthèse – densité énergétique : deux plateaux de self comparés....56
Exercice de synthèse – un traitement par sémaglutide : faim, poids et masse maigre....57
Exercice de synthèse – travail de nuit, sommeil et grignotage....59
Exercice de synthèse – une résidente qui n'a plus faim : l'anorexie liée à l'âge....60
Exercice de synthèse – angiotensine II et organe subfornical : analyser des expériences....62
Exercice de synthèse – il boit 5 litres par jour : la polyurie osmotique du diabète....63
Exercice de synthèse – trail en été : soif, pertes sudorales et déshydratation volontaire....65
Exercice de synthèse – la taille des portions au self : quand l'assiette décide....66
Exercice de synthèse – hyponatrémie du marathonien : boire plus que sa soif....68
26.4 Approfondissements....69
26.4.1 Mesurer la faim, la satiété et la soif....69
26.4.2 Obésité et régulation de la prise alimentaire....70
26.4.3 Chirurgie bariatrique et hormones digestives....71
26.4.4 Stimuler l'appétit : dénutrition et perte d'appétit....71
26.4.5 Allégations et produits « rassasiants »....72
26.4.6 Les boissons et l'hydratation en pratique....72
26.4.7 L'environnement du repas : portions, variété, ordre des plats....73
26.4.8 Troubles des conduites alimentaires et signaux de l'appétit....74
26.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....75
26.5.1 La signalisation de la leptine....75
26.5.2 Des neurones qui anticipent et de nouvelles hormones (GDF15, FGF21)....76
26.5.3 Osmorécepteurs et soif anticipatoire....76
26.5.4 L'axe intestin-cerveau et le microbiote....76
26.5.5 Pharmacologie de l'appétit....77
26.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....77
26.7 L'essentiel du chapitre....78
26.8 Fiches de synthèse....79
26.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....80
26.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....80
26.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....82
26.11.1 Schémas à réaliser et à légender....82
26.11.2 Applications d'entraînement corrigées....88
26.11.3 QCM....90
26.11.4 Questions de réflexion corrigées....93
26.11.5 Étude de cas – Léna, 17 ans, anorexie mentale....95
26.11.6 Étude de cas – M. P., 38 ans, diabète insipide central....95
26.11.7 Sujet de synthèse 1 – Tom, 6 ans, une obésité par mutation du gène MC4R....96
26.11.8 Sujet de synthèse 2 – Après une gastrectomie en manchon....98
26.11.9 Sujet de synthèse 3 – Perte d'appétit pendant une chimiothérapie....99
26.12 Glossaire du chapitre....100
26.13 Bibliographie du chapitre....101

Chapitre 26 – Faim, satiété, soif

26.1 Compétences mobilisées

Nous mangeons trois ou quatre fois par jour, nous buvons une dizaine de fois, et pourtant la masse corporelle d'un adulte varie très peu d'une année à l'autre, et l'osmolalité de son plasma reste comprise entre 285 et 295 mOsm/kg d'eau d'un jour à l'autre. Ces deux stabilités ne sont pas le fruit du hasard : elles résultent de **régulations** dont l'**hypothalamus** est le chef d'orchestre. La **faim**, le **rassasiement** et la **satiété** règlent l'apport d'**énergie** ; la **soif** règle l'apport d'**eau**. Dans les deux cas, des **capteurs** renseignent l'encéphale (hormones digestives, leptine, insuline, nerf vague, osmorécepteurs, barorécepteurs), des **centres** intègrent ces informations et déclenchent un **comportement** (manger, boire) et des **réponses hormonales** (ADH par exemple).

Pour le diététicien, ce chapitre est central : il explique pourquoi un repas riche en protéines et en fibres « tient au corps », pourquoi les boissons sucrées font grossir sans rassasier, pourquoi la privation de sommeil ou le stress poussent à grignoter, comment agissent les nouveaux médicaments de l'obésité (agonistes du GLP-1), pourquoi un enfant atteint d'un syndrome de Prader-Willi n'est jamais rassasié, pourquoi la personne âgée ne ressent plus la soif et se déshydrate, ou pourquoi un patient hémodialysé qui mange salé ne parvient pas à limiter ses boissons. Il donne aussi des outils de travail : les **échelles visuelles analogiques** de faim, l'**index de satiété**, la **densité énergétique**, le calcul de l'**osmolalité** ou des **besoins en eau**.

Le chapitre suit le contenu officiel en deux parties. La partie **26.3.1** traite de la **faim et de la satiété** : définitions, rôle intégrateur de l'**hypothalamus** (noyau arqué, neurones NPY/AgRP et POMC/CART, système mélanocortine) et du **tronc cérébral**, **signaux à court terme** (sensoriels, mécaniques, hormonaux : ghréline, CCK, GLP-1, PYY ; métaboliques : glucose, acides gras, acides aminés) et **à long terme** (leptine, insuline), **rassasiement et satiété** et leurs facteurs alimentaires, **aspects sensoriels et hédoniques** (goût, palatabilité, circuit de la récompense), facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux, et grands dérèglements. La partie **26.3.2** traite de la **soif** : soif **osmotique** et soif **hypovolémique**, osmorécepteurs, barorécepteurs, système rénine-angiotensine, **ADH** et aquaporines, arrêt de la soif, facteurs qui la modifient, besoins en eau et principales pathologies.

Ce chapitre s'appuie sur le système nerveux (chapitre 14 : hypothalamus, tronc cérébral, nerf vague), le système endocrinien (chapitre 13 : complexe hypothalamo-hypophysaire, ADH), l'appareil digestif (chapitre 17 : hormones digestives, vidange gastrique), la régulation de la glycémie (chapitre 21 : insuline, glucagon, incrétines) et l'équilibre hydrominéral (chapitre 25 : bilan de l'eau et du sodium, aldostérone). Il prépare la physiopathologie de l'obésité, de la dénutrition et des troubles du comportement alimentaire.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir la faim, l'appétit, le rassasiement, la satiété et la soif ; identifier le rôle central de l'hypothalamus ; présenter pour chaque signal (ghréline, CCK, GLP-1, PYY, insuline, leptine, ADH, angiotensine II) l'origine, le stimulus, la cible et l'effet ; décrire la soif osmotique et la soif hypovolémique
E2 – Analyser et interpréter des données	Lire une courbe de ghréline sur 24 heures, une relation leptine-masse grasse, des courbes de faim sur une échelle visuelle analogique, un index de satiété, une relation ADH-osmolalité ; exploiter une expérience (lésion, injection d'hormone, préchargement, privation d'eau)

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Calculer	Calculer une osmolalité plasmatique, une densité énergétique, une aire sous la courbe de faim, un quotient de satiété, un apport hydrique, un déficit en eau libre, une prise de poids interdialytique, la quantité d'eau retenue par un excès de sel
E2 – Construire un schéma de synthèse	Schématiser le circuit périphérie → hypothalamus → comportement pour la faim (signaux à court et à long terme) et pour la soif (osmorécepteurs, barorécepteurs, ADH, angiotensine II) ; construire une boucle de rétrocontrôle
E2 – Argumenter, esprit critique	Discuter des affirmations : « la faim est dans la tête », « boire pendant le repas fait grossir », « il faut boire 2 litres d'eau en plus de l'alimentation », « un coupe-faim naturel fait maigrir », « une personne obèse manque de leptine »
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient orexigène, anorexigène, rassasiement, satiété, palatabilité, alliesthésie, rassasiement sensoriel spécifique, osmolalité, osmorécepteur, barorécepteur, polydipsie, adipsie, potomanie, aquaporine
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Repérer une perte d'appétit (sujet âgé, cancer, dépression), une hyperphagie, une restriction cognitive, des prises alimentaires désordonnées, un apport hydrique insuffisant, une hypodipsie ; interpréter une natrémie et une osmolalité
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Composer des repas rassasiants pour un patient obèse (densité énergétique, protéines, fibres, volume) ou au contraire enrichis et fractionnés pour un patient anorexique ; planifier l'hydratation d'une personne âgée ; limiter la soif d'un hémodialysé par la restriction sodée
C1.5 – Éducation thérapeutique	Apprendre à reconnaître ses signaux de faim et de satiété (manger lentement, sans écran), à distinguer faim et envie de manger, à boire régulièrement sans attendre la soif chez le sujet âgé, à gérer la soif sans boire (glaçons, bains de bouche) chez le dialysé
C2.1 / C3.1 – Alimentation durable, prévention	Relier l'environnement alimentaire (portions, publicité, boissons sucrées) à la régulation de la prise alimentaire ; relayer les repères du PNNS et de l'ANSES 2019-2021 et les apports en eau de l'EFSA (2010)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel range la « Régulation de la faim, de la satiété, de la soif » dans la partie « **Fonctionnement intégré et adaptations physiologiques de l'organisme** », après la régulation de la glycémie (chapitre 21), les adaptations à l'exercice (chapitre 22) et au stress (chapitre 23), l'équilibre phosphocalcique (chapitre 24) et l'équilibre hydrominéral (chapitre 25). Le guide 2025 indique que ces notions « peuvent être traitées au travers d'autres chapitres » : elles servent en effet à comprendre l'**obésité**, la **dénutrition** et les **troubles du comportement alimentaire** (anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique), que le guide relie explicitement à ce chapitre.

Ce qui est attendu à l'examen (guide 2025) : **définir** la faim, la satiété et la soif ; **identifier** le rôle central de l'hypothalamus ; **identifier** les mécanismes périphériques de nature **hormonale** (leptine, ghréline, insuline) et de nature **métabolique** ; **citer** les facteurs qui influencent la faim et la satiété ; **présenter** les mécanismes de la soif osmotique et de la soif hypovolémique.

26.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau ci-dessous reprend la ligne « Régulation de la faim, de la satiété, de la soif – Mécanismes nerveux et endocriniens » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et, en face, chaque précision et chaque indication du guide d'accompagnement pédagogique 2025 (p. 97). La dernière colonne indique où chaque point est traité dans ce cours.

Référentiel 2024	Précision du guide 2025	Indication (objectif pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Régulation de la faim, de la satiété, de la soif	Mécanismes nerveux et hormonaux intervenant dans la régulation de la faim et de la satiété	Définir la faim, la satiété, la soif	26.3.1 (définitions : faim, appétit, rassasiement, satiété, phases de la prise alimentaire, cascade de satiété) ; 26.3.2 (définitions de la soif, soif primaire et secondaire)
Mécanismes nerveux et endocriniens	Mécanismes nerveux et hormonaux de la faim et de la satiété	Identifier le rôle central de l'hypothalamus	26.3.1 (planches de l'encéphale et des noyaux hypothalamiques, expériences de lésion, noyau arqué, neurones NPY/AgRP et POMC/CART, PVN, aire latérale, tronc cérébral)
Mécanismes nerveux et endocriniens	Mécanismes nerveux et hormonaux de la faim et de la satiété	Identifier les mécanismes périphériques de la régulation, de nature hormonale (leptine, ghréline, insuline) et de nature métabolique	26.3.1 (signaux à court terme : ghréline, CCK, GLP-1, PYY, oxyntomoduline, PP, amyline, insuline, glucagon ; signaux métaboliques : glucose, acides gras, acides aminés ; signaux à long terme : leptine, insuline ; tableau de synthèse)
Mécanismes nerveux et endocriniens	Mécanismes nerveux et hormonaux de la faim et de la satiété	Citer les facteurs influençant la faim et la satiété	26.3.1 (facteurs alimentaires du rassasiement et de la satiété, aspects sensoriels et hédoniques, facteurs psychologiques, socioculturels, environnementaux, rythmes, âge, pathologies et médicaments ; carte des facteurs)
Mécanismes nerveux et endocriniens	Mécanismes nerveux et hormonaux intervenant dans la régulation de la soif	Présenter les mécanismes de la soif osmotique et de la soif hypovolémique	26.3.2 (osmorécepteurs de la lame terminale, seuils, ADH et aquaporines 2, barorécepteurs, système rénine-angiotensine-aldostérone, organe subfornical, arrêt de la soif, cartes et courbes)
Lien avec la physiopathologie (guide, p. 103)	Troubles du comportement alimentaire ; dénutrition ; obésité	Les notions de régulation servent à comprendre ces pathologies	26.3.1 (dérèglements : obésité, obésités monogéniques, Prader-Willi, TCA, anorexie du sujet âgé et du cancer, médicaments) ; 26.4 (approfondissements)

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu : des **définitions** précises (ne pas confondre rassasiement et satiété, appétit et faim) ; le **schéma** des signaux périphériques vers l'hypothalamus, en distinguant signaux **orexigènes** (ghréline) et **anorexigènes** (leptine, insuline, CCK, GLP-1, PYY), signaux **à court terme** (un repas) et **à long terme** (réserves adipeuses) ; la **liste raisonnée des facteurs** de la prise alimentaire ; les **deux types de soif** avec leurs capteurs, leurs seuils et leurs effecteurs.

Ce qui n'est pas attendu : le détail moléculaire de la signalisation de la leptine (JAK2-STAT3), des récepteurs des mélanocortines ou des circuits neuronaux étudiés chez l'animal (optogénétique), la biophysique des osmorécepteurs, les facteurs comme FGF21 ou GDF15. Ces notions sont présentées dans l'ouverture de niveau Licence 3 (26.5), parce qu'elles apparaissent parfois dans les documents des sujets.

Hormones déjà vues ailleurs : l'insuline et le glucagon (chapitre 21), l'ADH et l'aldostérone (chapitres 13 et 25), les hormones digestives (chapitre 17). Ce chapitre ne redit pas toute leur physiologie : il se concentre sur leur rôle dans la **prise alimentaire** et la **prise de boisson**.

26.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport au fascicule du CNED consacré au thème, **4524 M7 S7 « Régulation de la faim »** (Physiologie, 2e année : définitions, déterminisme des comportements alimentaires, contrôle hormonal et nerveux, régulation de la soif), et aux passages des autres séquences qui le recoupent : **M3 S4 « Sous-cortex et cortex »** (§ 2.4 régulation de l'apport alimentaire, § 2.5 régulation de l'équilibre hydrique et de la soif) et **M7 S2 « Équilibre hydromineral »** (§ 2.2 mécanismes de régulation de la soif, natrémie). Il a ensuite été contrôlé avec les ouvrages de référence (Silverthorn, Sherwood, Guyton et Hall, Kandel) et les publications citées en bibliographie. Le tableau indique où retrouver chaque notion.

Module CNED	Contenu du fascicule	Section du cours
M7 S7 – Introduction	comportements alimentaires : conduites vis-à-vis des aliments ; faim, appétit, soif, satiété	26.3.1 (définitions, tableau des notions)
M7 S7 §1 – Définitions	variation circadienne de la prise alimentaire, 3 à 4 prises par jour séparées par des périodes de jeûne ; phases préingestive (faim, appétit), prandiale (rassasiement), postprandiale (satiété)	26.3.1 (rythme des prises, trois phases, cascade de satiété)
M7 S7 §2 – Déterminisme	signaux internes : glycémie (l'hypoglycémie donne faim), insuline, glucagon ; signaux externes : vue, odeur (arcs réflexes)	26.3.1 (signaux métaboliques, théorie glucostatique, phase céphalique, signaux sensoriels)
M7 S7 §2 – Appétit	caractéristiques sensorielles, palatabilité (goût, odeur, texture)	26.3.1 (aspects sensoriels et hédoniques, palatabilité, alliesthésie, rassasiement sensoriel spécifique)
M7 S7 §2 – Rassasiement	arcs réflexes : mécanorécepteurs du pharynx et de l'œsophage, distension gastrique (fibres afférentes du nerf X), CCK duodénale	26.3.1 (signaux mécaniques et vagaux, CCK, tronc cérébral)
M7 S7 §2 – Satiété	déterminée par l'apport énergétique ; distinction rassasiement (« n'a plus faim ») / satiété (« n'a pas faim »)	26.3.1 (définitions, facteurs de la satiété : énergie, macronutriments, fibres, densité énergétique)
M7 S7 §3.1 – Contrôle hormonal	CCK anorexigène ; insuline anorexigène ; leptine (adipocytes) : stimule le centre de la satiété et inhibe celui de la faim ; ghréline (estomac) orexigène	26.3.1 (fiches de chaque hormone, figure du noyau arqué, tableau de synthèse)

Module CNED	Contenu du fascicule	Section du cours
M7 S7 §3.2 – Contrôle nerveux	neurones orexigènes (NPY) et anorexigènes (POMC) de l'hypothalamus ; contrôle par le cortex, la mémoire et le plaisir	26.3.1 (noyau arqué, NPY/AgRP, POMC/CART, α-MSH et MC4R, aire latérale, PVN ; système hédonique)
M7 S7 §4 – Soif	soif et homéostasie hydrique ; bilan hydrique (apports, pertes) ; osmorécepteurs, centre de la soif ; ADH, perméabilité du tubule, aquaporine 2 ; excès d'eau ; barorécepteurs, soif volémique, SRAA (diarrhées, vomissements)	26.3.2 (bilan, compartiments, soif osmotique, ADH et cellule principale, boucle de régulation, soif hypovolémique)
M3 S4 §2.4 – Apport alimentaire	l'hypothalamus est sensible à la glycémie, aux acides aminés et à l'insulinémie	26.3.1 (signaux métaboliques : glucostatique, aminostatique ; insuline)
M3 S4 §2.5 – Soif	osmorécepteurs hypothalamiques ; ADH ; centres de la soif	26.3.2 (lame terminale, noyaux supraoptique et paraventriculaire)
M7 S2 §2.2 – Soif	régulation des entrées par la soif : réflexe local (dessèchement de la bouche et du pharynx), réflexe humoral (osmorécepteurs) ; hypernatrémie de la personne âgée qui ne ressent pas la soif	26.3.2 (signaux oropharyngés, xérostomie, hypodipsie du sujet âgé, hypernatrémie)

ATTENTION – ERREURS ET IMPRÉCISIONS DU FASCICULE CORRIGÉES

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours :

1. **« L'ADH, synthétisée par la neurohypophyse »** (M7 S7 §4) : l'ADH est **synthétisée** dans le corps cellulaire des neurones magnocellulaires des **noyaux supraoptique et paraventriculaire de l'hypothalamus** ; elle est transportée le long de leurs axones et seulement **stockée puis libérée** par la **neurohypophyse** (posthypophyse).

2. **« Les osmorécepteurs … ne sécrètent pas d'ADH »** (M7 S7 §4) : les osmorécepteurs ne sécrètent pas d'hormone ; ce sont des **capteurs** qui modulent l'activité des neurones à ADH. En cas d'excès d'eau, leur activité diminue et la **sécrétion d'ADH par les neurones magnocellulaires** baisse.

3. **Réabsorption d'eau « principalement en augmentant la synthèse d'aquaporine 2 »** (M7 S7 §4) : l'effet rapide (minutes) de l'ADH est l'**insertion** dans la membrane apicale des aquaporines 2 **déjà stockées** dans des vésicules (exocytose déclenchée par l'AMPc et la protéine kinase A) ; l'augmentation de la **synthèse** d'AQP2 est un effet lent (heures, jours), qui s'ajoute au premier.

4. **L'ADH « diminue l'ultrafiltration du sang par les reins » par vasoconstriction** (M3 S4 §2.5) : l'ADH agit surtout en rendant le **tube collecteur perméable à l'eau** (récepteurs V2, aquaporines 2) ; son effet vasoconstricteur (récepteurs V1) n'apparaît qu'à forte concentration (hypovolémie sévère) et ne règle pas la diurèse au quotidien. Elle ne diminue pas la filtration glomérulaire.

5. **« Les neurones anorexigènes sécrètent la POMC »** (M7 S7 §3.2) : la POMC (pro-opiomélanocortine) est un **précurseur** ; ces neurones la clivent et libèrent l'**α-MSH** (et le CART), qui active les **récepteurs MC4R** des neurones de second ordre.

6. **« Centre de la faim » et « centre de la satiété »** (M7 S7 §3) : ces termes viennent des expériences de lésion des années 1940-1950 (aire latérale = faim, noyau ventromédian = satiété). On sait aujourd'hui que la régulation repose sur des **réseaux** de neurones (noyau arqué, PVN, aire latérale, tronc cérébral, système de la récompense) et non sur deux « centres » ; ces termes restent utiles pour une première approche.

7. **« La satiété est déterminée par l'apport énergétique des aliments »** (M7 S7 §2) : l'énergie compte, mais à énergie égale la satiété dépend aussi de la **composition** (protéines > glucides > lipides), des **fibres**, du **volume**, de la **forme** (solide plus rassasiant que liquide) et de la **densité énergétique**.

8. **« L'insuline, par l'hypoglycémie qu'elle peut provoquer, stimule la faim »** (M7 S7 §2) : chez le sujet sain, l'insuline ne provoque pas d'hypoglycémie ; sa sécrétion après un repas est **anorexigène** (action hypothalamique et signal d'adiposité). La faim n'apparaît qu'en cas d'**hypoglycémie** vraie (excès d'insuline injectée, insulinome).

9. **Osmolarité et osmolalité** : le fascicule emploie « osmolarité » (mOsm par litre de solution) ; la grandeur mesurée par l'osmomètre et utilisée en physiologie de la soif est l'**osmolalité** (mOsm par **kg d'eau**), normale entre **285 et 295 mOsm/kg**. Les deux valeurs sont très proches dans le plasma.

BILAN DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

Contrôle ligne par ligne (avant construction). Chaque ligne a été vérifiée dans le texte du cours principal (26.3) : **1** contenu du référentiel 2024 (deux sous-parties), **6** indications du guide 2025, **24** notions du fascicule M7 S7 et **5** notions des séquences M3 S4 et M7 S2, soit **36 items**. Tous sont traités dans le cours principal ; aucun n'est renvoyé à la seule ouverture de niveau Licence 3.

26.3 Cours

26.3.1 Faim et satiété : mécanismes nerveux et endocriniens

Module · *Référentiel : « Régulation de la prise alimentaire : faim et satiété, mécanismes nerveux et endocriniens » · Guide : définir faim, rassasiement et satiété ; présenter les centres nerveux et les signaux périphériques ; analyser les facteurs de variation · CNED : 4524, régulation de la prise alimentaire*

A. Les mots de la prise alimentaire

Le **comportement alimentaire** désigne l'ensemble des conduites d'un individu vis-à-vis des aliments : rechercher, choisir, préparer, consommer, arrêter de manger. Il obéit à des déterminants **biologiques** (besoins énergétiques, signaux hormonaux et nerveux), **sensoriels et hédoniques** (goût, odeur, plaisir), **psychologiques** (émotions, apprentissages) et **socioculturels** (horaires, convivialité, normes). Chez l'adulte en bonne santé, il permet d'ajuster les **apports** d'énergie aux **dépenses** sur des semaines et des mois, bien que la quantité mangée d'un repas à l'autre varie beaucoup.

DÉFINITIONS – FAIM, APPÉTIT, RASSASIEMENT, SATIÉTÉ

La **faim** est une **sensation physiologique** (souvent désagréable : creux gastrique, gargouillements, baisse d'énergie, irritabilité) qui traduit un **besoin** d'énergie et pousse à rechercher de la nourriture. Elle apparaît à distance des repas et disparaît quand on mange.

L'**appétit** est le **désir de manger** un aliment donné, déterminé par ses caractéristiques **sensorielles** (aspect, odeur, goût, texture) et par le **plaisir** attendu ; il peut exister **sans faim** (dessert après un repas copieux) et orienter le **choix** des aliments. La **palatabilité** est la capacité d'un aliment à donner envie d'être mangé.

Le **rassasiement** (en anglais *satiation*) est le **processus** qui se développe **pendant** le repas et conduit à son **arrêt** : il détermine la **taille du repas** (quantité ingérée). On est rassasié quand on **n'a plus faim**.

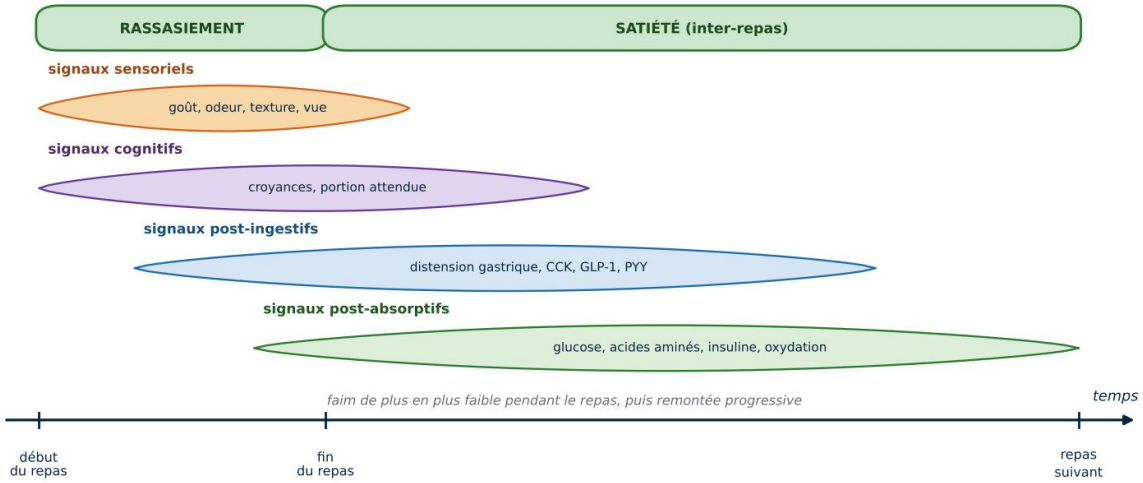
La **satiété** (*satiety*) est l'**état** d'inhibition de la faim qui suit le repas et dure **jusqu'à la prise alimentaire suivante** : elle détermine l'**intervalle entre deux repas** (et donc leur nombre). On est en satiété quand on **n'a pas faim**.

Un signal ou une substance **orexigène** stimule la prise alimentaire (du grec *orexis*, appétit) ; un signal **anorexigène** l'inhibe.

On décrit classiquement **trois phases** dans la prise alimentaire, qui se répètent trois ou quatre fois par jour : la **phase préingestive**, marquée par la faim et l'appétit (recherche de la nourriture, anticipation, **phase céphalique** de la digestion : salivation, sécrétion gastrique, petite sécrétion d'insuline) ; la **phase prandiale**, période de consommation pendant laquelle le **rassasiement** s'installe progressivement ; la **phase postprandiale**, caractérisée par l'état de **satiété**, dont la durée dépend de la quantité et de la composition du repas. Chez l'humain, les repas sont séparés par des intervalles de jeûne de 4 à 6 heures le jour et de 10 à 12 heures la nuit ; la prise alimentaire suit un **rythme circadien** (période d'activité diurne et période de jeûne nocturne).

Notion	Moment	Ce qu'elle détermine	Exemple de signal
Faim	avant le repas (phase préingestive)	le début du repas	ghréline ↑, glycémie qui baisse légèrement, estomac vide
Appétit	avant et pendant le repas	le choix des aliments, le plaisir	odeur, vue, souvenir d'un plat, palatabilité
Rassasiement	pendant le repas (phase prandiale)	la fin du repas, donc sa taille	distension gastrique, CCK, rassasiement sensoriel spécifique
Satiété	après le repas (phase postprandiale)	l'intervalle avant le repas suivant	GLP-1, PYY, insuline, glucose et acides aminés absorbés

Le rassasiement et la satiété sont donc **deux mesures différentes** : un aliment peut être peu rassasiant (on en mange beaucoup avant de s'arrêter, comme les chips) ou peu « satiétogène » (la faim revient vite, comme après une boisson sucrée). Les études de nutrition mesurent le **rassasiement** par la **quantité consommée** lors d'un repas à volonté, et la **satiété** par l'évolution de la **faim ressentie** après un repas test et par la quantité consommée au repas suivant.



Cascade de satiété (d'après Blundell et al., 1987, schéma simplifié) : les signaux se relaient du début du repas au repas suivant

Figure 26.1 – *La cascade de satiété : signaux sensoriels, cognitifs, post-ingestifs et post-absorptifs se relaient du début du repas jusqu'au repas suivant*

> **COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.1**
>
> Le schéma, proposé par **J. Blundell** (1987), montre que plusieurs familles de signaux se **succèdent** au cours du temps. Les signaux **sensoriels** (goût, odeur, texture) et **cognitifs** (ce que l'on croit avoir mangé, la portion habituelle) agissent dès les premières bouchées et participent surtout au **rassasiement**.
>
> Les signaux **post-ingestifs** naissent quand l'aliment arrive dans l'estomac et l'intestin : **distension** gastrique (mécanorécepteurs, nerf vague), hormones **CCK**, **GLP-1**, **PYY** ; ils contribuent à la fin du repas puis à la satiété.
>
> Les signaux **post-absorptifs** apparaissent quand les nutriments sont absorbés : **glucose**, **acides aminés**, **insuline**, oxydation des nutriments dans le foie ; ils prolongent la **satiété** jusqu'à ce que la faim réapparaisse.

> **À RETENIR**
>
> **Faim** = besoin physiologique ; **appétit** = envie d'un aliment ; **rassasiement** = processus qui arrête le repas (« je n'ai plus faim ») ; **satiété** = état qui sépare deux repas (« je n'ai pas faim »).
>
> Orexigène = stimule la prise alimentaire (ghréline, NPY, AgRP, orexines) ; anorexigène = l'inhibe (leptine, insuline, CCK, GLP-1, PYY, α-MSH).

B. Une régulation homéostatique de l'énergie

Sur une année, un adulte mange environ **900 000 à 1 000 000 kcal**. Une erreur d'ajustement de seulement 1 % entre apports et dépenses, soit 25 kcal par jour, ferait varier sa masse grasse d'environ 1 kg par an (1 kg de tissu adipeux contient environ 7 000 à 7 700 kcal, puisqu'il ne contient qu'environ 80 % de lipides). La stabilité habituelle du poids montre que la prise alimentaire est **régulée** au sens physiologique : un **paramètre** (les réserves d'énergie) est maintenu autour d'une **valeur de consigne** par des **capteurs**, un

centre intégrateur et des **effecteurs** (comportement alimentaire, dépense énergétique), avec des **rétrocontrôles négatifs**.

> EXEMPLE – UNE RÉGULATION TRÈS FINE
>
> **Calcul** : 25 kcal/j × 365 j = 9 125 kcal/an ; 9 125 / 7 700 ≈ **1,2 kg** de tissu adipeux par an. Sur dix ans, un léger excédent quotidien (l'équivalent d'un carré de chocolat de 5 g, 27 kcal) suffirait à expliquer une prise de poids d'une dizaine de kilos si rien ne le compensait. En réalité, l'organisme compense en partie (la dépense augmente quand la masse augmente), mais cet exemple montre la précision du réglage.

Les premières théories ont cherché **quelle variable** l'organisme mesurait pour régler la faim. Elles ne sont plus considérées isolément, mais chacune décrit un vrai signal, et elles restent utiles pour comprendre les signaux **métaboliques** cités par le guide 2025.

Théorie	Auteur, année	Idée principale	Ce qu'il en reste aujourd'hui
Glucostatique	J. Mayer, 1953	des glucorécepteurs hypothalamiques détectent l'utilisation du glucose ; sa baisse déclenche la faim	neurones sensibles au glucose dans l'hypothalamus et le tronc cérébral ; une petite baisse de la glycémie (≈ 10 %) précède souvent le repas spontané ; l'hypoglycémie donne une faim intense
Lipostatique	G. Kennedy, 1953	un signal proportionnel à la masse grasse règle la prise alimentaire à long terme	confirmée par la découverte de la **leptine** (1994) et le rôle d'« adipostat » de l'insuline
Aminostatique	Mellinkoff, 1956	l'élévation des acides aminés plasmatiques diminue la faim	effet rassasiant des protéines ; détection de la leucine dans l'hypothalamus
Thermostatique	J. Brobeck, 1948	on mange pour se réchauffer et on s'arrête quand la thermogenèse postprandiale élève la température	la thermogenèse alimentaire existe (10 % de la dépense) ; on mange davantage au froid ; effet modeste sur la faim

On sait aujourd'hui que l'encéphale reçoit en permanence **deux grandes catégories d'informations** : des signaux **à court terme** (ou **épisodiques**), liés à chaque repas, qui règlent le **début** et la **fin** des repas (signaux sensoriels, mécaniques, hormones digestives, nutriments) ; des signaux **à long terme** (ou **toniques**), proportionnels aux **réserves adipeuses**, qui modulent la sensibilité aux premiers (leptine, insuline). Ces informations convergent vers l'**hypothalamus** et le **tronc cérébral**, qui les intègrent avec les informations venant du **cortex** et du **système de la récompense**.

> ATTENTION
>
> La régulation est **asymétrique** : l'organisme défend beaucoup mieux ses réserves contre la **perte** de poids (la faim augmente fortement, la dépense diminue) que contre l'**excès** (les signaux de satiété s'émoussent quand l'alimentation est abondante et palatable). Cette asymétrie, avantage pour la survie en période de disette, favorise l'**obésité** dans l'environnement actuel. On parle parfois de « point d'équilibre » (*settling point*) plutôt que de valeur de consigne fixe.

C. L'hypothalamus, centre intégrateur

L'**hypothalamus** est une petite région du **diencéphale** (environ 4 g chez l'humain, moins de 1 % de la masse de l'encéphale), située sous le thalamus, de part et d'autre du **3e ventricule**, au-dessus de l'**hypophyse** à laquelle il est relié par la **tige pituitaire**. Il contrôle les grandes fonctions de l'homéostasie : température, prise alimentaire, prise de boisson, rythme veille-sommeil, reproduction, et le système endocrinien par l'intermédiaire de l'hypophyse (chapitre 13). Il reçoit les informations du sang (certaines

zones sont dépourvues de **barrière hémato-encéphalique**), du **tronc cérébral** (nerf vague), du **cortex** et du **système limbique**.

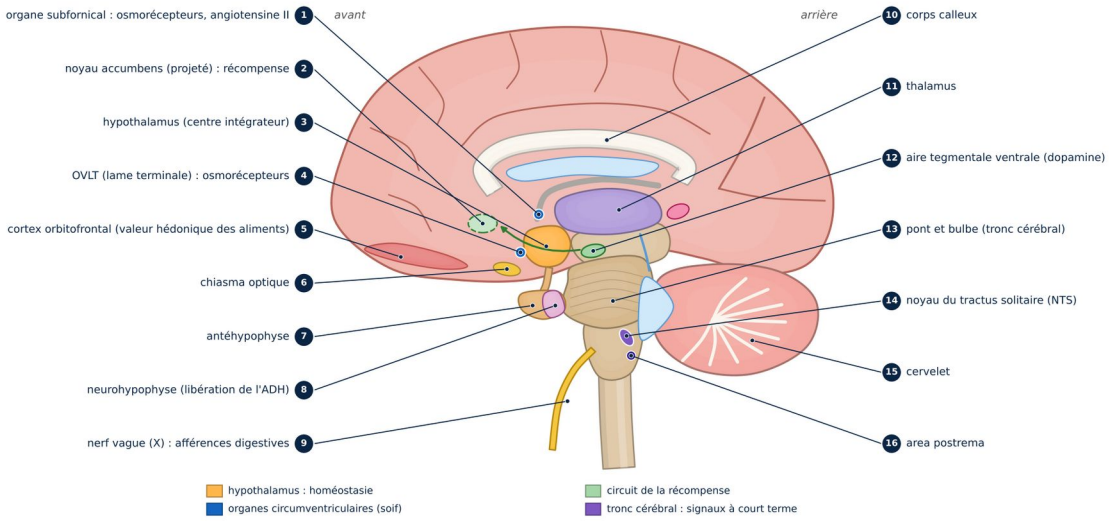


Planche originale – coupe sagittale médiane de l'encéphale : structures qui règlent la prise alimentaire et la prise de boisson

Figure 26.2 – *Coupe sagittale médiane de l'encéphale : structures qui règlent la prise alimentaire (hypothalamus, tronc cérébral, circuit de la récompense) et la prise de boisson (lame terminale, neurohypophyse)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.2

L'**hypothalamus** (orange) est le **centre intégrateur** de l'homéostasie énergétique et hydrique. En avant de lui, la **lame terminale** porte deux **organes circumventriculaires** sans barrière hémato-encéphalique, l'**OVLT** et l'**organe subfornical** (bleu), qui détectent l'osmolalité du plasma et l'angiotensine II : ce sont les capteurs de la **soif**.

Dans le **bulbe** (tronc cérébral), le **noyau du tractus solitaire** (NTS) reçoit les fibres sensitives du **nerf vague** venant de l'estomac, de l'intestin et du foie, et l'**area postrema** (autre organe circumventriculaire) capte certaines hormones du sang : c'est le premier relais des signaux **à court terme**.

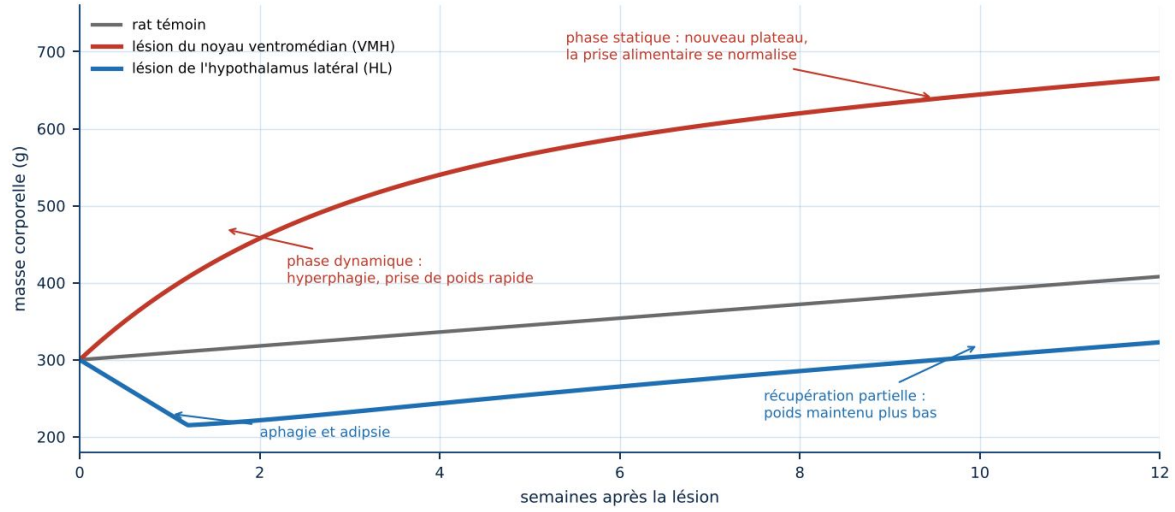
En vert, le **circuit de la récompense** : l'**aire tegmentale ventrale** (mésencéphale) envoie de la **dopamine** au **noyau accumbens** ; le **cortex orbitofrontal** évalue la valeur hédonique des aliments. Ces structures expliquent que l'on puisse manger **sans faim**, par plaisir.

La **neurohypophyse** libère l'**ADH** fabriquée par les neurones hypothalamiques ; l'**antéhypophyse** (adénohypophyse) produit les hormones trophiques (TSH, ACTH, GH…).

Les expériences de lésion : « centre de la faim » et « centre de la satiété »

Le rôle de l'hypothalamus a été découvert par des expériences de **lésion** chez le rat. En **1940**, **Hetherington et Ranson** détruisent par électrocoagulation le **noyau ventromédian** (VMH) : les rats deviennent **hyperphagiques** et **obèses**. En **1951**, **Anand et Brobeck** détruisent l'**aire hypothalamique latérale** (HL) : les rats cessent de manger (**aphagie**) et de boire (**adipsie**) et meurent s'ils ne sont pas nourris par sonde. La **stimulation électrique** de ces régions produit les effets inverses : la stimulation de l'HL déclenche la prise alimentaire chez un animal rassasié ; celle du VMH l'arrête chez un animal affamé. On en

a déduit le modèle des **deux centres** : un **centre de la faim** latéral et un **centre de la satiété** ventromédian.



Courbes schématiques d'après les expériences historiques de Hetherington et Ranson (1940) et d'Anand et Brobeck (1951)

Figure 26.3 – *Évolution de la masse corporelle de rats après une lésion du noyau ventromédian (obésité en deux phases) ou de l'hypothalamus latéral (aphagie puis poids maintenu plus bas)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.3

Après la lésion du **VMH** (rouge), on observe une **phase dynamique** de quelques semaines (hyperphagie, prise de poids rapide) puis une **phase statique** : le poids se stabilise à un niveau plus élevé et la prise alimentaire redevient presque normale. Le rat **défend** ce nouveau poids : si on le fait jeûner, il remange jusqu'à le retrouver. La lésion a donc **déplacé la valeur de consigne** plutôt que supprimé la régulation.

Après la lésion de l'**HL** (bleu), l'aphagie initiale fait chuter le poids ; nourri artificiellement, le rat récupère peu à peu une alimentation spontanée mais **maintient un poids plus bas** que le témoin : la consigne a été déplacée vers le bas.

Ces expériences prouvent le rôle de l'hypothalamus, mais les lésions détruisaient aussi des fibres de passage et des noyaux voisins : la notion de « centres » a été remplacée par celle de **réseaux** de neurones spécialisés.

CORRÉLATION CLINIQUE

Chez l'humain, les **lésions de l'hypothalamus** (tumeur comme le craniopharyngiome, chirurgie, radiothérapie, traumatisme) peuvent provoquer une **obésité hypothalamique** : hyperphagie, baisse de la dépense énergétique, souvent résistance aux régimes. À l'inverse, certaines lésions de l'hypothalamus latéral ou des tumeurs du jeune enfant (syndrome de Russell) s'accompagnent d'une **maigreur** malgré des apports apparemment normaux.

Les noyaux de l'hypothalamus impliqués

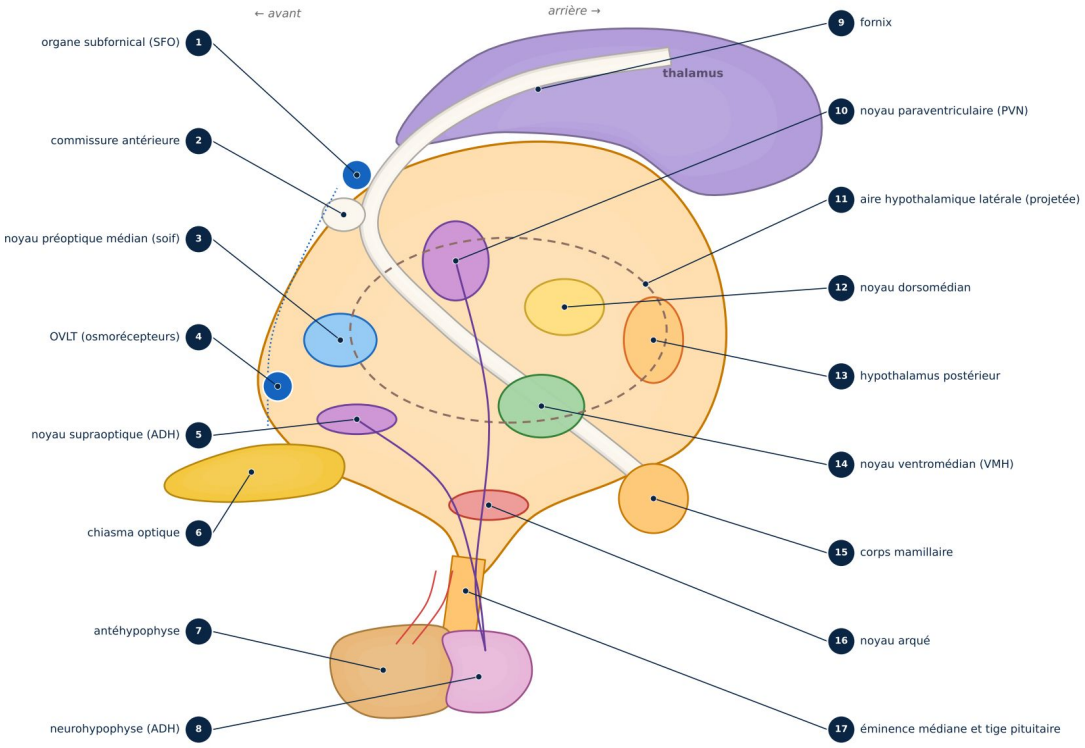


Figure 26.4 – *Noyaux de l'hypothalamus projetés sur la paroi du 3e ventricule : noyaux de la prise alimentaire (arqué, ventromédian, dorsomédian, paraventriculaire, aire latérale) et de la soif (OVLT, organe subfornical, préoptique médian, supraoptique)*

Région	Neurones et médiateurs	Rôle dans la prise alimentaire ou la boisson
Noyau arqué (infundibulaire)	neurones **NPY/AgRP** (orexigènes) et **POMC/CART** (anorexigènes)	neurones de **1er ordre** : captent la leptine, l'insuline, la ghréline, le PYY_{3-36} et le glucose grâce à l'**éminence médiane** voisine, dont les capillaires sont perméables
Noyau paraventriculaire (PVN)	récepteurs **MC4R** ; neurones à TRH, CRH, ocytocine ; neurones magnocellulaires à ADH	neurones de **2e ordre** anorexigènes : satiété, augmentation de la dépense ; contrôle de l'axe thyréotrope et corticotrope ; sécrétion d'ADH
Aire hypothalamique latérale (HL)	neurones à **orexines** (hypocrétines) et à **MCH**	neurones de 2e ordre **orexigènes** : recherche de nourriture, éveil, motivation ; liens avec le circuit de la récompense
Noyau ventromédian (VMH)	neurones à SF-1, BDNF ; sensibles au glucose et à la leptine	satiété, dépense énergétique, réponse à l'hypoglycémie
Noyau dorsomédian (DMH)	reçoit le noyau arqué	rythme circadien de la prise alimentaire, thermogenèse
Lame terminale : OVLT, organe subfornical, noyau préoptique médian	osmorécepteurs ; récepteurs de l'angiotensine II	**soif** osmotique et hypovolémique (26.3.2)
Noyaux supraoptique et paraventriculaire	neurones magnocellulaires à **ADH** (et ocytocine)	synthèse de l'ADH, libérée par la neurohypophyse (26.3.2)

Le noyau arqué et le système mélanocortine

Le **noyau arqué** est le principal point d'entrée des signaux sanguins. Il est situé à la base de l'hypothalamus, contre l'**éminence médiane**, dont les capillaires fenêtrés laissent passer les hormones ; certaines hormones (leptine, insuline) sont aussi transportées activement à travers la barrière hémato-encéphalique. Il contient deux populations de neurones aux effets **opposés**, qui forment les **neurones de premier ordre** de la régulation.

- Les neurones **NPY/AgRP**, **orexigènes**, libèrent le **neuropeptide Y** (NPY, l'un des plus puissants stimulants connus de la prise alimentaire), l'**AgRP** (*agouti-related peptide*) et le **GABA**. Ils sont **activés** par la **ghréline** et par le jeûne (baisse de la leptine et de l'insuline), et **inhibés** par la **leptine**, l'**insuline** et le **PYY$_{3-36}$**.
- Les neurones **POMC/CART**, **anorexigènes**, fabriquent la **pro-opiomélanocortine** (POMC), précurseur qu'ils clivent en **α-MSH** (hormone mélanotrope α), et le **CART** (*cocaine- and amphetamine-regulated transcript*). Ils sont **activés** par la **leptine** et l'**insuline** et **inhibés** par les neurones NPY/AgRP (GABA).

Ces neurones projettent vers des **neurones de second ordre** situés dans le **noyau paraventriculaire** (PVN) et l'**aire hypothalamique latérale** (HL). Dans le PVN, l'**α-MSH** active le **récepteur MC4R** (récepteur des mélanocortines de type 4), ce qui déclenche la **satiété** et augmente la **dépense énergétique** (activation sympathique, thermogenèse, TRH). L'**AgRP** est un **antagoniste** (agoniste inverse) de ce même récepteur : il bloque l'action de l'α-MSH. On appelle **système mélanocortine** cet ensemble formé par les neurones POMC, les neurones AgRP et les récepteurs MC4R : c'est l'élément le plus important de la régulation à long terme de la masse grasse chez l'humain (ses mutations sont la première cause d'obésité monogénique).

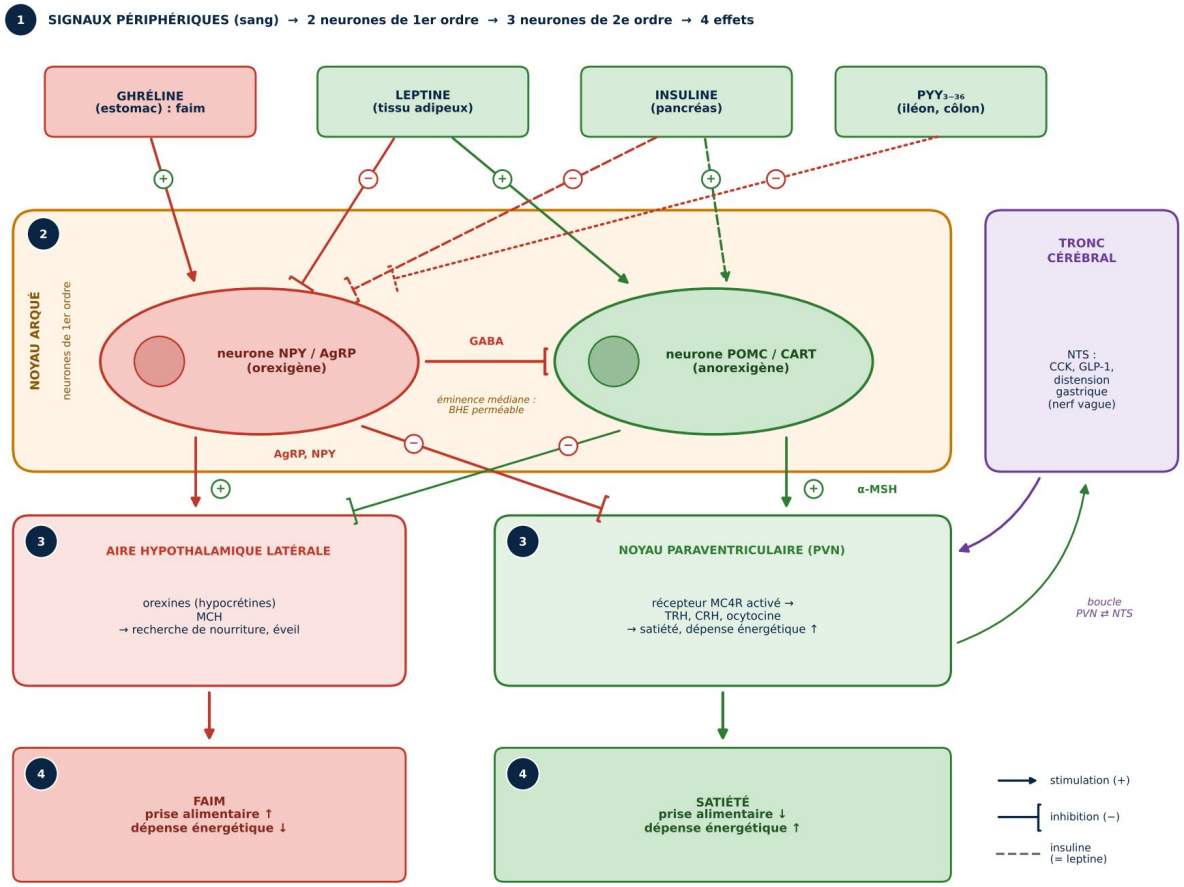


Figure 26.5 – *Circuit du noyau arqué : signaux périphériques, neurones de 1er ordre NPY/AgRP (orexigènes) et POMC/CART (anorexigènes), neurones de 2e ordre du PVN et de l'aire latérale, effets sur la prise alimentaire et la dépense*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.5

① **Signaux périphériques** : la **ghréline** (estomac) est le seul signal hormonal périphérique **orexigène** ; la **leptine** (tissu adipeux), l'**insuline** (pancréas) et le **PYY$_{3-36}$** (iléon, côlon) sont **anorexigènes**.

② **Neurones de premier ordre** : la ghréline **active** les neurones NPY/AgRP ; la leptine et l'insuline **inhibent** les neurones NPY/AgRP et **activent** les neurones POMC/CART ; le PYY$_{3-36}$ inhibe les neurones NPY/AgRP. Les neurones NPY/AgRP inhibent en plus les neurones POMC par le **GABA** : quand ils sont actifs (jeûne), ils freinent la voie de la satiété.

③ **Neurones de second ordre** : le **PVN** (récepteurs MC4R) est **activé** par l'α-MSH et **inhibé** par l'AgRP et le NPY ; il produit des signaux anorexigènes (TRH, CRH, ocytocine) et renforce, par ses projections vers le **NTS**, la sensibilité aux signaux de rassasiement venus du nerf vague. L'**aire latérale** (orexines, MCH) est stimulée par les neurones NPY/AgRP et inhibée par les neurones POMC.

④ **Effets** : à jeun, la voie NPY/AgRP domine (**faim**, économie d'énergie) ; après un repas et quand les réserves sont abondantes, la voie POMC domine (**satiété**, dépense accrue).

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

Noyau arqué : neurones **NPY/AgRP** (faim) ⇄ neurones **POMC/CART** (satiété). Leptine et insuline : NPY/AgRP ↓, POMC ↑ → satiété. Ghréline : NPY/AgRP ↑ → faim.

POMC → α-MSH → récepteur MC4R (PVN) → satiété, dépense ↑. L'AgRP bloque le MC4R.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Les techniques d'**optogénétique** (activation de neurones par la lumière chez la souris) ont montré que l'activation des seuls neurones **AgRP** déclenche en quelques minutes une prise alimentaire vorace chez un animal rassasié, alors que leur destruction chez l'adulte provoque une **anorexie** mortelle. Ces neurones sont aussi inhibés **en quelques secondes** par la simple **vue** ou l'**odeur** de la nourriture, avant toute ingestion : ils anticipent le repas (Chen et al., 2015). Les neurones POMC agissent plus lentement (heures).

Le tronc cérébral et le nerf vague

Le **tronc cérébral** est le premier relais des signaux du **tube digestif**. Le **nerf vague** (nerf crânien X) contient environ **80 % de fibres afférentes** (sensitives) : leurs corps cellulaires sont dans le **ganglion plexiforme** (ganglion nodosal) et leurs terminaisons dans la paroi de l'estomac, de l'intestin, dans le foie et la veine porte. Elles portent des **mécanorécepteurs** (étirement, tension de la paroi), des **chémorécepteurs** et des **récepteurs d'hormones** (CCK, GLP-1, leptine, ghréline). Elles se terminent dans le **noyau du tractus solitaire** (NTS) du bulbe, qui reçoit aussi les fibres gustatives et les informations de l'**area postrema** (sensible à certaines hormones du sang : amyline, GLP-1). Du NTS, les informations montent vers le **noyau parabrachial**, l'hypothalamus (PVN, noyau arqué) et l'**amygdale**.

Le tronc cérébral peut, à lui seul, **arrêter un repas** : un rat dont le tronc cérébral est séparé de l'hypothalamus (animal « décérébré ») avale encore des liquides et s'arrête quand l'estomac est distendu, et la CCK réduit encore la taille de ses repas. En revanche, il ne peut plus adapter la prise alimentaire au **jeûne** prolongé, qui exige l'hypothalamus. Le tronc cérébral règle donc surtout la **taille des repas** (rassasiement), l'hypothalamus leur **ajustement aux réserves**.

À RETENIR

Deux voies portent les signaux périphériques vers l'encéphale : la voie **nerveuse** (nerf **vague** → **NTS** du bulbe), rapide, qui transmet la distension et les hormones digestives à action locale (CCK) ; la voie **sanguine** (hormones → **noyau arqué** et **area postrema**, organes sans barrière hémato-encéphalique), plus lente, qui transmet la leptine, l'insuline, la ghréline et le PYY.

D. Les signaux périphériques à court terme

Les signaux **à court terme** (ou **épisodiques**) naissent à chaque repas. Ils renseignent l'encéphale sur l'arrivée, la quantité et la nature des aliments ingérés et règlent le **début** du repas (faim), sa **fin** (rassasiement) et la durée de la **satiété** qui suit. On les classe selon leur nature : signaux **sensoriels** (bouche, nez, yeux), **mécaniques** (distension de l'estomac), **hormonaux** (hormones digestives et pancréatiques) et **métaboliques** (nutriments absorbés et leur oxydation, surtout dans le foie). Ils rejoignent l'encéphale par **deux voies** : la voie **nerveuse**, par les fibres afférentes du nerf vague qui se terminent dans le noyau du tractus solitaire, et la voie **sanguine**, par les organes circumventriculaires (éminence médiane près du noyau arqué, area postrema).

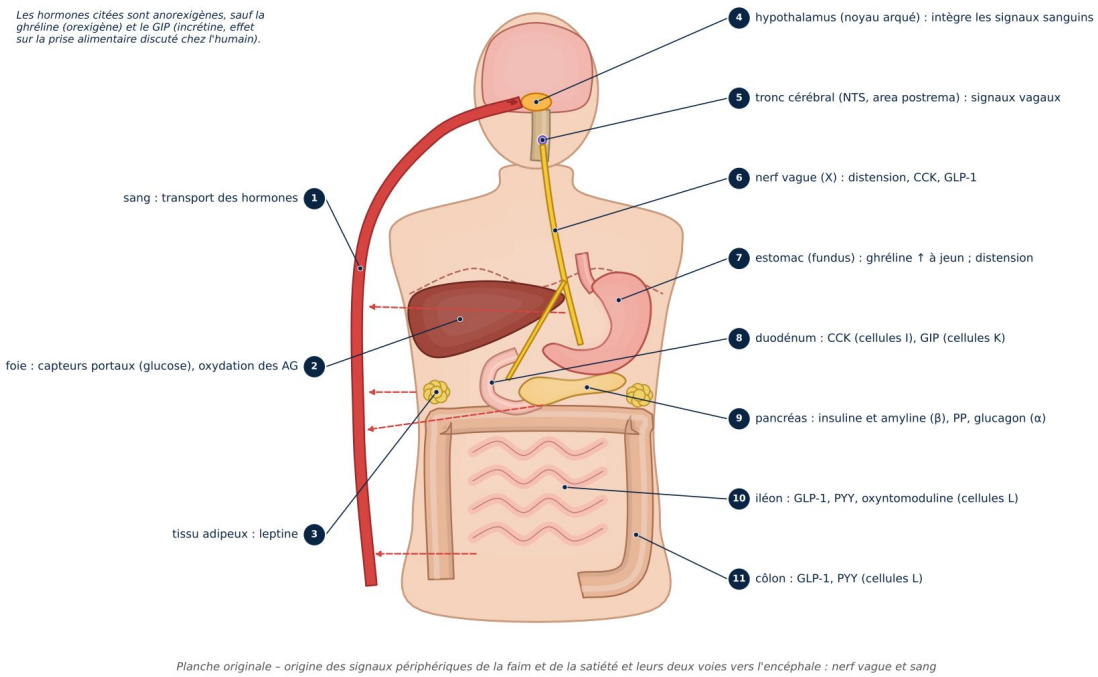


Figure 26.6 – *Origine des signaux périphériques de la faim et de la satiété (estomac, duodénum, pancréas, iléon, côlon, foie, tissu adipeux) et leurs deux voies vers l'encéphale : nerf vague et sang*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.6

Le **tube digestif** est le plus grand organe endocrine de l'organisme : ses **cellules entéroendocrines**, dispersées dans l'épithélium, détectent les nutriments de la lumière et libèrent des hormones dans le sang et au contact des terminaisons vagales. L'**estomac** produit la **ghréline** (orexigène) et transmet sa **distension** ; le **duodénum** produit la **CCK** (cellules I) et le **GIP** (cellules K) ; l'**iléon** et le **côlon** produisent le **GLP-1**, le **PYY** et l'**oxyntomoduline** (cellules L).

Le **pancréas endocrine** libère l'**insuline** et l'**amyline** (cellules β), le **glucagon** (cellules α) et le **polypeptide pancréatique** (cellules PP ou F). Le **foie** informe l'encéphale sur le glucose de la veine porte et sur l'oxydation des acides gras ; le **tissu adipeux** produit la **leptine**, signal à long terme.

La voie **vagale** (jaune) est rapide et transmet surtout les signaux de **rassasiement** (distension, CCK, GLP-1) au **tronc cérébral** ; la voie **sanguine** (rouge) apporte au **noyau arqué** les hormones circulantes (ghréline, leptine, insuline, PYY). Les deux voies convergent vers l'hypothalamus.

DÉFINITION

Une **cellule entéroendocrine** est une cellule épithéliale du tube digestif qui sécrète une hormone par son pôle **basal** (vers le sang) en réponse à des stimulus venus de son pôle **apical** (nutriments de la lumière) : cellules I (CCK), K (GIP), L (GLP-1, PYY, oxyntomoduline), cellules à ghréline de l'estomac. Une **incrétine** est une hormone intestinale qui amplifie la sécrétion d'insuline provoquée par le glucose (GLP-1, GIP).

Les signaux sensoriels et la phase céphalique

La vue, l'odeur et même l'évocation d'un plat déclenchent, avant toute ingestion, la **phase céphalique** : salivation, sécrétions gastrique et pancréatique, et une petite sécrétion d'**insuline** (≈ 1 à 3 % de la réponse au repas, en quelques minutes) commandée par le **nerf vague**. Cette anticipation prépare la digestion et limite l'élévation de la glycémie. Les signaux sensoriels ont donc un double effet : ils **stimulent l'appétit** au début du repas (on salive devant un plat appétissant) puis participent au **rassasiement** : la stimulation répétée de la bouche par un même aliment diminue son agrément (rassasiement sensoriel spécifique, voir F). L'importance de la bouche se voit dans les expériences où les aliments passent directement dans l'estomac par une sonde : les sujets s'arrêtent plus tard et sont moins satisfaits que lorsqu'ils mangent normalement ; à l'inverse, mâcher plus longtemps et manger plus lentement augmentent le rassasiement.

Les signaux mécaniques : la distension de l'estomac

L'arrivée du bol alimentaire étire la paroi gastrique. Des **mécanorécepteurs** (récepteurs de tension et d'étirement) situés dans la musculeuse sont reliés aux **fibres afférentes du nerf vague**. Leur activité augmente avec le **volume** et non avec l'énergie du contenu : chez l'humain, un ballon gonflé dans l'estomac à 400 à 800 mL provoque une sensation de plénitude et réduit la prise alimentaire. Ce signal agit surtout pendant le repas (rassasiement) et cesse quand l'estomac se vide : la **vidange gastrique**, réglée par la composition du repas (les lipides, les protéines et les fibres visqueuses la ralentissent) et par les hormones intestinales (CCK, GLP-1, PYY), prolonge donc la sensation de plénitude. Lors d'un repas, l'estomac se relâche d'abord pour accueillir les aliments sans que la pression augmente (**relaxation adaptative** du fundus) ; chez le sujet âgé, cette relaxation est moins efficace, ce qui favorise une plénitude précoce.

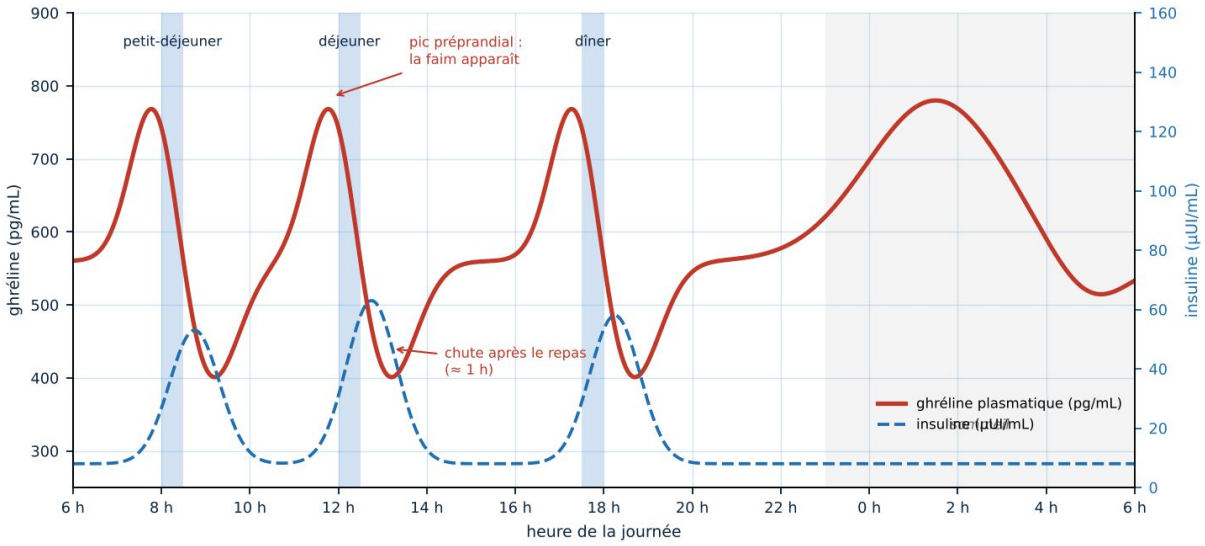
L'**intestin grêle** envoie lui aussi des signaux de rassasiement : la présence de nutriments dans le duodénum et le jéjunum active des chémorécepteurs et des cellules entéroendocrines. La perfusion de lipides dans l'iléon ralentit la vidange gastrique et le transit et diminue la faim : c'est le **frein iléal**, assuré par le GLP-1 et le PYY. Ces signaux expliquent qu'un repas riche en fibres et en protéines « tienne au corps » plus longtemps.

À RETENIR

La distension gastrique est un signal de **volume** (rassasiement, fin du repas), transmis par le **nerf vague** au tronc cérébral ; les signaux chimiques de l'intestin (CCK, GLP-1, PYY) renseignent sur la **nature** et l'**énergie** du repas et ralentissent la vidange gastrique.

La ghréline, seule hormone périphérique orexigène

La **ghréline** a été découverte en **1999** (Kojima et al.) comme ligand naturel du récepteur des sécrétagogues de l'hormone de croissance (**GHS-R1a**), d'où son nom (*ghre*, croître en sanskrit). C'est un peptide de **28 acides aminés**, produit à environ 70 % par des cellules endocrines des glandes oxyntiques du **fundus gastrique** (cellules X/A, dites P/D1 chez l'humain), le reste par le duodénum. Sa forme active, l'**acyl-ghréline**, porte un acide gras à 8 carbones (acide octanoïque) fixé sur la sérine en position 3 par une enzyme, la **GOAT** (ghréline O-acyltransférase) ; la forme non acylée, majoritaire dans le sang, n'active pas le récepteur.



Valeurs schématiques d'après Cummings et al., Diabetes, 2001 (repas libres à 8 h, 12 h et 17 h 30)

Figure 26.7 – *Évolution de la ghréline (trait plein) et de l'insuline (tirets) plasmatiques sur 24 heures chez des volontaires prenant trois repas libres (repas en bleu, sommeil en gris)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.7

La ghréline **augmente avant chaque repas** (pic préprandial, ici vers 750 à 800 pg/mL) et **chute** de 30 à 50 % dans l'heure qui suit, au moment où l'insuline atteint son pic. Le pic précède le repas dans les horaires habituels : il est en partie **anticipé** (rythme appris, phase céphalique) et coïncide avec la sensation de faim.

La chute postprandiale est **proportionnelle à l'énergie ingérée** ; elle est plus marquée après des glucides et des protéines qu'après des lipides. Ce n'est pas l'estomac plein qui la provoque mais l'arrivée des nutriments dans l'intestin et l'insuline : un volume d'eau ne la diminue pas.

La nuit, la ghréline augmente puis diminue au petit matin sans prise alimentaire : son rythme est aussi **circadien**. Au jeûne prolongé, ses pics persistent aux heures habituelles des repas.

Effets. La ghréline **stimule la prise alimentaire** : injectée à des volontaires, elle augmente la faim et la quantité mangée au repas suivant d'environ 30 % (Wren et al., 2001). Elle agit sur les **neurones NPY/AgRP du noyau arqué**, qui portent le récepteur GHS-R1a (elle y parvient par le sang et, en partie, par les afférences vagales), et sur le circuit de la **récompense** (aire tegmentale ventrale) : elle augmente l'attrait des aliments palatables. Elle stimule la sécrétion d'**hormone de croissance**, favorise le stockage des

graisses, diminue la sécrétion d'insuline et augmente la vidange gastrique. Elle prépare l'organisme à recevoir un repas et défend les réserves d'énergie.

Situation	Ghréline	Commentaire
Avant un repas, jeûne court	↑	signal de début de repas
Après un repas	↓ (30 à 50 %)	surtout après glucides et protéines ; moins après lipides
Perte de poids par régime	↑ durablement	contribue à la reprise de poids (la faim augmente)
Obésité commune	↓ à jeun, chute postprandiale moins marquée	la ghréline n'est pas la cause de l'obésité commune
Anorexie mentale	↑↑	signal de faim élevé mais restriction volontaire
Syndrome de Prader-Willi	↑↑↑ (3 à 4 fois)	participe probablement à l'hyperphagie
Privation de sommeil	↑ (≈ 28 %)	faim et appétit pour les aliments sucrés ↑ (voir F)
Gastrectomie en manchon (sleeve)	↓↓	le fundus, principale source, est retiré : faim diminuée

ATTENTION

La ghréline n'est pas une « hormone de l'obésité » : chez la personne obèse, elle est **plus basse** que chez la personne de poids normal. Elle est en revanche une hormone de **défense contre l'amaigrissement** : sa hausse après un régime explique en partie la difficulté à maintenir le poids perdu.

La cholécystokinine (CCK), signal de fin de repas

La **CCK** est sécrétée par les **cellules I** du **duodénum** et du jéjunum proximal en réponse aux **acides gras** (surtout à longue chaîne) et aux **acides aminés** et peptides présents dans la lumière ; les glucides la stimulent peu. Elle existe sous plusieurs formes (CCK-8, CCK-33, CCK-58). Ses effets digestifs sont connus depuis longtemps (chapitre 17) : **contraction de la vésicule biliaire**, sécrétion d'**enzymes pancréatiques**, **ralentissement de la vidange gastrique**. En **1973**, Gibbs, Young et Smith ont montré qu'une injection de CCK réduit la **taille du repas** chez le rat de façon dose-dépendante ; l'effet est retrouvé chez l'humain (diminution de 15 à 20 % de la quantité mangée).

La CCK agit surtout **localement** sur les récepteurs **CCK1** (ou CCK-A) des **fibres afférentes du nerf vague**, qui transmettent le signal au **NTS** : la section du nerf vague (vagotomie) ou un antagoniste des récepteurs CCK1 supprime son effet rassasiant. Sa demi-vie dans le sang est très courte (1 à 2 minutes). Elle **renforce** le signal de distension gastrique (en ralentissant la vidange, elle garde l'estomac plein plus longtemps). C'est un signal de **rassasiement** : elle met fin au repas mais ne prolonge pas l'intervalle entre deux repas. Chez l'animal recevant de la CCK à chaque repas, les repas deviennent plus petits mais **plus nombreux**, et la quantité totale mangée par jour ne change pas : la CCK seule ne peut pas faire maigrir.

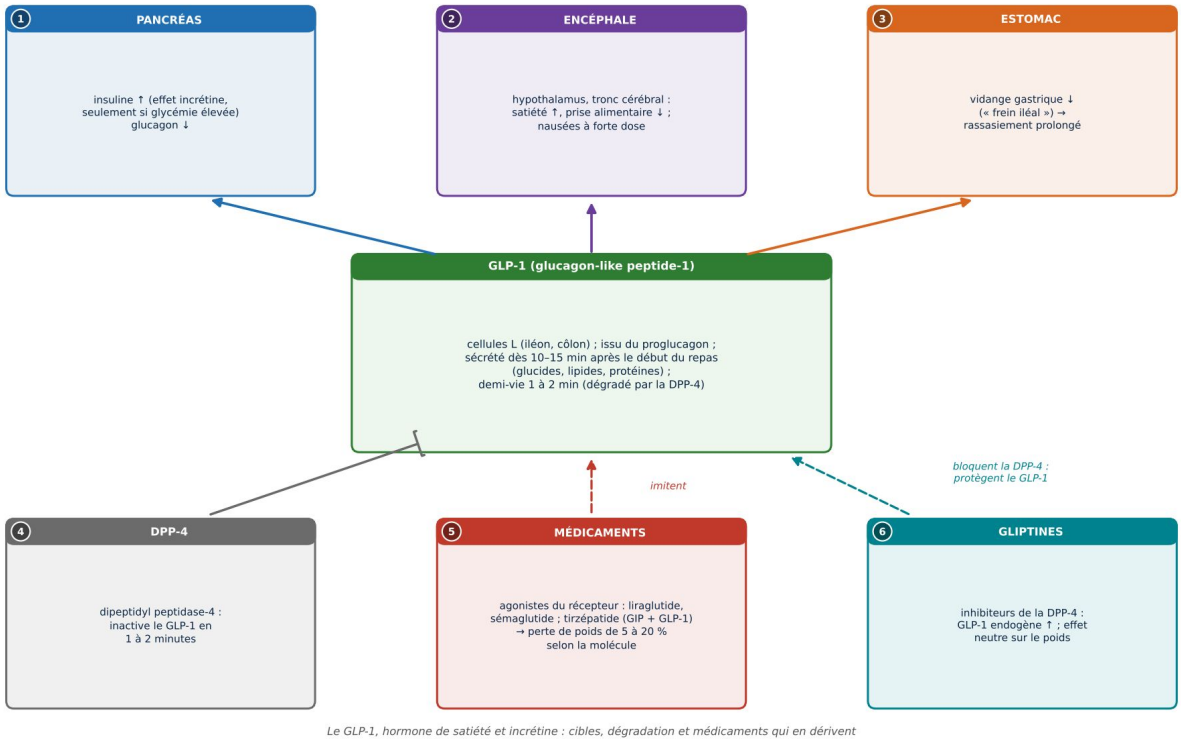
EXEMPLE

Une entrée contenant un peu de matière grasse (huile d'olive d'une salade, fromage) et des protéines déclenche la sécrétion de CCK au début du repas et participe au rassasiement ; manger le dessert immédiatement après le plat, avant que les signaux intestinaux ne se développent, favorise au contraire une consommation plus importante.

Le GLP-1 (glucagon-like peptide-1)

Le **GLP-1** est produit par les **cellules L** de l'épithélium intestinal, peu nombreuses dans le jéjunum, abondantes dans l'**iléon** et le **côlon**. Il provient du **proglucagon**, le même précurseur que le glucagon du pancréas, mais clivé différemment par une autre enzyme (prohormone convertase 1/3 au lieu de 2). Sa sécrétion commence **10 à 15 minutes** après le début du repas, avant que les nutriments n'atteignent l'iléon (signal nerveux et cellules L proximales), puis présente un second pic à 30 à 60 minutes ; elle est stimulée par les glucides, les lipides et les protéines. Il est inactivé en **1 à 2 minutes** par la **dipeptidyl peptidase-4** (DPP-4), enzyme des capillaires et du plasma.

Le GLP-1 a **trois grands effets** : 1) c'est une **incrétine** : il amplifie la sécrétion d'**insuline** déclenchée par le glucose (sans effet quand la glycémie est normale, d'où l'absence d'hypoglycémie) et diminue celle du **glucagon** (chapitre 21) ; 2) il **ralentit la vidange gastrique** (frein iléal), ce qui prolonge la plénitude ; 3) il agit sur l'**encéphale** (afférences vagales, area postrema, NTS, noyau arqué où il active les neurones POMC) : il augmente la **satiété** et réduit la prise alimentaire, et, à forte dose, provoque des **nausées**.



Le GLP-1, hormone de satiété et incrétine : cibles, dégradation et médicaments qui en dérivent

Figure 26.8 – *Le GLP-1, hormone de satiété et incrétine : ses cibles (pancréas, encéphale, estomac), sa dégradation par la DPP-4 et les médicaments qui en dérivent*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.8

Au centre, le GLP-1, ses cellules d'origine et sa courte durée de vie. En haut, ses **trois cibles** : le **pancréas** (insuline ↑ seulement si la glycémie est élevée, glucagon ↓), l'**encéphale** (satiété ↑, prise alimentaire ↓) et l'**estomac** (vidange ralentie).

En bas à gauche, la **DPP-4** inactive le GLP-1 (trait d'inhibition). Les **agonistes du récepteur du GLP-1** (liraglutide, sémaglutide, dulaglutide) **imitent** l'hormone mais résistent à la DPP-4 : leur effet dure de un jour à une semaine. Le **tirzépatide** active à la fois les récepteurs du GIP et du GLP-1.

Les **gliptines** (sitagliptine, vildagliptine…) **bloquent la DPP-4** : elles **protègent** le GLP-1 endogène et augmentent modérément sa concentration. Elles traitent le diabète de type 2 mais ne font pas maigrir, car le GLP-1 endogène n'atteint pas les concentrations obtenues avec les agonistes injectés.

CORRÉLATION CLINIQUE

Les agonistes du GLP-1 dans l'obésité. Utilisés d'abord dans le diabète de type 2, ces médicaments ont été autorisés dans l'obésité : **liraglutide 3 mg** par jour (perte moyenne d'environ 8 % du poids en un an dans l'essai SCALE, 2015), **sémaglutide 2,4 mg** par semaine (≈ 15 % en 68 semaines, essai STEP 1, 2021), **tirzépatide** jusqu'à 15 mg par semaine (≈ 20 % en 72 semaines, essai SURMOUNT-1, 2022). Ils agissent surtout en **réduisant la faim** et la taille des repas. Leurs effets indésirables sont digestifs (nausées, vomissements, constipation) ; la perte de poids comprend une part de **masse maigre** (environ un quart à un tiers), et le poids est en grande partie repris à l'arrêt.

Rôle du diététicien : maintenir des apports suffisants en **protéines** (≈ 1,0 à 1,2 g/kg/j selon le contexte) et en micronutriments malgré la baisse des apports, fractionner les repas, réduire les aliments gras qui majorent les nausées, assurer une hydratation suffisante, associer une activité physique (renforcement musculaire), et préparer le maintien des nouvelles habitudes.

Le peptide YY (PYY)

Le **PYY** est sécrété avec le GLP-1 par les **cellules L** de l'iléon, du côlon et du rectum, proportionnellement à l'**énergie** du repas, surtout après les lipides et les protéines. Sa concentration augmente dès 15 minutes, atteint un maximum en 1 à 2 heures et reste élevée jusqu'à 6 heures : c'est donc un signal de **satiété** plus que de rassasiement. Sécrété sous forme **PYY$_{1-36}$**, il est raccourci par la DPP-4 en **PYY$_{3-36}$**, forme principale dans le sang, qui active les récepteurs **Y2** : situés sur les neurones **NPY/AgRP** du noyau arqué, ces récepteurs **inhibent** la libération de NPY. La perfusion de PYY$_{3-36}$ chez des volontaires réduit d'environ 30 % la prise alimentaire du repas suivant, chez les sujets minces comme chez les sujets obèses (Batterham et al., 2002 et 2003). Le PYY participe aussi au frein iléal (vidange gastrique et transit ralentis).

Les autres signaux de satiété

Signal	Origine	Stimulus	Effet sur la prise alimentaire
Oxyntomoduline	cellules L (iléon, côlon), issue du proglucagon	repas	satiété, dépense énergétique ↑ (active les récepteurs du GLP-1 et du glucagon) ; modèle de nouveaux médicaments doubles
Polypeptide pancréatique (PP)	cellules PP (ou F) des îlots de Langerhans	repas, stimulation vagale	satiété (récepteurs Y4 du tronc cérébral et de l'hypothalamus) ; ralentit la vidange gastrique
Amyline (IAPP)	cellules β du pancréas, avec l'insuline	glucose, repas	rassasiement (area postrema) ; ralentit la vidange gastrique ; glucagon ↓ ; analogue médicamenteux : pramlintide
Glucagon	cellules α du pancréas	jeûne, repas protéiques	réduit la taille des repas (signal hépatique transmis par le nerf vague)
Insuline	cellules β du pancréas	glucose, acides aminés, incrétines	satiété à court terme (action hypothalamique) et signal à long terme d'adiposité (voir E)
GIP	cellules K du duodénum	glucose, lipides	incrétine ; rôle propre sur la prise alimentaire discuté chez l'humain

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

Ghréline (estomac) : seul signal hormonal périphérique **orexigène**, ↑ avant les repas. **CCK** (duodénum, nerf vague) : fin du repas. **GLP-1** et **PYY** (cellules L de l'iléon et du côlon) : satiété, frein iléal ; le GLP-1 est aussi une incrétine. **Amyline**, **PP**, **oxyntomoduline**, **glucagon** et **insuline** complètent le rassasiement et la satiété.

Les signaux métaboliques : glucose, acides gras, acides aminés

Le guide 2025 demande d'identifier les mécanismes périphériques **de nature métabolique** : ce sont les variations des **nutriments** circulants et de leur **utilisation** par les cellules, perçues par des neurones spécialisés de l'hypothalamus et du tronc cérébral et par des capteurs du **foie** et de la **veine porte** reliés au nerf vague.

- **Le glucose (signal glucostatique).** Des neurones **glucosensibles** du noyau arqué, du noyau ventromédian, de l'aire latérale et du tronc cérébral modifient leur activité selon la concentration de glucose (ils utilisent, comme la cellule β, la **glucokinase** et des canaux potassiques sensibles à l'ATP). Une **hypoglycémie** franche déclenche une faim intense, des sueurs et une recherche de sucre (réponse de contre-régulation, chapitre 21) ; la **glucoprivation** cérébrale provoquée chez l'animal par le 2-désoxyglucose, qui bloque l'utilisation du glucose, déclenche aussitôt la prise alimentaire. Chez l'humain comme chez le rat, une **petite baisse transitoire de la glycémie** (de l'ordre de 5 à 10 %) précède souvent les repas spontanés (Campfield et Smith). À l'inverse, l'arrivée de glucose dans la **veine porte** est perçue par des capteurs hépatiques et contribue à la satiété.
- **Les lipides (signal lipostatique à court terme).** L'**oxydation des acides gras dans le foie** est un signal de satiété transmis par le nerf vague : chez l'animal, un inhibiteur de la β-oxydation déclenche la prise alimentaire. Dans l'hypothalamus, l'accumulation de **malonyl-CoA** et d'acides gras à longue chaîne dans les neurones informe de l'abondance d'énergie (Licence 3). Les lipides alimentaires agissent surtout par la CCK, le GLP-1 et le PYY ; par kilocalorie, ce sont pourtant les nutriments **les moins rassasiants** (voir F).
- **Les acides aminés (signal aminostatique).** Une élévation des acides aminés plasmatiques, en particulier de la **leucine**, diminue la faim ; des neurones de l'hypothalamus détectent la leucine (voie mTOR). Les **protéines** sont le macronutriment **le plus rassasiant** à énergie égale : elles stimulent fortement le GLP-1, le PYY et la CCK, suppriment la ghréline et élèvent les acides aminés circulants ; leur thermogenèse est la plus élevée (20 à 30 % de l'énergie qu'elles apportent). Une alimentation pauvre en protéines tend à augmenter l'apport énergétique total, comme si l'organisme mangeait davantage pour atteindre sa cible protéique (**hypothèse du levier protéique**, Simpson et Raubenheimer, 2005).

CORRÉLATION CLINIQUE

Diabète et faim. Dans le diabète de type 1 non traité ou très déséquilibré, la glycémie est élevée mais le glucose n'entre pas dans les cellules faute d'insuline : la **polyphagie** (faim excessive) accompagne la polyurie, la polydipsie et l'amaigrissement (syndrome cardinal). Chez le patient traité par **insuline** ou **sulfamides**, l'**hypoglycémie** provoque une faim brutale ; les « resucrages » répétés et la peur de l'hypoglycémie favorisent les grignotages et la prise de poids.

À RETENIR

Signaux **métaboliques** : glucose (hypoglycémie → faim ; glucose portal → satiété), oxydation hépatique des acides gras (satiété), acides aminés et leucine (satiété). Ils sont perçus par des **neurones sensibles aux nutriments** (hypothalamus, tronc cérébral) et par des capteurs **hépatoportaux** reliés au nerf vague.

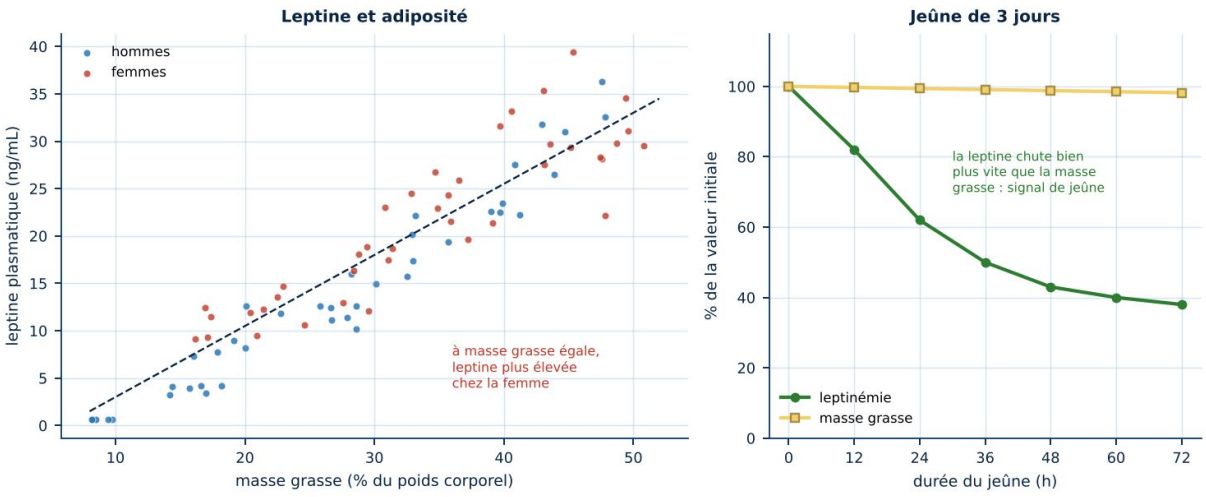
E. Les signaux à long terme : la leptine et l'insuline

Les signaux à long terme (ou **toniques**, ou **signaux d'adiposité**) sont présents en permanence dans le sang à une concentration proportionnelle à la **masse grasse**. Ils renseignent l'hypothalamus sur l'état des **réserves** d'énergie et modulent la sensibilité aux signaux à court terme : quand les réserves baissent, les signaux de rassasiement deviennent moins efficaces et la faim l'emporte ; quand elles augmentent, la satiété est renforcée. Les deux principaux sont la **leptine** et l'**insuline**.

La découverte de la leptine

Deux lignées de souris obèses, apparues spontanément dans un élevage, ont permis cette découverte : les souris *ob/ob* et *db/db*, toutes deux hyperphages, obèses, hypothermes et stériles. Dans les années 1970, **D. Coleman** relie par la circulation sanguine (**parabiose**) des souris de ces lignées : une souris *ob/ob* reliée à une souris normale ou *db/db* mange moins et maigrit, alors qu'une souris *db/db* ne change pas et fait maigrir jusqu'à la mort la souris normale à laquelle elle est reliée. Coleman en déduit que la souris *ob/ob* **manque d'un facteur sanguin de satiété**, alors que la souris *db/db* le **produit en excès** mais **n'y répond pas** (défaut de récepteur). En **1994**, l'équipe de **J. Friedman** clone le gène *ob* (*LEP* chez l'humain, chromosome 7) et nomme son produit **leptine** (du grec *leptos*, mince) ; en 1995, le gène *db* s'avère coder le **récepteur de la leptine**. L'injection de leptine à la souris *ob/ob* corrige l'hyperphagie et l'obésité.

> **DÉFINITION**
>
> La **leptine** est une **hormone protéique** de 146 acides aminés (16 kDa), sécrétée par les **adipocytes**, surtout du tissu adipeux sous-cutané, proportionnellement à la **masse grasse** et à la taille des adipocytes. Elle agit sur des récepteurs **LepRb** de l'hypothalamus (noyau arqué surtout) : elle **diminue la prise alimentaire**, **augmente la dépense énergétique** et informe l'organisme de l'état de ses réserves.



Données schématiques d'après Considine et al., N Engl J Med, 1996 (à gauche) et Boden et al., J Clin Endocrinol Metab, 1996 (à droite)

Figure 26.9 – *À gauche : leptine plasmatique en fonction du pourcentage de masse grasse chez des hommes et des femmes ; à droite : évolution de la leptinémie et de la masse grasse pendant un jeûne de 3 jours*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.9

À gauche : la leptinémie **augmente avec la masse grasse** (relation presque linéaire, de 1 à 2 ng/mL chez les sujets très minces à plus de 30 ng/mL chez les sujets obèses). À masse grasse égale, elle est **plus élevée chez la femme** (tissu adipeux sous-cutané plus abondant, effet des estrogènes ; la testostérone la diminue). La dispersion des points montre que d'autres facteurs interviennent.

À droite : pendant un **jeûne de 3 jours**, la masse grasse ne diminue que de 1 à 2 %, mais la leptinémie chute de plus de 60 %. La leptine reflète donc aussi le **bilan énergétique récent** (l'insuline et l'entrée de glucose dans l'adipocyte stimulent sa sécrétion) : sa chute rapide est un **signal de jeûne** qui déclenche la faim et l'économie d'énergie avant même que les réserves aient beaucoup baissé.

Les actions de la leptine

La leptine traverse la barrière hémato-encéphalique par un **transport saturable** et atteint aussi le noyau arqué par l'éminence médiane. Sur les neurones du noyau arqué, elle **inhibe les neurones NPY/AgRP** et **active les neurones POMC/CART** : l'α-MSH libérée active les récepteurs MC4R du PVN, d'où une **diminution de la prise alimentaire** et une **augmentation de la dépense énergétique** (activation du système nerveux sympathique, thermogenèse, axe thyréotrope). Elle augmente aussi la sensibilité du NTS aux signaux de rassasiement (CCK, distension) et diminue la valeur de récompense des aliments. Elle a des effets **permissifs** sur d'autres fonctions : elle autorise la **puberté** et le maintien des **cycles menstruels** et de la fertilité (axe gonadotrope), participe à l'immunité et au métabolisme du glucose.

Situation	Leptine	Conséquences
Jeûne, restriction énergétique	↓↓ (rapide)	faim ↑, dépense ↓ (thyroïde, sympathique), fertilité ↓ : adaptation à la disette
Anorexie mentale, sport intensif avec faible disponibilité énergétique	↓↓↓	aménorrhée hypothalamique, ostéoporose, hypothyroïdie fonctionnelle
Déficit congénital en leptine (gène LEP)	absente	hyperphagie et obésité massive dès la première année, absence de puberté ; traitement : métréleptine
Lipodystrophie (absence de tissu adipeux)	↓↓↓	hyperphagie, diabète, stéatose ; amélioration par la métréleptine
Obésité commune	↑↑ (proportionnelle à la masse grasse)	**résistance à la leptine** : l'hormone ne freine plus la prise alimentaire ; la leptine injectée ne fait pas maigrir

ATTENTION

La personne obèse ne manque pas de leptine : elle en a **beaucoup**, proportionnellement à sa masse grasse, mais y est **résistante** (transport moins efficace à travers la barrière hémato-encéphalique, inhibition de la signalisation dans les neurones par des protéines comme SOCS3, inflammation de l'hypothalamus). Le déficit en leptine est **exceptionnel** (quelques dizaines de familles décrites). La leptine fonctionne surtout comme un **signal de manque** : sa baisse déclenche une réponse puissante contre l'amaigrissement, alors que sa hausse ne protège que faiblement contre l'excès.

CORRÉLATION CLINIQUE

En **1997**, deux cousins d'une famille d'origine pakistanaise, atteints d'obésité massive dès les premiers mois et d'une faim insatiable, se révèlent porteurs d'une mutation du gène *LEP* (Montague et al.) ; traité par **leptine recombinante** à partir de 1999, l'un d'eux a perdu l'essentiel de son excès de masse grasse, sa prise alimentaire s'est normalisée et sa puberté s'est déclenchée (Farooqi et al.). C'est la preuve que la leptine règle la prise alimentaire chez l'humain.

L'insuline, signal d'adiposité

L'**insuline** à jeun est d'autant plus élevée que la masse grasse est importante ; elle augmente en plus à chaque repas. Elle pénètre dans l'encéphale par un transport saturable et agit sur des récepteurs du noyau arqué : comme la leptine, elle **inhibe les neurones NPY/AgRP** et **active les neurones POMC**. Injectée dans les ventricules cérébraux de l'animal, elle **réduit la prise alimentaire** et le poids (Woods et al., 1979) ; les souris privées de récepteurs de l'insuline dans les neurones mangent davantage et deviennent obèses. L'insuline est donc **anorexigène** au niveau **central**, alors qu'elle est **anabolique** en périphérie (lipogenèse, stockage du glucose).

Il ne faut pas confondre ces deux niveaux. Chez le patient diabétique traité par **insuline**, la prise de poids fréquente s'explique par la correction de la glycosurie (le glucose n'est plus perdu dans les urines), par l'effet anabolique de l'insuline et par les prises alimentaires liées aux **hypoglycémies**, non par un effet orexigène central. Le guide 2025 cite l'insuline parmi les **signaux hormonaux périphériques** de la régulation de la faim, avec la leptine et la ghréline.

L'intégration des signaux à court et à long terme

Les signaux à long terme règlent le « gain » des signaux à court terme. Après quelques jours de restriction, la leptine et l'insuline sont basses : la ghréline est plus élevée, les neurones NPY/AgRP sont plus actifs, la CCK et la distension gastrique arrêtent moins vite le repas, les aliments paraissent plus appétissants. Lors d'une suralimentation, la leptine et l'insuline augmentent et renforcent la satiété, mais cette protection est **moins efficace** dans un environnement où les aliments palatables sont abondants. La masse grasse est ainsi maintenue à une valeur relativement stable, que l'on appelle parfois « point d'équilibre ».

Signal	Origine	Stimulus de sécrétion	Voie et cible	Effet	Terme
Ghréline	estomac (fundus)	jeûne, approche du repas	sang et nerf vague → NPY/AgRP	**orexigène**	court
CCK	duodénum (cellules I)	lipides, protéines	nerf vague (CCK1) → NTS	anorexigène : fin du repas	court
GLP-1	iléon, côlon (cellules L)	tous les nutriments	nerf vague, sang → NTS, POMC	anorexigène ; incrétine ; vidange ↓	court
$PYY_{3–36}$	iléon, côlon (cellules L)	lipides, protéines, énergie	sang → récepteurs Y2 de NPY/AgRP	anorexigène : satiété	court
Amyline	pancréas (cellules β)	glucose	sang → area postrema	anorexigène	court
Glucose, acides aminés	repas absorbé	repas	sang, capteurs hépatoportaux	anorexigène (hypoglycémie : faim)	court
Insuline	pancréas (cellules β)	glucose ; masse grasse	sang → noyau arqué	anorexigène	court et long

Signal	Origine	Stimulus de sécrétion	Voie et cible	Effet	Terme
Leptine	tissu adipeux (adipocytes)	masse grasse, bilan énergétique	sang → LepRb (NPY/AgRP ↓, POMC ↑)	anorexigène ; dépense ↑	long

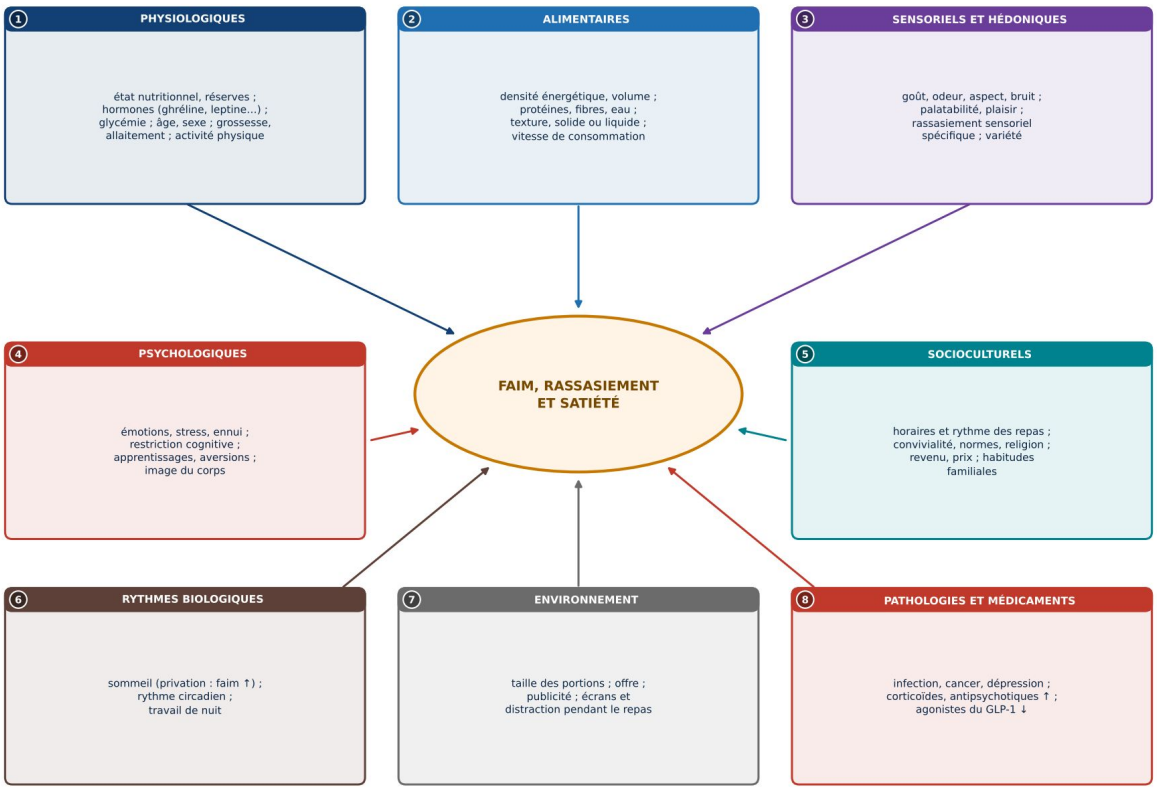
À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

Leptine : hormone des adipocytes, proportionnelle à la masse grasse, chute vite au jeûne ; agit sur le noyau arqué (NPY/AgRP ↓, POMC ↑) : prise alimentaire ↓, dépense ↑ ; permissive pour la reproduction. **Obésité commune = leptine élevée + résistance**, pas déficit.

Insuline : signal d'adiposité et de repas, anorexigène au niveau central. **Ghréline** : seule hormone périphérique orexigène, ↑ avant les repas et après un amaigrissement.

F. Les facteurs qui influencent la faim et la satiété

Le guide 2025 demande de **citer les facteurs** qui influencent la faim et la satiété. Les signaux physiologiques décrits plus haut ne suffisent pas à expliquer ce que nous mangeons : chez l'humain, la prise alimentaire est aussi déterminée par les **aliments** eux-mêmes (énergie, composition, volume, texture), par leurs qualités **sensorielles** et le **plaisir** qu'ils procurent, par l'état **psychologique**, par le contexte **social** et **culturel**, par l'**environnement** alimentaire et par les **rythmes** biologiques. Ces facteurs agissent sur les mêmes structures nerveuses (hypothalamus, tronc cérébral, circuit de la récompense, cortex) et peuvent renforcer ou contrarier les signaux homéostatiques.



Facteurs qui influencent la faim, le rassasiement et la satiété (le diététicien agit surtout sur les facteurs alimentaires, sensoriels, psychologiques et environnementaux)

Figure 26.10 – *Les huit familles de facteurs qui influencent la faim, le rassasiement et la satiété*

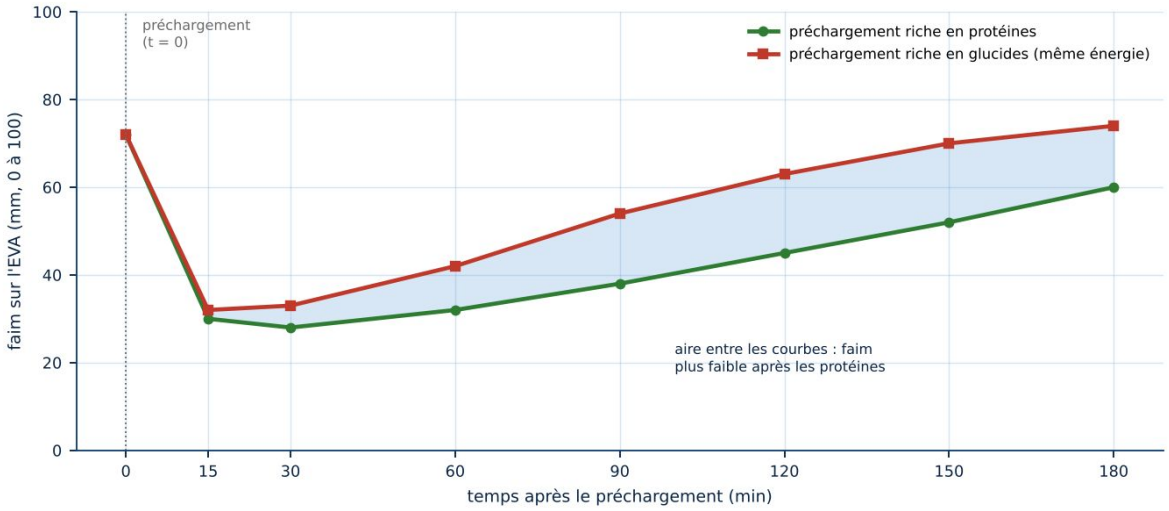
COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.10

Les facteurs **physiologiques** (1) correspondent aux signaux étudiés en D et E. Le diététicien agit surtout sur les facteurs **alimentaires** (2), **sensoriels et hédoniques** (3), **psychologiques** (4), **socioculturels** (5) et **environnementaux** (7), et tient compte des **rythmes** (6) et des **pathologies et médicaments** (8).

Les flèches convergent vers un même résultat : la quantité mangée à chaque repas (rassasiement) et l'intervalle entre les repas (satiété). Chaque facteur peut augmenter ou diminuer la prise alimentaire selon la situation (le stress fait manger certaines personnes et coupe l'appétit d'autres).

Les facteurs alimentaires : énergie, composition, volume, texture

L'énergie et les macronutriments. À volume égal, un repas plus énergétique prolonge la satiété ; mais à **énergie égale**, les macronutriments n'ont pas le même pouvoir rassasiant. On retient la hiérarchie : **protéines > glucides > lipides**. Les **protéines** sont les plus rassasiantes (hormones intestinales, ghréline abaissée, acides aminés, thermogenèse élevée) ; les **glucides** ont un effet intermédiaire, plus fort pour les aliments riches en fibres et à index glycémique bas, dont l'absorption est étalée ; les **lipides**, qui apportent 9 kcal/g et augmentent l'agrément des aliments, sont **les moins rassasiants par kilocalorie** : un excès de lipides est facilement consommé sans que la quantité mangée diminue (« surconsommation passive »).



Données fictives à visée pédagogique : moyenne d'un groupe de volontaires (échelle visuelle analogique de faim)

Figure 26.11 – *Faim mesurée sur une échelle visuelle analogique (EVA) après deux préchargements de même énergie, l'un riche en protéines, l'autre riche en glucides*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.11

Les volontaires notent leur faim sur une **échelle visuelle analogique** de 100 mm (0 = « pas faim du tout », 100 = « jamais eu aussi faim ») avant puis après un **préchargement** (petit repas test), toutes les 15 à 30 minutes. Les deux préchargements ont la même énergie ; seule la composition change.

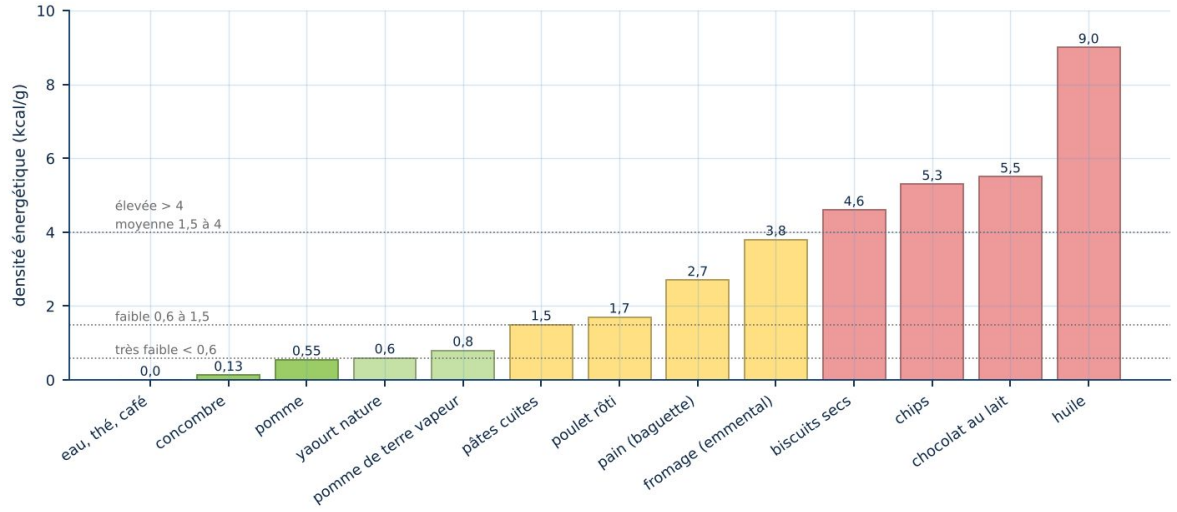
La faim chute de la même façon dans les 15 premières minutes (rassasiement), mais remonte **plus lentement** après le préchargement riche en protéines : la **satiété** dure plus longtemps. L'**aire sous la courbe** (AUC) de la faim sur 3 heures, calculée par la méthode des trapèzes, vaut ≈ 7 530 mm·min après les protéines et ≈ 9 740 mm·min après les glucides, soit une faim **inférieure d'environ 23 %**.

Dans ces études, on mesure ensuite la quantité mangée lors d'un repas à volonté : c'est le critère le plus solide, car la faim déclarée ne prédit pas toujours la consommation.

Les fibres alimentaires. Les fibres augmentent le **volume** et diminuent la **densité énergétique** des aliments ; elles obligent à **mâcher** davantage. Les fibres **solubles visqueuses** (β-glucanes de l'avoine et de

l'orge, pectines, psyllium, gomme guar) forment un gel qui **ralentit la vidange gastrique** et l'absorption des nutriments ; les fibres **fermentescibles** sont transformées par le microbiote du côlon en **acides gras à chaîne courte** (acétate, propionate, butyrate), qui stimulent la sécrétion de GLP-1 et de PYY par les cellules L. L'ANSES recommande au moins **30 g de fibres par jour** chez l'adulte ; les apports moyens en France sont d'environ 20 g/j.

La densité énergétique (DE) est l'énergie apportée par 1 g d'aliment (kcal/g). Elle dépend surtout de la teneur en **eau** (0 kcal/g), en **lipides** (9 kcal/g) et en **fibres** (≈ 2 kcal/g). Les études de **B. Rolls** ont montré que l'on mange un **volume** (un poids) d'aliments relativement constant d'un repas à l'autre : en diminuant la densité énergétique d'un plat (plus de légumes, moins de matière grasse), on réduit l'énergie ingérée sans augmenter la faim. Une soupe en entrée diminue d'environ 20 % l'énergie totale du repas ; la même eau bue à côté du plat ne le fait pas : c'est l'eau **incorporée** à l'aliment qui rassasie.

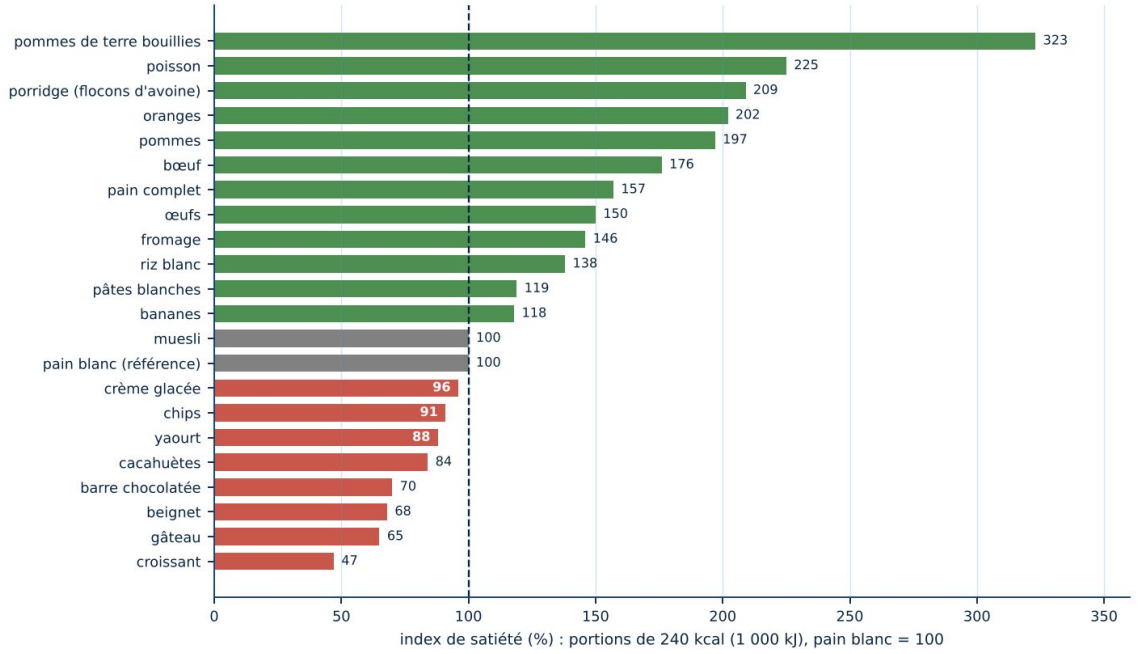


Valeurs arrondies d'après la table Ciqual (Anses) ; classes de densité énergétique d'après Rolls (2005)

Figure 26.12 – *Densité énergétique de quelques aliments et classes de densité énergétique (très faible, faible, moyenne, élevée)*

EXEMPLE – DENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

Calcul de la densité énergétique d'un repas. Une assiette comprend 150 g de poulet rôti (1,7 kcal/g), 200 g de pâtes cuites (1,5 kcal/g) et 10 g d'huile (9 kcal/g) : énergie = 255 + 300 + 90 = **645 kcal** pour 360 g, soit DE = 645 / 360 ≈ **1,8 kcal/g**. En remplaçant 100 g de pâtes par 150 g de courgettes (0,2 kcal/g) : énergie = 255 + 150 + 30 + 90 = 525 kcal pour 410 g, soit DE ≈ **1,3 kcal/g** : l'assiette est plus volumineuse et apporte 120 kcal de moins.



Valeurs d'après Holt et al., Eur J Clin Nutr, 1995 (satiété mesurée pendant 2 h après une portion de 240 kcal)

Figure 26.13 – *Index de satiété de 22 aliments consommés en portions de 240 kcal (1 000 kJ) : satiété mesurée pendant 2 heures, rapportée au pain blanc (100 %)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.13

L'**index de satiété** (Holt et al., 1995) compare l'aire sous la courbe de satiété mesurée pendant 2 heures après une portion de **240 kcal** de chaque aliment à celle obtenue avec du **pain blanc** (100 %). Les **pommes de terre bouillies** (323 %), le **poisson** (225 %), le **porridge** (209 %), les fruits frais et la viande sont très rassasiants ; les pâtisseries (croissant 47 %, gâteau 65 %), les barres chocolatées et les chips le sont peu.

Les aliments les plus rassasiants sont **volumineux** pour 240 kcal (pommes de terre : ≈ 300 g ; croissant : ≈ 55 g), riches en **eau**, en **fibres** ou en **protéines**, et pauvres en lipides ; la densité énergétique est le meilleur facteur explicatif. L'index de satiété mesure un aliment isolé : dans un repas, les aliments se combinent.

L'état liquide ou solide. Les **calories liquides** (sodas, jus de fruits, boissons lactées sucrées, alcool) sont mal compensées : on ne mange pas moins aux repas suivants après une boisson sucrée, alors qu'on compense une grande partie de la même énergie apportée sous forme solide (DiMeglio et Mattes, 2000 : 450 kcal/j de bonbons sont compensés, 450 kcal/j de soda ne le sont pas et font prendre du poids). Les liquides traversent vite l'estomac, sont avalés sans mastication et stimulent peu les signaux de rassasiement. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'OMS et le PNNS recommandent de limiter les **boissons sucrées** (au maximum un verre par jour). L'**alcool** apporte 7 kcal/g et stimule l'appétit (effet « apéritif ») au lieu de le diminuer.

La texture, la mastication et la vitesse de consommation. Plus un aliment doit être mâché longtemps, plus le rassasiement survient tôt : à énergie égale, une pomme entière rassasie plus qu'une compote, elle-même plus qu'un jus de pomme. **Manger lentement** (petites bouchées, couverts posés entre les bouchées, repas de 20 minutes au moins) réduit la quantité mangée d'environ 10 à 15 % dans les études expérimentales. Les aliments **ultra-transformés**, souvent tendres, denses en énergie et très palatables, se mangent vite : dans une étude contrôlée, des volontaires nourris avec des aliments ultra-transformés ont consommé environ **500 kcal/j de plus** qu'avec des aliments peu transformés présentés avec la même composition nutritionnelle, et ont pris du poids (Hall et al., 2019).

La taille des portions et la variété. La quantité servie influence fortement la quantité mangée : doubler une portion augmente la consommation de 30 % environ, sans que la faim ou la prise alimentaire du repas suivant ne compensent (**effet de la taille des portions**). La **variété** des aliments proposés augmente aussi la quantité mangée (voir le rassasiement sensoriel spécifique ci-dessous) ; à l'inverse, la monotonie la réduit.

À RETENIR

Facteurs alimentaires du rassasiement et de la satiété : **énergie**, **protéines** (> glucides > lipides par kcal), **fibres**, **densité énergétique** basse, **volume** et eau incorporée, **forme solide** plutôt que liquide, **mastication** et **lenteur**, **portions** raisonnables, variété limitée au cours d'un même repas.

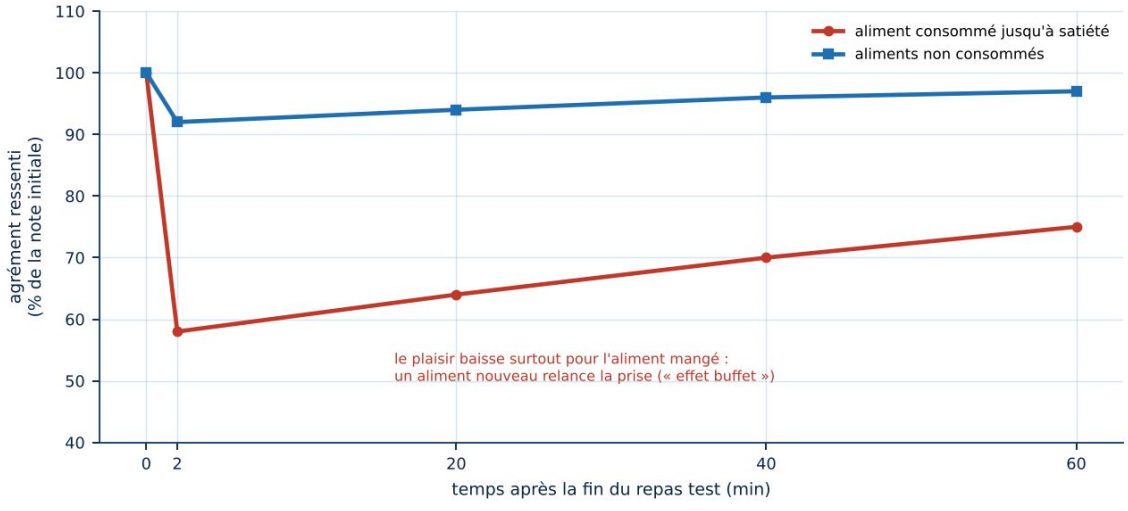
Les aspects sensoriels et hédoniques

L'**appétit** dépend des qualités **sensorielles** de l'aliment : aspect (couleur, présentation), **odeur** (perçue par voie nasale et, pendant la mastication, par voie rétronasale : c'est l'essentiel de l'« arôme »), **saveurs** perçues par la langue (sucré, salé, acide, amer, umami), **texture**, température et même bruit (croustillant). La **palatabilité** d'un aliment résume le plaisir qu'il procure et l'envie qu'il donne d'en manger ; elle dépend de l'aliment, mais aussi du **sujet** (préférences, état de faim) et du **contexte**. L'humain naît avec une préférence pour le **sucré** et une aversion pour l'**amer** ; les autres préférences s'**apprennent** (exposition répétée, associations avec les conséquences digestives et la convivialité). Chez le jeune enfant, la **néophobie** alimentaire (refus des aliments nouveaux, maximale entre 2 et 6 ans) se réduit par l'exposition répétée, souvent 8 à 15 présentations.

DÉFINITIONS – RASSASIEMENT SENSORIEL SPÉCIFIQUE ET ALLIESTHÉSIE

Le **rassasiement sensoriel spécifique** est la diminution de l'agrément d'un aliment au fur et à mesure qu'on le mange, alors que l'agrément des aliments **non consommés** change peu (B. Rolls, 1981). Il explique que l'on « ait encore de la place pour le dessert » et que la **variété** augmente la quantité mangée (effet « buffet »).

L'**alliesthésie** (M. Cabanac, 1971) est la modification du plaisir procuré par un stimulus selon l'état interne : une solution sucrée paraît agréable à jeun et désagréable après l'ingestion de glucose (**alliesthésie négative**) ; une boisson fraîche est délicieuse quand on a chaud et soif. Le plaisir oriente le comportement vers ce dont l'organisme a besoin.



Courbes schématiques d'après les travaux de B. Rolls sur le rassasiement sensoriel spécifique (1981)

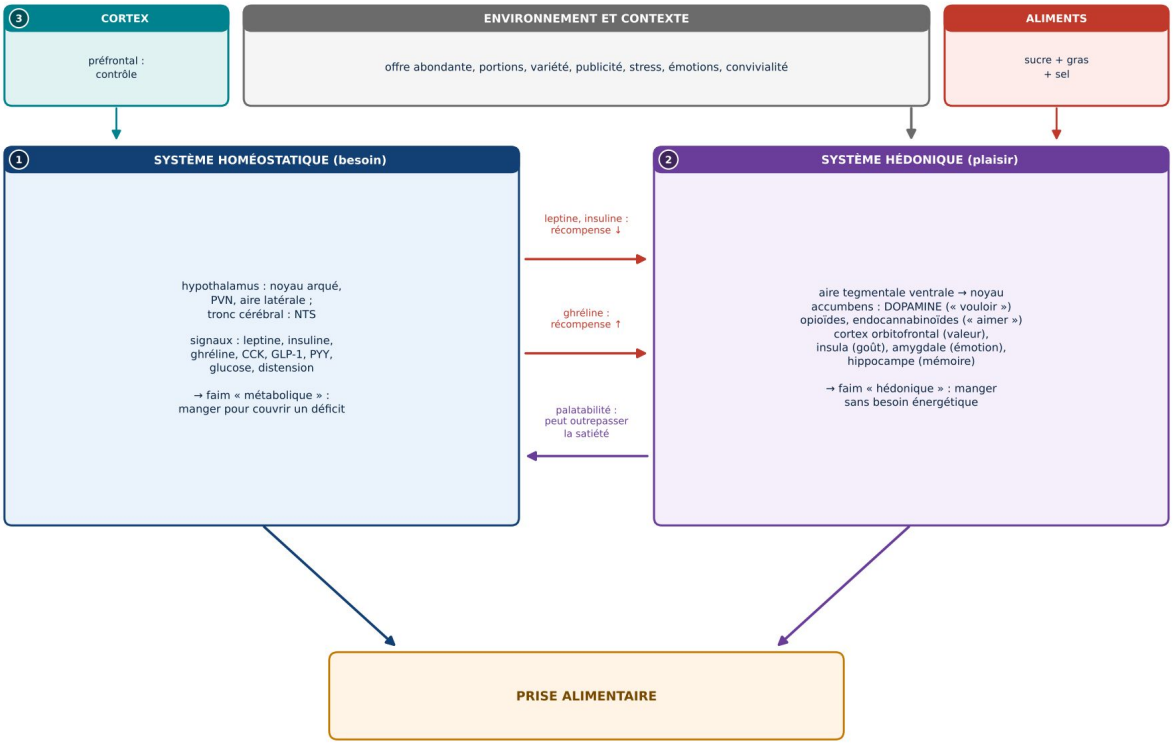
Figure 26.14 – *Rassasiement sensoriel spécifique : agrément de l'aliment consommé jusqu'à satiété et des aliments non consommés après la fin d'un repas test*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.14

Juste après la fin du repas test, l'agrément de l'aliment consommé a chuté d'environ **40 %** (de 100 à 58 % de la note initiale), alors que celui des aliments non consommés a peu diminué (≈ 92 %). L'effet persiste au moins une heure.

Conséquence pratique : un repas composé de **plusieurs plats** différents fait manger davantage qu'un plat unique ; chez la personne âgée dont l'appétit est faible, on peut l'utiliser pour **augmenter** les apports (petites portions variées) ; chez la personne qui veut manger moins, limiter la variété des aliments très palatables au cours d'un même repas aide à s'arrêter.

Le circuit de la récompense. Manger un aliment agréable active le **système hédonique** de l'encéphale : les neurones **dopaminergiques** de l'**aire tegmentale ventrale** projettent vers le **noyau accumbens** et le cortex préfrontal ; le **cortex orbitofrontal** et l'**insula** (cortex gustatif) codent la valeur et le goût des aliments ; l'**amygdale** et l'**hippocampe** y associent les émotions et les souvenirs. On distingue la **motivation** à obtenir l'aliment (« vouloir », liée surtout à la **dopamine**) et le **plaisir** de le consommer (« aimer », lié aux **opioïdes** et aux **endocannabinoïdes**) (Berridge). Les aliments riches en **sucre et en gras** (et en sel), rares dans l'histoire de l'humanité, activent fortement ce circuit.



Deux systèmes en interaction : la régulation homéostatique (besoin énergétique) et le circuit de la récompense (plaisir, motivation)

Figure 26.15 – *Deux systèmes en interaction : la régulation homéostatique (besoin énergétique) et le circuit de la récompense (plaisir, motivation)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.15

À gauche, le **système homéostatique** (1) adapte la prise alimentaire aux **besoins** : faim « métabolique ». À droite, le **système hédonique** (2) pousse à manger pour le **plaisir** : faim « hédonique », qui peut exister sans besoin énergétique (dessert après un repas copieux, grignotage devant un écran).

Les deux systèmes **dialoguent** : la **leptine** et l'**insuline** diminuent la valeur de récompense des aliments ; la **ghréline** l'augmente (un aliment paraît meilleur quand on a faim). Inversement, une **palatabilité** élevée peut **outrepasser** les signaux de satiété. Le **cortex préfrontal** (3) exerce un contrôle volontaire (décider de s'arrêter, de ne pas se resservir), sensible à la fatigue et au stress.

L'**environnement** (offre abondante, publicité, portions) et les **aliments** riches en sucre, en gras et en sel stimulent surtout le système hédonique : c'est l'une des explications de l'augmentation de la prévalence de l'obésité.

ATTENTION

La notion d'« **addiction alimentaire** » est débattue : certains comportements (perte de contrôle, envies impérieuses, consommation malgré les conséquences) rappellent une addiction, et les aliments très palatables activent les mêmes circuits que les drogues ; mais aucun nutriment précis ne crée de dépendance physique comparable à celle d'une drogue. On parle plutôt de **comportement alimentaire addictif** chez certaines personnes. Le plaisir alimentaire n'est pas un ennemi : il est indispensable à une alimentation équilibrée et durable, et sa disparition (personne âgée, dépression, régime trop restrictif) entraîne souvent une **dénutrition**.

Les facteurs psychologiques

- **Émotions et stress.** Le stress aigu intense coupe souvent l'appétit (CRH, adrénaline, ralentissement de la vidange gastrique), alors que le stress chronique et les émotions négatives (ennui, tristesse, anxiété) poussent de nombreuses personnes à manger des aliments **réconfortants**, riches en sucre et en gras (chapitre 23 : le cortisol stimule l'appétit et le stockage abdominal). On parle de **mangeur émotionnel** quand les émotions plus que la faim déclenchent les prises alimentaires.
- **Restriction cognitive.** C'est l'intention de contrôler sa prise alimentaire par des règles (interdits, comptage des calories) plutôt qu'en écoutant ses sensations de faim et de satiété. Quand le contrôle se relâche (fatigue, émotion, aliment « interdit » consommé), elle favorise la **désinhibition** : la personne mange au-delà de sa faim (« tant pis, j'ai craqué »). Les régimes restrictifs répétés entretiennent ce cycle et la reprise de poids (effet « yo-yo »).
- **Apprentissages et croyances.** Les **préférences** et **aversions** s'acquièrent (une aversion gustative conditionnée peut suivre un seul épisode de nausées, par exemple pendant une chimiothérapie). Les **croyances** sur un aliment modifient la satiété : un même milk-shake présenté comme « riche et gourmand » fait baisser davantage la ghréline que s'il est présenté comme « léger » (Crum et al., 2011). Le **souvenir** du dernier repas influence la faim suivante.
- **Attention portée au repas.** Manger devant un **écran** ou en travaillant augmente la quantité mangée pendant le repas et lors du repas suivant (on garde un souvenir moins précis de ce qu'on a mangé) ; manger en pleine conscience, en prêtant attention aux sensations, aide à percevoir le rassasiement.
- **Image du corps.** L'insatisfaction corporelle et la pression sociale vers la minceur favorisent les restrictions et les troubles du comportement alimentaire.

Les facteurs socioculturels

La culture fixe le **nombre** et l'**horaire** des repas (trois repas et un goûter en France, repas tardifs en Espagne), ce qui est mangé (aliments permis et interdits, interdits religieux, jeûnes comme le Ramadan ou le Carême), les **portions** jugées normales et la manière de manger (à table, en famille). Manger **en groupe**

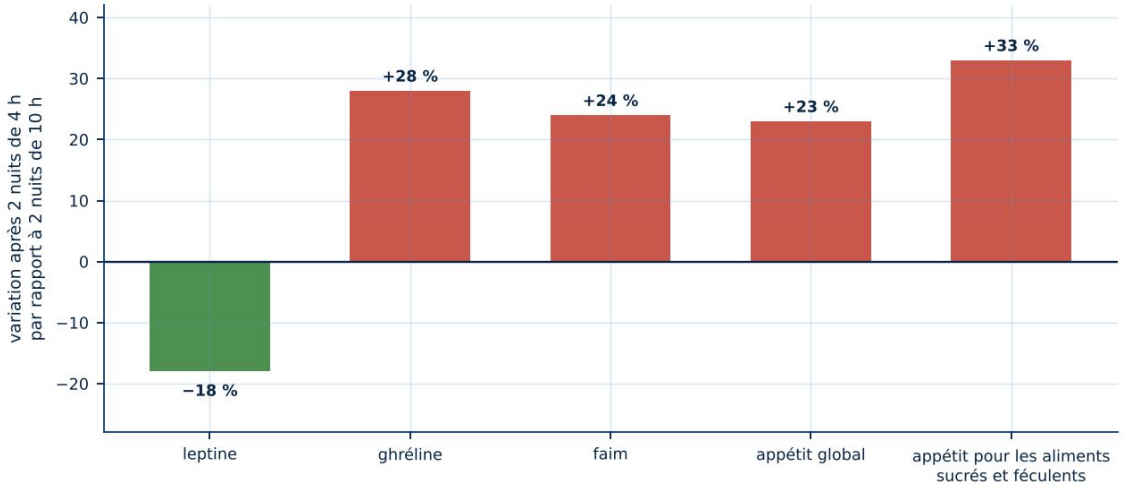
augmente la quantité mangée (facilitation sociale, repas plus longs) ; on tend aussi à imiter la consommation de ses voisins de table. Le **niveau de revenu** et le **prix** des aliments influencent les choix : les aliments denses en énergie coûtent moins cher par kilocalorie que les fruits, les légumes et le poisson, ce qui contribue au gradient social de l'obésité. Le repas à la française, structuré, partagé et pris à heures fixes, est considéré comme un facteur protecteur.

Les facteurs environnementaux

L'**environnement alimentaire** comprend la disponibilité permanente d'aliments (distributeurs, livraison, snacking), la **taille des portions** et des emballages (qui a beaucoup augmenté depuis les années 1970), la **publicité** (en particulier à destination des enfants), la visibilité et l'accessibilité des aliments (un plat de bonbons sur le bureau est davantage consommé que dans un tiroir), la taille de la vaisselle, l'éclairage et le bruit. On parle d'environnement **obésogène** quand il favorise une alimentation excessive et la sédentarité. Ces facteurs agissent souvent **sans que l'on en ait conscience** ; ils sont la cible d'actions de santé publique (Nutri-Score, encadrement de la publicité, taxe sur les boissons sucrées depuis 2012 en France, modifiée en 2018) et de choix en restauration collective (portions adaptées, mise en avant des fruits et légumes, aménagement des salles).

Les rythmes biologiques et le sommeil

La prise alimentaire suit un **rythme circadien** réglé par l'horloge centrale (noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus, synchronisée par la lumière) et par des horloges périphériques (foie, intestin, tissu adipeux) synchronisées par les repas : la tolérance au glucose est meilleure le matin que le soir ; la faim est généralement plus faible le matin et plus forte le soir. Le **sommeil** influence directement les signaux de la faim.



D'après Spiegel et al., Ann Intern Med, 2004 (12 hommes jeunes en bonne santé ; valeurs moyennes arrondies)

Figure 26.16 – *Effet de la restriction de sommeil (deux nuits de 4 h comparées à deux nuits de 10 h) sur la leptine, la ghréline, la faim et l'appétit chez des hommes jeunes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.16

Après deux nuits courtes, la **leptine** baisse (≈ – 18 %) et la **ghréline** augmente (≈ + 28 %) : le signal envoyé à l'hypothalamus ressemble à celui d'un **déficit énergétique**, alors que l'alimentation était identique. La **faim** (+ 24 %) et l'appétit, surtout pour les aliments **sucrés et féculents** (+ 33 %), augmentent.

La privation de sommeil augmente aussi le temps disponible pour manger, la fatigue (moins d'activité physique) et l'attrait des aliments palatables (circuit de la récompense plus réactif, contrôle préfrontal diminué). Les études d'observation associent un sommeil court (moins de 6 heures) à un risque accru d'obésité, chez l'enfant comme chez l'adulte.

Le **travail de nuit** et le **travail posté** désynchronisent les horloges : les repas pris la nuit sont moins bien tolérés (glycémie et triglycérides plus élevés), le grignotage augmente, et le risque d'obésité et de diabète de type 2 est accru. Le diététicien conseille de garder des **repas structurés**, une collation légère pendant la nuit plutôt qu'un vrai repas, et de protéger le sommeil.

L'âge, le sexe, la grossesse et l'activité physique

- **Nourrisson et jeune enfant** : ils ajustent assez bien leur apport à leurs besoins (si on augmente l'énergie d'un repas, ils mangent moins au suivant) ; cette **autorégulation** s'émousse quand on les pousse à « finir l'assiette » ou qu'on utilise la nourriture comme récompense. Respecter les signaux de faim et de satiété de l'enfant est une recommandation du PNNS.
- **Adolescent** : la croissance augmente fortement les besoins et l'appétit.
- **Personne âgée** : l'appétit diminue souvent (**anorexie liée à l'âge**) : baisse du goût et de l'odorat, troubles dentaires, plénitude précoce (relaxation adaptative du fundus moins efficace), CCK plus élevée et ghréline moins réactive, baisse des besoins, isolement, dépression, médicaments ; c'est un facteur majeur de **dénutrition** (chapitre 41).
- **Cycle menstruel, grossesse, allaitement** : l'apport énergétique est un peu plus élevé en phase lutéale ; pendant la grossesse et surtout l'allaitement, la faim augmente (la leptine est élevée mais l'hypothalamus y devient moins sensible) ; nausées et dégoûts du premier trimestre (chapitre 27).
- **Activité physique** : un exercice intense diminue la faim pendant une à deux heures (« anorexie d'effort » : ghréline acylée ↓, GLP-1 et PYY ↑, redistribution du sang) ; à long terme, la prise alimentaire n'augmente que partiellement quand l'activité augmente. Le couplage entre apport et dépense est meilleur chez les personnes modérément actives que chez les personnes très sédentaires, dont la faim n'est pas réduite à proportion de leur faible dépense (J. Mayer, 1956).

Les pathologies et les médicaments

Situation	Effet sur l'appétit	Mécanisme principal
Infection, inflammation, cancer	appétit ↓ (anorexie)	cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α) agissant sur l'hypothalamus ; dans le cancer, GDF15, nausées, altération du goût (chimiothérapie)
Dépression	↓ le plus souvent (parfois ↑)	perte du plaisir (anhédonie), CRH ; formes atypiques avec hyperphagie
Hyperthyroïdie	↑ (avec amaigrissement)	dépense énergétique très augmentée
Diabète déséquilibré	↑ (polyphagie)	glucose perdu dans les urines, cellules privées de glucose
Corticoïdes, certains antipsychotiques (olanzapine), antidépresseurs (mirtazapine), insuline, sulfamides	↑ et prise de poids	effets centraux (récepteurs H1, 5-HT2C), hypoglycémies, anabolisme

Situation	Effet sur l'appétit	Mécanisme principal
Agonistes du GLP-1, metformine, topiramate	↓	satiété centrale, troubles digestifs
Cannabis	↑ (« fringales »)	récepteurs CB1 du système endocannabinoïde (orexigène)
Arrêt du tabac	↑ (prise de poids de 4 à 5 kg en moyenne)	la nicotine est anorexigène (neurones POMC) et augmente la dépense
Insuffisance rénale, cardiaque, respiratoire, cirrhose	↓	toxines urémiques, inflammation, dyspnée, ascite, régimes restrictifs

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

Facteurs à citer : **physiologiques** (réserves, hormones, glycémie, âge, sexe, grossesse, activité), **alimentaires** (énergie, protéines, fibres, densité énergétique, volume, texture, liquide ou solide), **sensoriels et hédoniques** (palatabilité, rassasiement sensoriel spécifique, variété), **psychologiques** (émotions, stress, restriction cognitive, attention), **socioculturels** (horaires, convivialité, normes, revenu), **environnementaux** (portions, offre, publicité, écrans), **rythmes** (sommeil, travail de nuit), **pathologies et médicaments**.

G. Les dérèglements de la régulation de la prise alimentaire

Le guide 2025 relie ce chapitre à la physiopathologie de l'**obésité**, de la **dénutrition** et des **troubles du comportement alimentaire**. Ces pathologies sont étudiées en détail dans les chapitres 36, 40 et 41 ; on présente ici ce qu'elles doivent aux mécanismes de la faim et de la satiété.

L'obésité commune

L'obésité commune résulte de l'interaction entre une **susceptibilité génétique** (des centaines de variants de gènes, dont beaucoup s'expriment dans l'hypothalamus et le circuit de la récompense, comme *FTO* et *MC4R* ; l'héritabilité de l'IMC est estimée entre 40 et 70 %) et un **environnement** qui favorise une prise alimentaire supérieure aux dépenses. Les signaux de satiété fonctionnent, mais ils sont débordés par la palatabilité et l'abondance des aliments ; la **résistance à la leptine** et à l'insuline s'installe ; la valeur de consigne de la masse grasse semble se déplacer vers le haut. Après un amaigrissement, l'organisme **défend** le poids antérieur : la leptine reste basse, la **ghréline** augmente, le GLP-1, le PYY et la CCK postprandiaux diminuent, la faim augmente et persiste au moins un an (Sumithran et al., 2011) ; la dépense énergétique diminue plus que prévu par la seule perte de masse (**thermogenèse adaptative**). Ces mécanismes expliquent la fréquence de la reprise de poids et justifient une prise en charge **au long cours**, centrée sur des changements durables plutôt que sur des régimes restrictifs.

Les obésités monogéniques et syndromiques

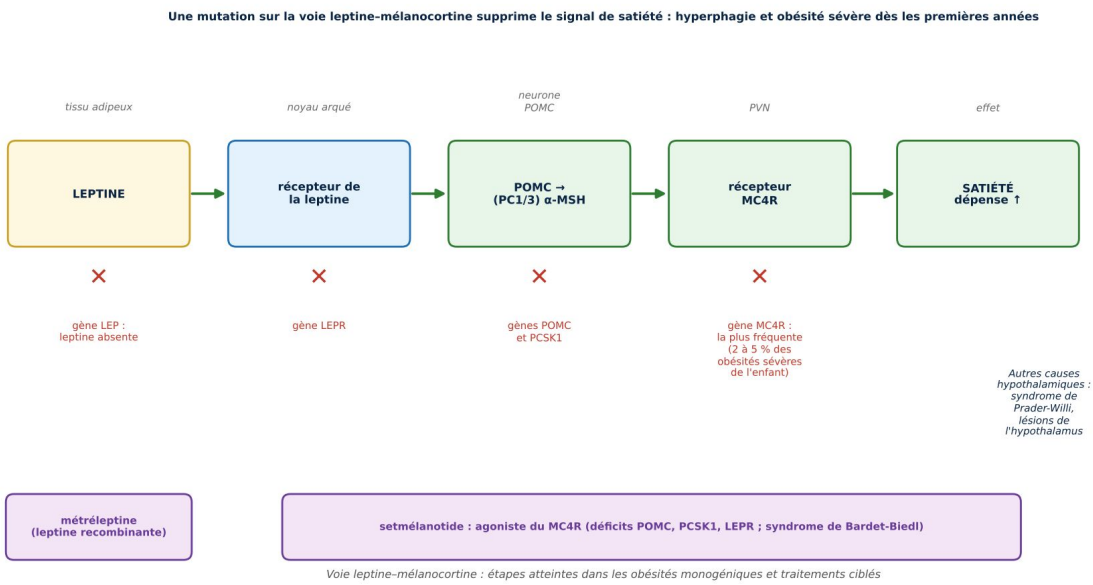


Figure 26.17 – *Voie leptine-mélanocortine : étapes atteintes dans les obésités monogéniques et traitements ciblés*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.17

Chaque maillon de la voie **leptine → récepteur de la leptine → POMC → α-MSH → MC4R** peut être atteint par une mutation : gènes **LEP** (leptine absente), **LEPR** (récepteur), **POMC** et **PCSK1** (prohormone convertase 1/3, qui clive la POMC en α-MSH), **MC4R**. Le signal de satiété est supprimé : **hyperphagie** majeure, recherche permanente de nourriture et **obésité sévère dès la petite enfance**.

Les mutations du **MC4R** sont les plus fréquentes : on les retrouve chez 2 à 5 % des enfants atteints d'obésité sévère précoce (souvent à l'état hétérozygote). Les déficits en POMC s'accompagnent d'une insuffisance surrénale (ACTH, autre produit de la POMC) et de cheveux roux (défaut de MSH sur les mélanocytes).

Traitements ciblés : la **métréleptine** corrige le déficit en leptine ; le **setmélanotide**, agoniste du MC4R, est autorisé dans les déficits en POMC, en PCSK1 et en récepteur de la leptine et dans le syndrome de Bardet-Biedl ; il réduit la faim et le poids.

Le **syndrome de Prader-Willi** (environ 1 naissance sur 20 000) est dû à l'absence d'expression des gènes paternels de la région **15q11-q13** (délétion paternelle le plus souvent, disomie maternelle). Après une période néonatale marquée par une hypotonie et des difficultés de succion, l'enfant développe vers 3 à 8 ans une **hyperphagie** avec absence de satiété et recherche obsessionnelle de nourriture ; la **ghréline** est très élevée, l'hypothalamus fonctionne mal (déficit en hormone de croissance, hypogonadisme). La prise en charge repose sur le **contrôle de l'environnement alimentaire** dès le plus jeune âge, une alimentation structurée et pauvre en énergie, l'hormone de croissance et l'accompagnement de la famille. Le **syndrome de Bardet-Biedl** (ciliopathie) et les **obésités hypothalamiques** (craniopharyngiome, chirurgie, radiothérapie) sont d'autres causes d'hyperphagie d'origine centrale.

Les troubles du comportement alimentaire

Trouble	Comportement	Signaux de faim et de satiété
Anorexie mentale	restriction alimentaire volontaire, peur intense de grossir, perception déformée du corps, IMC bas	ghréline **élevée** et leptine **effondrée** (aménorrhée) : la faim existe mais est niée et combattue ; circuit de la récompense et anxiété modifiés ; satiété précoce par vidange gastrique ralentie

Trouble	Comportement	Signaux de faim et de satiété
Boulimie	crises (grande quantité en peu de temps, perte de contrôle) suivies de comportements compensatoires (vomissements, laxatifs, jeûne, sport)	réponse de la CCK et rassasiement **diminués** ; capacité gastrique augmentée ; alternance restriction-désinhibition
Hyperphagie boulimique	crises sans comportements compensatoires ; souvent associée à l'obésité	mangeur émotionnel, restriction cognitive, sensibilité accrue à la récompense
Syndrome de fringale nocturne	plus d'un quart des apports après le dîner, réveils pour manger	rythme circadien de la prise alimentaire et de la leptine décalé
ARFID (restriction ou évitement de l'ingestion des aliments)	apports très sélectifs, sans préoccupation pour le poids	hypersensibilité sensorielle, peur des conséquences (fausse route, vomissement)

L'anorexie des maladies et la dénutrition

L'**anorexie**, au sens médical de **perte d'appétit**, accompagne de nombreuses maladies : cancers (dans le **syndrome anorexie-cachexie**, les cytokines et le GDF15 agissent sur l'hypothalamus et le tronc cérébral), infections, insuffisances d'organe, dépression, sujet âgé. Elle est la première cause de **dénutrition**. Le diététicien utilise les connaissances de ce chapitre pour **augmenter** les apports : repas **fractionnés** (5 à 6 prises) et **enrichis** (densité énergétique et protéique élevée sous un petit volume), boissons nutritives entre les repas plutôt qu'au début du repas, aliments appréciés et **variés** (rassasiement sensoriel spécifique), présentation soignée, convivialité, respect des horaires, adaptation des textures, prise en charge des nausées et des troubles du goût.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> Les mêmes mécanismes conduisent à des conseils **opposés** selon la situation : pour **limiter** l'apport (obésité), on choisit une densité énergétique basse, des protéines et des fibres, des aliments solides mâchés lentement, des portions modérées, peu de variété d'aliments très palatables et un repas sans écran ; pour **augmenter** l'apport (dénutrition), on choisit une densité énergétique élevée, des préparations enrichies, des textures faciles, des boissons nutritives à distance des repas, des petites portions variées et appétissantes, et un environnement agréable.

26.3.2 Soif : mécanismes nerveux et endocriniens

Module · *Référentiel : « Régulation de la prise hydrique : soif, mécanismes nerveux et endocriniens » · Guide : expliquer la soif osmotique et la soif hypovolémique, le rôle de l'ADH et de l'angiotensine II · CNED : 4524 M7S2 (soif et diurèse) · lien avec le chapitre 25*

A. Définitions et place de la soif dans l'équilibre hydrique

DÉFINITIONS – LA SOIF

La **soif** est la **sensation consciente** d'un besoin d'eau, qui pousse à rechercher et à consommer une boisson. C'est le mécanisme qui règle les **entrées** d'eau ; l'**ADH** règle les **sorties** urinaires.

La soif **primaire** (ou **régulatrice**, homéostatique) est provoquée par un **déficit en eau** : elle est **osmotique** quand l'osmolalité du plasma augmente (déshydratation intracellulaire), **hypovolémique** (ou volémique) quand le volume extracellulaire diminue (déshydratation extracellulaire).

La soif **secondaire** (ou non régulatrice, anticipatrice) correspond aux prises de boisson qui ne répondent pas à un déficit : boissons prises au cours des repas (**boisson prandiale**), par habitude, par plaisir, pour se réchauffer ou se rafraîchir, pour humidifier une bouche sèche. Dans la vie courante, l'essentiel de ce que nous buvons relève de cette soif secondaire, qui **anticipe** les besoins : la soif primaire n'est qu'un « filet de sécurité ».

Polydipsie : consommation excessive de boissons (> 3 L/j environ chez l'adulte), en réponse à une polyurie (diabète insipide, diabète sucré) ou primaire (**potomanie**). **Hypodipsie** ou **adipsie** : diminution ou absence de soif malgré un déficit en eau. **Xérostomie** : sécheresse de la bouche par diminution de la salive.

L'eau représente environ **60 %** du poids de l'adulte jeune (moins chez la femme et la personne âgée, davantage chez le nourrisson). Elle se répartit entre le **secteur intracellulaire** (≈ 2/3) et le **secteur extracellulaire** (≈ 1/3), lui-même formé du liquide interstitiel et du plasma (chapitres 12 et 25). L'eau traverse librement les membranes (aquaporines) et suit les **osmoles** : le **sodium**, principal cation extracellulaire, retient l'eau dans le secteur extracellulaire et fixe son volume ; l'**osmolalité** plasmatique (285 à 295 mOsm/kg d'eau) fixe le volume des cellules. Les deux types de soif correspondent à ces deux variables.

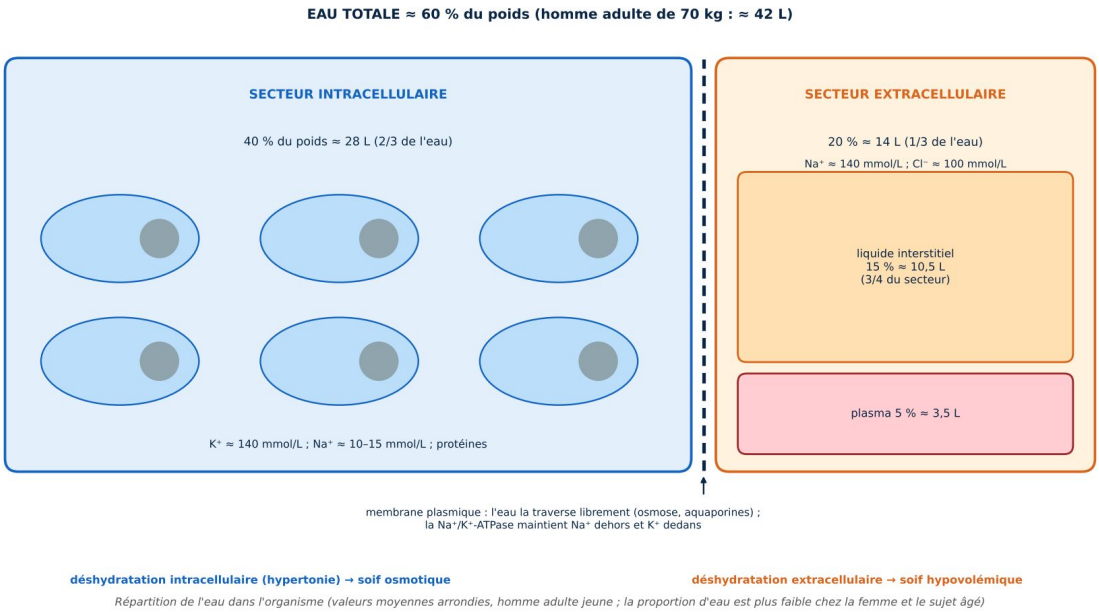


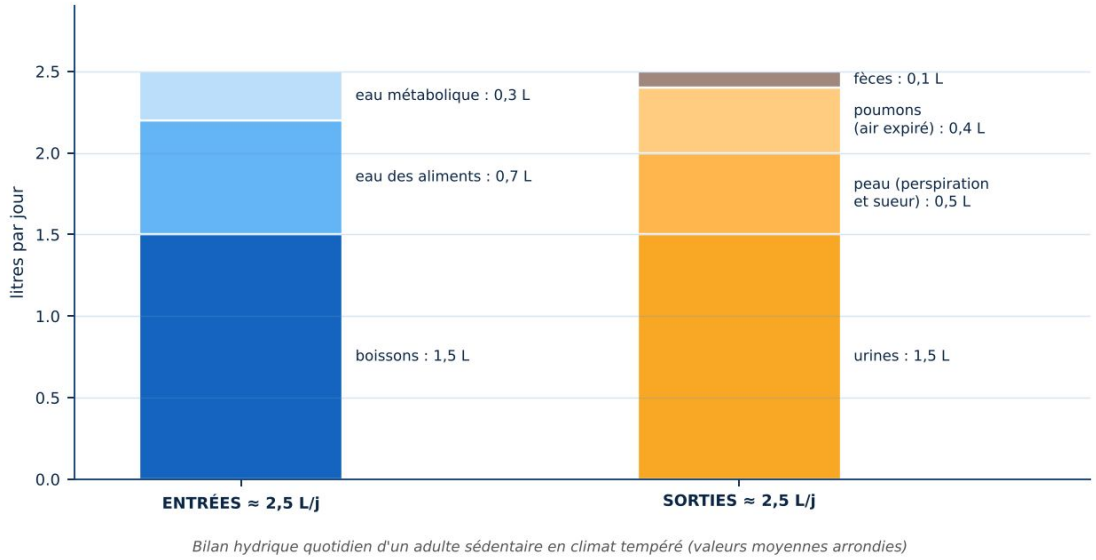
Figure 26.18 – *Répartition de l'eau dans l'organisme de l'homme adulte jeune : secteurs intracellulaire et extracellulaire, et type de soif associé à leur déshydratation*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.18

Pour un homme de 70 kg : eau totale ≈ **42 L** ; secteur intracellulaire ≈ **28 L** (40 % du poids) riche en K^+ ; secteur extracellulaire ≈ **14 L** (20 %), riche en Na^+ et Cl^-, formé du liquide interstitiel (≈ 10,5 L) et du plasma (≈ 3,5 L).

Une **perte d'eau pure** (ou un gain de sel) augmente l'osmolalité : l'eau sort des cellules, qui se déshydratent (**déshydratation intracellulaire**) : c'est le stimulus de la **soif osmotique**. Une **perte de liquide isotonique** (hémorragie, diarrhée) diminue le volume extracellulaire sans modifier l'osmolalité (**déshydratation extracellulaire**) : c'est le stimulus de la **soif hypovolémique**.

L'organisme ne **stocke** pas l'eau : il en perd en permanence (urines, peau, poumons, selles) et doit la remplacer chaque jour. Le **bilan hydrique** d'un adulte sédentaire en climat tempéré s'établit autour de **2,5 L par jour**.



Bilan hydrique quotidien d'un adulte sédentaire en climat tempéré (valeurs moyennes arrondies)

Figure 26.19 – *Bilan hydrique quotidien d'un adulte sédentaire en climat tempéré : entrées (boissons, eau des aliments, eau métabolique) et sorties (urines, peau, poumons, fèces)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.19

Entrées ≈ 2,5 L/j : **boissons** ≈ 1,5 L, **eau des aliments** ≈ 0,7 L (fruits et légumes : 85 à 95 % d'eau ; pain : ≈ 35 %), **eau métabolique** ≈ 0,3 L (produite par l'oxydation des nutriments dans la chaîne respiratoire : ≈ 0,56 g/g d'amidon, 1,07 g/g de lipides, 0,41 g/g de protéines).

Sorties ≈ 2,5 L/j : **urines** ≈ 1,5 L, **peau** ≈ 0,5 L (perspiration insensible et sueur), **poumons** ≈ 0,4 L (air expiré saturé de vapeur d'eau), **fèces** ≈ 0,1 L.

Seules **deux** de ces sept grandeurs sont **réglées** pour maintenir l'équilibre de l'eau : la **boisson** par la **soif**, et la **diurèse** par l'**ADH**. Les pertes cutanées et respiratoires dépendent de la thermorégulation et de la ventilation et continuent même en cas de déficit : c'est pourquoi la soif est indispensable.

B. La soif osmotique

La soif osmotique apparaît quand l'**osmolalité efficace** (ou **tonicité**) du plasma augmente : perte d'eau sans sel (respiration, perspiration, sueur abondante qui est hypotonique, diabète insipide, absence de boisson), ou apport de sel (repas salé, eau de mer). Seuls les solutés qui ne traversent pas facilement les membranes cellulaires, comme le **sodium**, provoquent la sortie d'eau des cellules et donc la soif ; l'**urée**, qui diffuse librement, augmente l'osmolalité sans être efficace et ne donne pas soif. Le système est très

sensible : une augmentation de **1 à 2 %** de l'osmolalité (3 à 6 mOsm/kg) suffit à déclencher la soif et la sécrétion d'ADH.

Les osmorécepteurs de la lame terminale

Les **osmorécepteurs** sont des neurones situés dans la **lame terminale**, paroi antérieure du 3e ventricule : l'**organe vasculaire de la lame terminale** (**OVLT**) et l'**organe subfornical** (**SFO**) sont des organes circumventriculaires dépourvus de barrière hémato-encéphalique, en contact direct avec le plasma ; le **noyau préoptique médian** (**MnPO**), situé entre eux, intègre leurs informations (figure 26.4). Lorsque l'osmolalité augmente, l'eau sort de ces neurones par osmose : ils se **rétractent**, ce qui ouvre des **canaux ioniques mécanosensibles** et augmente leur fréquence de potentiels d'action. Des osmorécepteurs **périphériques** (bouche, intestin, veine porte, reliés au nerf vague) détectent en plus l'osmolalité de ce qui est bu et mangé et **anticipent** la variation du plasma.

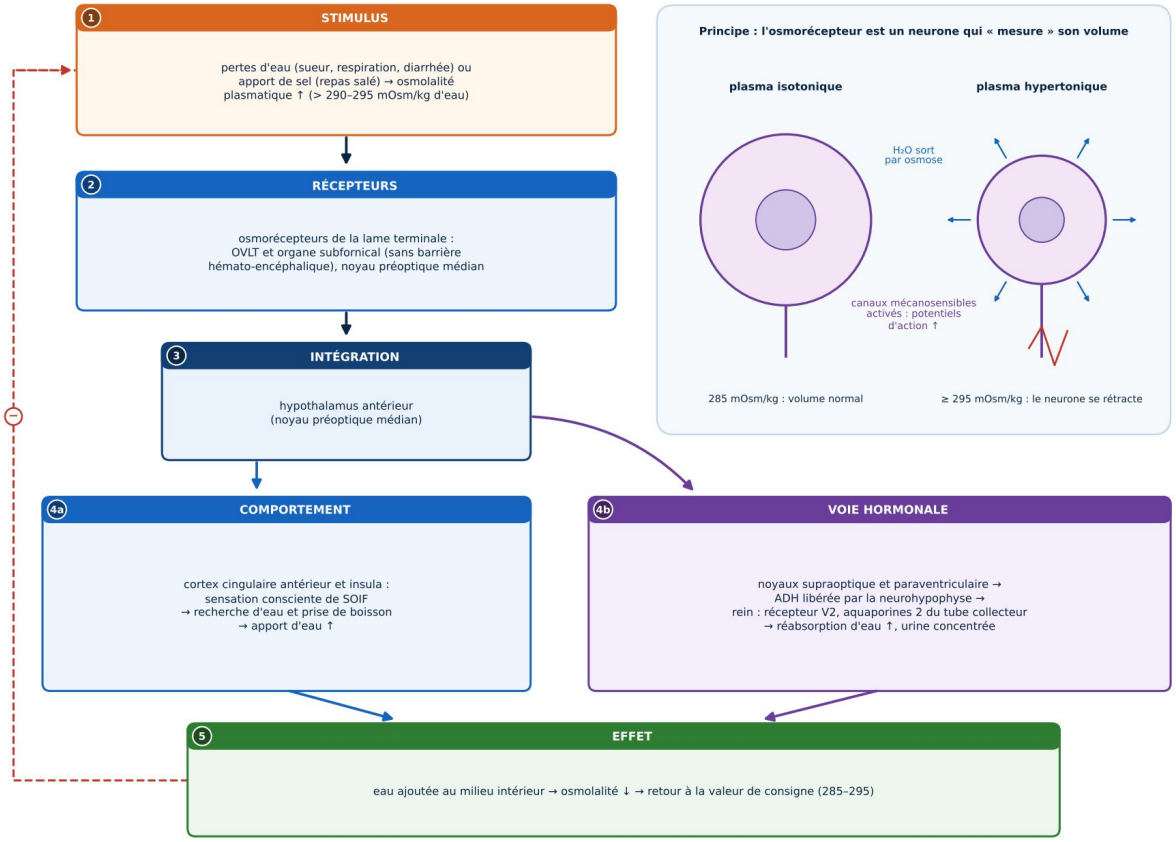


Figure 26.20 – *La soif osmotique : du stimulus (osmolalité ↑) aux osmorécepteurs, à l'intégration hypothalamique et aux deux réponses, comportementale (soif) et hormonale (ADH), avec le principe de fonctionnement de l'osmorécepteur*

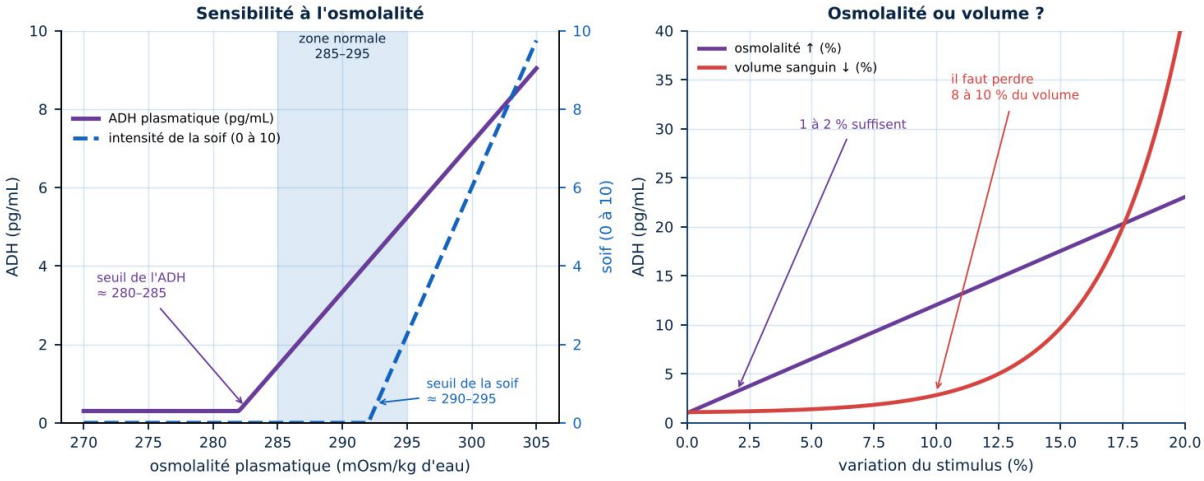
COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.20

① **Stimulus** : la perte d'eau ou l'apport de sel élèvent l'osmolalité plasmatique au-delà de la zone normale. ② **Récepteurs** : les osmorécepteurs de l'OVLT et de l'organe subfornical (encadré de droite : le neurone se rétracte en milieu hypertonique, ses canaux mécanosensibles s'ouvrent et sa fréquence de décharge augmente). ③ **Intégration** : le noyau préoptique médian.

④**a Réponse comportementale** : les projections vers le thalamus, le **cortex cingulaire antérieur** et l'**insula** font naître la **sensation consciente de soif** ; la personne recherche de l'eau et boit. ④**b Réponse hormonale** : les neurones magnocellulaires des **noyaux supraoptiques et paraventriculaires** libèrent l'**ADH** dans la neurohypophyse ; l'ADH fait réabsorber l'eau dans le tube collecteur du rein et concentre l'urine.

⑤ **Effet** : l'eau bue et l'eau retenue ramènent l'osmolalité à sa valeur de consigne ; la flèche en tirets rouges représente le **rétrocontrôle négatif** qui supprime le stimulus.

Les seuils de l'ADH et de la soif



Courbes schématiques d'après Robertson (ADH ≈ 0,38 pg/mL par mOsm/kg au-dessus du seuil) et Dunn et al., 1973

Figure 26.21 – *À gauche : ADH plasmatique et intensité de la soif en fonction de l'osmolalité plasmatique ; à droite : sensibilité comparée de l'ADH à l'osmolalité et au volume sanguin*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.21

À gauche : l'**ADH** commence à augmenter à partir d'un **seuil** situé vers **280 à 285 mOsm/kg**, puis augmente de façon linéaire (environ 0,4 pg/mL par mOsm/kg). Le **seuil de la soif** est plus élevé, vers **290 à 295 mOsm/kg**. Dans la zone normale, l'osmolalité est donc corrigée d'abord par le **rein** (ADH), sans que l'on ait soif ; la soif n'apparaît que si la concentration de l'urine ne suffit plus, ce qui est logique puisque boire demande un comportement.

À droite : l'ADH répond à une variation de **1 à 2 %** de l'osmolalité, alors qu'il faut une baisse de **8 à 10 %** du volume sanguin pour qu'elle augmente nettement ; au-delà, la réponse au volume devient beaucoup plus forte (vasoconstriction). L'osmolalité est réglée **finement**, le volume est défendu **en urgence**.

L'ADH et son action sur le rein

L'**ADH** (hormone antidiurétique), ou **arginine-vasopressine** (AVP), est un **nonapeptide** (9 acides aminés). Elle est **synthétisée** dans le corps cellulaire des neurones **magnocellulaires** des **noyaux supraoptiques** et **paraventriculaires** de l'hypothalamus, sous forme d'un précurseur qui comprend aussi la neurophysine II et la **copeptine** ; elle est transportée le long des axones de la tige pituitaire et **stockée** dans les terminaisons de la **neurohypophyse** (posthypophyse), d'où elle est **libérée** dans le sang par exocytose quand les neurones déchargent (neurosécrétion). Sa demi-vie plasmatique est courte (10 à 20

minutes), ce qui permet un réglage rapide ; sa concentration habituelle est de 1 à 3 pg/mL environ. La **copeptine**, libérée en quantité égale et plus stable, est dosée comme marqueur de sa sécrétion.

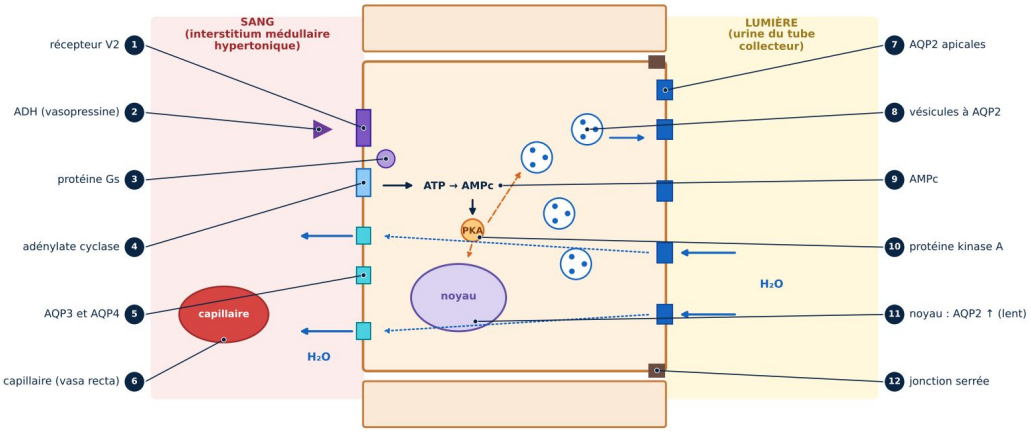


Planche originale – mode d'action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur (récepteur V2, AMPc, aquaporines 2)

Figure 26.22 – *Mode d'action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur : récepteur V2, protéine Gs, AMPc, protéine kinase A et insertion des aquaporines 2*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.22

L'ADH se fixe sur le **récepteur V2** de la membrane **basolatérale** (côté sang) des cellules principales du **tube collecteur**. Le récepteur active une **protéine Gs**, qui active l'**adénylate cyclase** : l'**AMPc** formé active la **protéine kinase A** (PKA).

La PKA phosphoryle l'**aquaporine 2** (AQP2), stockée dans des **vésicules** intracellulaires : celles-ci fusionnent avec la membrane **apicale** (côté urine) en quelques **minutes** ; la membrane apicale devient perméable à l'eau. L'eau entre dans la cellule par les AQP2 et en ressort par les **AQP3 et AQP4** basolatérales, toujours présentes, vers l'**interstitium médullaire hypertonique** puis les capillaires (vasa recta). Les **jonctions serrées** empêchent l'eau de passer entre les cellules.

À plus long terme (heures, jours), l'AMPc augmente aussi la **synthèse** d'AQP2 (noyau). Quand l'ADH diminue, les AQP2 sont retirées de la membrane par endocytose : l'urine reste diluée.

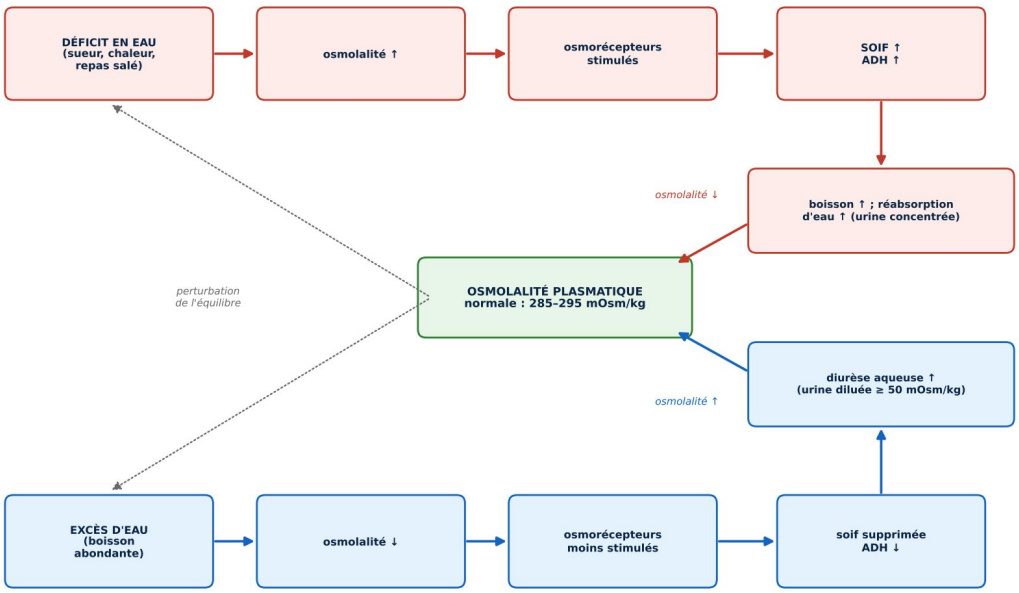
L'urine peut ainsi varier d'une osmolalité d'environ **50 mOsm/kg** (ADH absente, diurèse aqueuse maximale) à **1 200 mOsm/kg** (ADH maximale) chez l'adulte jeune. Comme le rein doit éliminer chaque jour une **charge osmolaire** d'environ 600 à 900 mOsm (urée et sels), la diurèse est égale à la charge osmolaire divisée par l'osmolalité urinaire : avec 600 mOsm/j, elle peut varier de 0,5 L/j (urine maximalement concentrée) à 12 L/j (urine maximalement diluée). L'ADH a d'autres récepteurs : **V1a** sur les vaisseaux (vasoconstriction, à forte concentration seulement, d'où son autre nom de vasopressine) et **V1b** dans l'antéhypophyse (sécrétion d'ACTH).

Stimulent la sécrétion d'ADH	Inhibent la sécrétion d'ADH
osmolalité plasmatique ↑ (stimulus principal)	osmolalité plasmatique ↓ (excès d'eau)
volume sanguin et pression artérielle ↓ (barorécepteurs)	volume et pression ↑ ; peptide natriurétique auriculaire (ANP)
angiotensine II	boisson (signaux oropharyngés, avant toute absorption)
nausées, vomissements, douleur, stress, hypoglycémie	alcool (éthanol)
médicaments : morphiniques, carbamazépine, antidépresseurs ISRS, nicotine	froid (diurèse du froid)

ATTENTION

L'ADH n'est **pas synthétisée** par la neurohypophyse : celle-ci la **stocke** et la **libère**. Les osmorécepteurs ne sécrètent pas l'ADH : ils modulent l'activité des neurones qui la sécrètent. L'effet rapide de l'ADH est l'**insertion** des AQP2 préformées, non leur synthèse (voir 26.2.1).

Une double boucle de régulation



Homéostasie de la balance hydrique : deux rétrocontrôles négatifs (soif et ADH) ramènent l'osmolalité vers sa valeur de consigne

Figure 26.23 – *Homéostasie de la balance hydrique : deux rétrocontrôles négatifs, la soif et l'ADH, ramènent l'osmolalité vers sa valeur de consigne lors d'un déficit ou d'un excès d'eau*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.23

En haut (rouge) : un **déficit en eau** (sueur, chaleur, repas salé) élève l'osmolalité, stimule les osmorécepteurs, la **soif** et l'**ADH** : on boit davantage et on réabsorbe plus d'eau (urine concentrée, peu abondante) ; l'osmolalité **diminue**.

En bas (bleu) : un **excès d'eau** (boisson abondante) abaisse l'osmolalité ; les osmorécepteurs sont moins stimulés, la **soif disparaît** et l'**ADH baisse** : l'urine devient diluée et abondante (**diurèse aqueuse**) et l'osmolalité **remonte**. Après 1 L d'eau bu rapidement, la diurèse augmente en 30 à 60 minutes et l'excès est éliminé en 2 à 3 heures.

Dans les deux cas, la réponse **s'oppose à la variation** : c'est un **rétrocontrôle négatif**. La capacité de dilution du rein est grande (jusqu'à 10 à 15 L/j chez l'adulte sain dont l'alimentation apporte assez d'osmoles), ce qui protège normalement contre l'intoxication par l'eau.

C. La soif hypovolémique

La soif **hypovolémique** (ou **volémique**) apparaît quand le **volume extracellulaire** diminue par perte d'un liquide **isotonique** : **hémorragie**, **diarrhée**, **vomissements**, brûlures étendues, diurétiques, sudation abondante (associée alors à une soif osmotique), ou chez l'animal, injection d'une substance qui attire le plasma hors des vaisseaux. Comme l'osmolalité ne change pas, les cellules et les osmorécepteurs ne sont pas touchés : il faut d'autres capteurs. Ce mécanisme est **moins sensible** que le précédent : il faut une

perte d'environ **8 à 10 %** du volume sanguin pour déclencher la soif. Il est en revanche **puissant** quand la perte est importante (le blessé qui saigne a une soif intense).

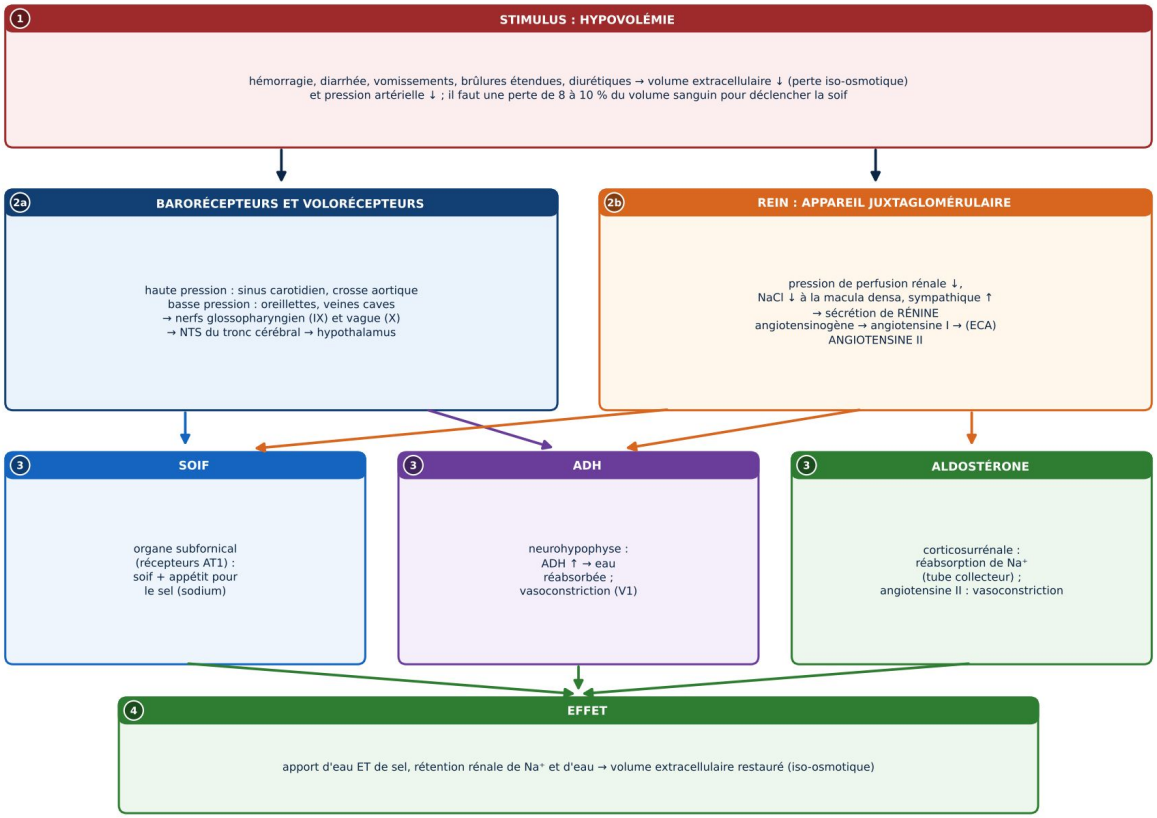


Figure 26.24 – *La soif hypovolémique : stimulus, capteurs (barorécepteurs, volorécepteurs, appareil juxtaglomérulaire), effecteurs (soif, ADH, aldostérone) et effet sur le volume extracellulaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.24

① **Stimulus** : la baisse du volume extracellulaire et de la pression artérielle. ②**a Barorécepteurs** artériels (**haute pression** : sinus carotidien, crosse aortique) et **volorécepteurs** (**basse pression** : oreillettes, grosses veines) : leur activité diminue ; l'information gagne le **NTS** par les nerfs **glossopharyngien (IX)** et **vague (X)**, puis l'hypothalamus.

②**b Rein** : la baisse de la pression de perfusion de l'artériole afférente, la diminution du NaCl perçue par la **macula densa** et la stimulation **sympathique** (récepteurs β1) font sécréter la **rénine** par les cellules juxtaglomérulaires ; la rénine transforme l'**angiotensinogène** (hépatique) en angiotensine I, convertie en **angiotensine II** par l'enzyme de conversion (ECA), surtout pulmonaire.

③ **Effecteurs** : l'angiotensine II agit sur l'**organe subfornical** (récepteurs AT1, sans barrière hémato-encéphalique) et déclenche la **soif** et l'**appétit pour le sel** ; l'**ADH** est stimulée (réabsorption d'eau ; à forte dose, vasoconstriction par V1a) ; l'**aldostérone** (zone glomérulée de la corticosurrénale) fait réabsorber le Na^+ dans le tube collecteur. ④ **Effet** : apport et rétention d'**eau et de sel** : le volume extracellulaire est restauré sans modifier l'osmolalité.

Des preuves expérimentales. Chez le rat rassasié et non assoiffé, une injection d'**angiotensine II** dans l'organe subfornical déclenche en quelques secondes une prise de boisson abondante ; la destruction de l'organe subfornical supprime cet effet ; un inhibiteur de l'enzyme de conversion injecté dans les ventricules cérébraux diminue la soif provoquée par une hypovolémie (travaux de J. T. Fitzsimons et J. B. Simpson, années 1960-1970). Chez l'humain, la soif des patients **hémorragiques**, des patients en **insuffisance cardiaque** (angiotensine II élevée) ou en **dialyse** a la même origine.

ATTENTION

Pourquoi la soif hypovolémique demande aussi du sel. Si une personne qui a perdu un liquide isotonique (diarrhée) ne boit que de l'**eau pure**, l'eau se répartit dans tous les secteurs, l'osmolalité diminue et la **soif osmotique s'éteint** avant que le volume extracellulaire soit restauré ; l'ADH baisse et l'eau est éliminée. Pour reconstituer le volume, il faut **de l'eau et du sodium** : c'est le principe des **solutés de réhydratation orale** (eau, sodium et glucose, qui favorise l'absorption du sodium par le cotransporteur SGLT1) et de l'**appétit pour le sel** déclenché par l'angiotensine II et l'aldostérone (très net chez l'animal, plus discret chez l'humain).

	Soif osmotique	Soif hypovolémique
Situation type	perte d'eau pure, repas salé, sueur abondante, diabète insipide	hémorragie, diarrhée, vomissements, brûlures, diurétiques
Compartiment déshydraté	intracellulaire	extracellulaire
Osmolalité, natrémie	↑ (hypernatrémie)	normale
Capteurs	osmorécepteurs de l'OVLT et de l'organe subfornical	barorécepteurs, volorécepteurs, appareil juxtaglomérulaire (rénine)
Médiateurs	voie nerveuse (MnPO)	nerfs IX et X, angiotensine II sur l'organe subfornical
Sensibilité	très fine : 1 à 2 % de variation	perte de 8 à 10 % du volume sanguin
Hormones	ADH	ADH, angiotensine II, aldostérone
Ce qu'il faut boire	de l'eau	de l'eau et du sel (solutés de réhydratation)

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

Soif osmotique : osmolalité ↑ (≥ 290 à 295 mOsm/kg) → **osmorécepteurs** (OVLT, organe subfornical) → MnPO → cortex (soif) et noyaux supraoptiques et paraventriculaires (**ADH** → V2 → AMPc → **AQP2**). **Soif hypovolémique** : volume ↓ (8 à 10 %) → **barorécepteurs** (IX, X, NTS) et **rénine** → **angiotensine II** → organe subfornical (soif, appétit pour le sel), ADH, aldostérone.

D. L'arrêt de la soif

Une personne déshydratée qui boit à volonté **cesse de boire** et voit sa soif disparaître en quelques minutes, bien avant que l'eau bue soit absorbée et que l'osmolalité du plasma diminue (l'absorption intestinale demande 15 à 30 minutes ou plus). Cet arrêt **préabsorptif** évite de boire beaucoup plus que nécessaire (ce qui arriverait si l'on attendait la correction du plasma). Il repose sur des signaux **anticipateurs**.

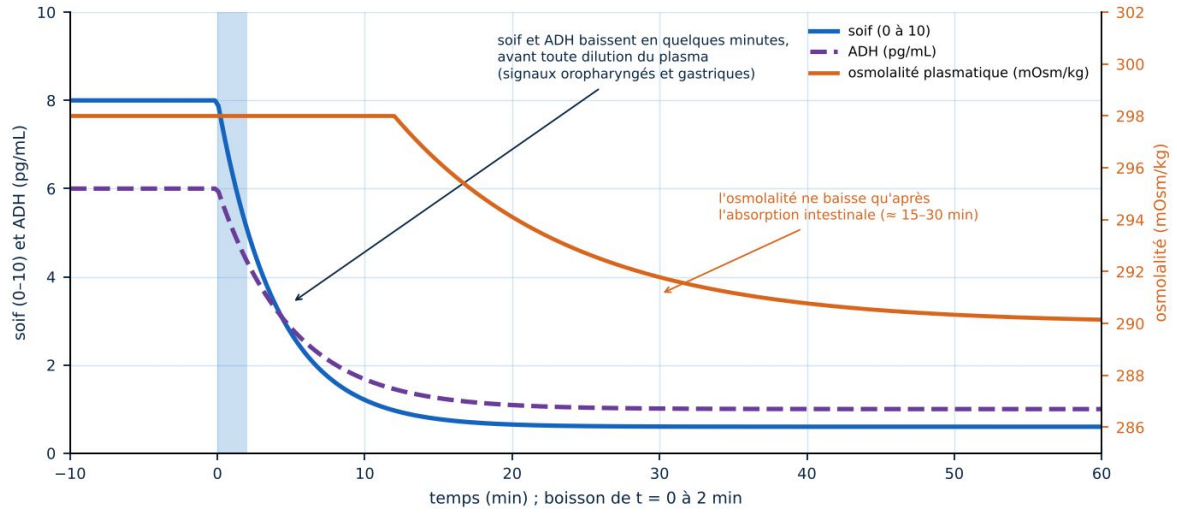


Figure 26.25 – *Évolution de la soif, de l'ADH et de l'osmolalité plasmatique chez un sujet déshydraté qui boit à volonté de t = 0 à 2 minutes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.25

La soif et l'ADH **chutent en quelques minutes** dès le début de la boisson, alors que l'osmolalité plasmatique reste à 298 mOsm/kg pendant une dizaine de minutes et ne revient vers 290 qu'en 30 à 60 minutes, après l'absorption intestinale de l'eau.

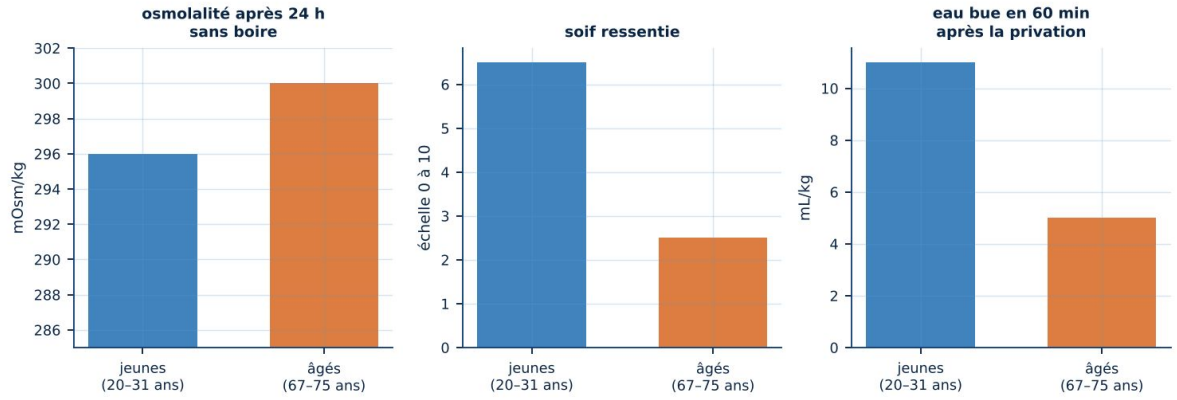
Les signaux responsables sont **oropharyngés** (humidification de la bouche et du pharynx, déglutitions comptées par le tronc cérébral, température fraîche de la boisson), **gastriques** (distension) et **intestinaux** ou **portaux** (osmorécepteurs qui perçoivent la faible osmolalité de l'eau absorbée). La baisse anticipée de l'ADH évite une rétention d'eau excessive.

Ces signaux préabsorptifs sont toutefois **provisoires** : chez un animal dont l'eau bue s'écoule par une fistule de l'œsophage (boisson simulée), la soif cesse quelques minutes puis revient, et l'animal boit des quantités considérables ; seule la correction de l'osmolalité et du volume met fin durablement à la soif (**signaux postabsorptifs**). Chez l'humain, une boisson **fraîche** rafraîchit davantage la bouche et apaise plus vite la soif ; l'humidification de la bouche seule (bain de bouche, glaçon) soulage la sensation de bouche sèche sans corriger le déficit : c'est utile pour le patient soumis à une **restriction hydrique**, mais dangereux s'il est déshydraté.

À RETENIR

Arrêt de la soif : d'abord **préabsorptif** (bouche, pharynx, déglutition, estomac, intestin, veine porte), rapide et anticipateur, puis **postabsorptif** (correction de l'osmolalité et du volume), durable. L'ADH suit la même évolution que la soif.

E. Les facteurs qui modifient la soif



Valeurs schématiques d'après Phillips et al., N Engl J Med, 1984 : malgré une osmolalité plus élevée, le sujet âgé a moins soif et boit moins

Figure 26.26 – *Réponse de jeunes adultes et de personnes âgées en bonne santé à 24 heures de privation d'eau : osmolalité plasmatique, soif ressentie et volume bu en une heure*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 26.26

Après 24 heures sans boire, l'osmolalité des personnes âgées est **plus élevée** que celle des jeunes (≈ 300 contre 296 mOsm/kg), mais leur **soif** est **moins intense** et elles **boivent deux fois moins** lorsque l'eau est de nouveau disponible ; leur osmolalité reste élevée plus longtemps (Phillips et al., 1984).

Chez la personne âgée, la soif est **émoussée** (moindre sensibilité des osmorécepteurs et des barorécepteurs, signaux oropharyngés plus précoces), le **rein concentre moins bien** l'urine (osmolalité maximale de 500 à 700 mOsm/kg au lieu de 1 200), l'**eau totale** est réduite (masse maigre plus faible) ; s'y ajoutent les troubles cognitifs, la dépendance pour boire, la peur de l'incontinence et les médicaments (diurétiques). Il ne faut donc **pas attendre la soif** pour faire boire une personne âgée.

Facteur	Effet	Explication
Nourrisson	ne peut pas exprimer sa soif ; besoins élevés	eau ≈ 75 % du poids, renouvellement rapide, rein immature : dépend de l'adulte (déshydratation rapide en cas de diarrhée ou de fièvre)
Grossesse	seuils de soif et d'ADH abaissés	l'osmolalité de la femme enceinte baisse d'environ 8 à 10 mOsm/kg dès le premier trimestre (« réinitialisation » de l'osmostat, chapitre 27)
Chaleur, effort	soif ↑, mais boisson souvent insuffisante	sueur (0,5 à 2 L/h) ; pendant l'effort, on boit spontanément moins que l'on ne perd (« déshydratation volontaire ») : boire selon un plan
Froid	soif et ADH ↓	vasoconstriction cutanée : le volume central augmente (diurèse du froid) ; risque de déshydratation en montagne
Repas salé, riche en protéines	soif ↑	osmolalité ↑ (Na^+) ; l'urée issue des protéines augmente la charge osmolaire et l'eau nécessaire pour l'éliminer
Alcool	diurèse ↑	l'éthanol inhibe l'ADH : la bière et le vin augmentent les urines
Café, thé	effet diurétique faible	la caféine n'a qu'un effet modeste chez le buveur habituel ; ces boissons participent à l'hydratation
Médicaments	bouche sèche ou polyurie	anticholinergiques (xérostomie), lithium (diabète insipide néphrogénique), diurétiques, inhibiteurs de SGLT2 (glycosurie)
Sécheresse buccale	sensation de soif sans déficit	syndrome de Sjögren, radiothérapie de la tête et du cou, respiration buccale, oxygénothérapie

Facteur	Effet	Explication
Habitudes, plaisir	soif secondaire	boisson prandiale, convivialité, goût des boissons ; boissons sucrées et alcool consommées sans besoin

F. Les besoins en eau et les repères

Les besoins en eau varient avec l'âge, la masse corporelle, l'alimentation (charge osmolaire), la température, l'humidité et l'activité physique. L'**EFSA** (2010) a fixé des **apports satisfaisants** en eau **totale** (boissons et aliments), dont environ **80 %** proviennent des boissons et 20 % des aliments.

Population	Apport satisfaisant en eau totale (EFSA, 2010)	Remarque
Nourrisson 0 à 6 mois	≈ 100 à 190 mL/kg/j (≈ 680 mL/j de lait)	le lait maternel ou infantile couvre les besoins : pas d'eau en plus en climat tempéré
Nourrisson 6 à 12 mois	0,8 à 1,0 L/j	diversification
Enfant 1 à 2 ans ; 2 à 3 ans	1,1 à 1,2 L/j ; 1,3 L/j	
Enfant 4 à 8 ans	1,6 L/j	
9 à 13 ans	garçons 2,1 L/j ; filles 1,9 L/j	
À partir de 14 ans et adulte	hommes 2,5 L/j ; femmes 2,0 L/j	valeurs identiques chez la personne âgée
Grossesse ; allaitement	+ 0,3 L/j ; + 0,6 à 0,7 L/j	
Personne âgée (ESPEN, 2019)	boissons : au moins 1,6 L/j (femmes) et 2,0 L/j (hommes)	sauf contre-indication médicale (insuffisance cardiaque, SIADH…)

On retient aussi l'ordre de grandeur de **1 mL d'eau par kcal** dépensée chez l'adulte (1,5 mL/kcal chez le nourrisson). Le **PNNS** recommande l'**eau à volonté**, seule boisson indispensable, et de limiter les boissons sucrées et l'alcool. Les besoins augmentent fortement à la chaleur et à l'effort (pertes sudorales à évaluer par la pesée : 1 kg perdu ≈ 1 L). La **couleur des urines** (jaune pâle) et la **pesée** sont des repères simples ; chez la personne âgée, l'**osmolalité plasmatique** mesurée **supérieure à 300 mOsm/kg** définit la déshydratation à faible apport (ESPEN, 2019), les signes cliniques étant peu fiables.

G. Les principales anomalies de la soif

Situation	Mécanisme	Conséquences et conduite
Diabète insipide central (déficit en AVP)	ADH insuffisante : lésion hypothalamo-hypophysaire (chirurgie, traumatisme, tumeur), forme idiopathique	**polyurie** (> 3 L/j) d'urine diluée (< 300 mOsm/kg), **polydipsie** compensatrice, goût pour l'eau glacée ; hypernatrémie si l'accès à l'eau est limité ; traitement par la desmopressine
Diabète insipide néphrogénique (résistance à l'AVP)	rein insensible à l'ADH : lithium, hypercalcémie, hypokaliémie, formes génétiques (récepteur V2, AQP2)	même tableau ; la desmopressine est inefficace ; régime pauvre en sel et en protéines (moins d'osmoles à éliminer), diurétique thiazidique
Diabète sucré déséquilibré	glycosurie → **diurèse osmotique** (le glucose retient l'eau dans le tubule) → déshydratation → soif	polyurie, polydipsie, polyphagie, amaigrissement (syndrome cardinal)

Situation	Mécanisme	Conséquences et conduite
Potomanie, polydipsie primaire	consommation d'eau excessive d'origine psychologique ou psychiatrique, ou croyance (« boire beaucoup est toujours bon »)	urine très diluée ; risque d'**hyponatrémie** si l'apport d'eau dépasse la capacité d'élimination (surtout si l'alimentation est pauvre en sel et en protéines : bière, « thé et biscottes »)
Adipsie, hypodipsie	lésion des osmorécepteurs de la lame terminale (anévrisme, chirurgie, tumeur) ; personne âgée	hypernatrémie chronique ; boissons prescrites à heures fixes
SIADH (antidiurèse inappropriée)	ADH sécrétée malgré une osmolalité basse (cancers, pathologies pulmonaires et cérébrales, médicaments)	hyponatrémie ; restriction hydrique, alimentation assez riche en sel et en protéines (chapitre 25)
Insuffisance cardiaque, hémodialyse	angiotensine II élevée, apports de sel, diurétiques, sécheresse buccale	soif intense ; la **restriction en sel** est le meilleur moyen de limiter la soif : 1 g de sel retenu entraîne la rétention d'environ 120 mL d'eau (8 g de sel ≈ 1 L)

EXEMPLE – SEL ET SOIF

Pourquoi le sel fait boire. 1 g de NaCl apporte 17,1 mmol de Na^+. Pour que ce sodium reste à la concentration plasmatique normale (140 mmol/L), il faut **17,1 / 140 ≈ 0,12 L** d'eau. Un repas contenant 4 g de sel oblige donc l'organisme à retenir ou à boire **≈ 0,5 L** d'eau, jusqu'à ce que le rein ait éliminé ce sel (24 à 48 heures). Chez un patient anurique en dialyse, cette eau s'accumule jusqu'à la séance suivante.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le diététicien intervient à tous les niveaux : **plans d'hydratation** en EHPAD et en crèche, conseils d'hydratation au sportif, **régime pauvre en sel** pour limiter la soif (insuffisance cardiaque, dialyse), choix des boissons (eau plutôt que boissons sucrées, lait et jus en quantité limitée), recherche d'une **potomanie** ou d'une consommation excessive de bière chez un patient hyponatrémique, éducation du patient atteint de diabète insipide ou traité par lithium, stratégies pour soulager la soif sans boire (glaçons comptés dans les apports, chewing-gum sans sucre, citron, petits verres) en cas de restriction hydrique.

Exercice de synthèse – les souris obèses de Coleman : découvrir la leptine par la parabiose

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.1

Les souris obèses de Coleman : découvrir la leptine par la parabiose – 14 points · durée conseillée : 40 min

En préparant un exposé sur l'histoire de la nutrition pour des élèves de 1re année, vous retrouvez les expériences de D. Coleman (années 1970) sur deux lignées de souris obèses, *ob/ob* et *db/db*, toutes deux hyperphages et obèses dès le sevrage. La **parabiose** consiste à réunir chirurgicalement deux souris par la peau et le péritoine : leurs circulations sanguines communiquent et les substances du sang passent de l'une à l'autre, mais chaque souris garde son propre encéphale et son propre comportement.

DOCUMENT 1

Document 1 – Résultats des parabioses (après 4 à 8 semaines)

Paire	Souris 1	Souris 2
A : normale (1) + normale (2)	aucun changement	aucun changement
B : normale (1) + ob/ob (2)	aucun changement notable	mange moins, perd du poids
C : normale (1) + db/db (2)	cesse de manger, hypoglycémie, meurt de dénutrition	aucun changement
D : ob/ob (1) + db/db (2)	cesse presque de manger, perd beaucoup de poids	aucun changement

DOCUMENT 2

Document 2 : en 1994, le gène *ob* est cloné ; il code une protéine de 146 acides aminés sécrétée par les adipocytes, la leptine. En 1995, le gène *db* s'avère coder le récepteur de la leptine. La souris *ob/ob* a une leptinémie nulle ; la souris *db/db* a une leptinémie très élevée.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez pourquoi la paire A constitue un témoin indispensable. *(1 pt)*

2. Analysez les paires B et C et formulez une hypothèse sur l'anomalie de chaque lignée. *(4 pts)*

3. Montrez que la paire D confirme ces hypothèses. *(2 pts)*

4. À l'aide du document 2, expliquez les résultats en termes de leptine et de récepteur, puis le mécanisme de l'effet de la leptine sur l'hypothalamus. *(4 pts)*

5. Expliquez pourquoi un traitement par la leptine guérit l'obésité d'un enfant atteint de déficit congénital en leptine, mais ne fait pas maigrir une personne atteinte d'obésité commune. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.1

Question 1

La paire A montre que la **chirurgie** de parabiose elle-même ne modifie ni la prise alimentaire ni le poids : les effets observés dans les autres paires sont donc dus au **partenaire** et aux substances de son sang.

Question 2

Paire B : la souris *ob/ob* reçoit le sang d'une souris normale et **mange moins** : elle **répond** à un facteur sanguin de satiété apporté par la souris normale ; elle **ne le produit pas** elle-même (hypothèse : **déficit d'un facteur de satiété**). Paire C : la souris normale reliée à une *db/db* cesse de manger : elle reçoit un **excès** de facteur de satiété ; la souris *db/db*, qui en produit beaucoup (son obésité augmente la production), **n'y répond pas** (hypothèse : **défaut du récepteur** ou de la voie de réponse).

Question 3

Paire D : la souris *ob/ob*, sensible au facteur mais qui n'en produit pas, reçoit le facteur produit en excès par la *db/db* et **maigrit**, alors que la *db/db* reste insensible : cela confirme que *ob/ob* = **défaut de production**, *db/db* = **défaut de réponse**.

Question 4

Le facteur est la **leptine**, sécrétée par les adipocytes proportionnellement à la masse grasse. La souris *ob/ob* n'a pas de leptine (gène *ob* muté) mais possède des récepteurs fonctionnels ; la *db/db* a beaucoup de leptine mais pas de récepteur fonctionnel. **Mécanisme** : la leptine atteint le **noyau arqué** (transport à travers la barrière hémato-encéphalique, éminence médiane) et se fixe sur les récepteurs **LepRb** ; elle **inhibe les neurones NPY/AgRP** (orexigènes) et **active les neurones POMC/CART** ; l'**α-MSH** active les récepteurs **MC4R** du noyau paraventriculaire : **prise alimentaire** ↓ et **dépense énergétique** ↑.

Question 5

L'enfant atteint de **déficit congénital** n'a pas de leptine mais des récepteurs normaux : la leptine recombinante (métréleptine) **rétablit le signal** ; la faim se normalise et la masse grasse diminue. Dans l'**obésité commune**, la leptine est déjà **élevée** (proportionnelle à la masse grasse) et l'hypothalamus y est **résistant** (transport réduit, inhibition de la signalisation, inflammation) : en ajouter ne change presque rien, comme pour la souris *db/db* (qui n'a pas de récepteur) : la situation ressemble à celle de la souris *db/db*, mais de façon partielle (le récepteur existe mais répond mal).

Exercice de synthèse – après un régime très hypocalorique, pourquoi le poids revient-il ?

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.2

Après un régime très hypocalorique : pourquoi le poids revient-il ? – 16 points · durée conseillée : 45 min

Mme B., 46 ans, 1,65 m, a suivi pendant 10 semaines un régime très hypocalorique (environ 600 kcal/j) dans le cadre d'une étude. Un an plus tard, elle a repris une partie du poids perdu et consulte en se disant « sans volonté ». Le médecin vous transmet les résultats de l'étude à laquelle elle a participé.

DOCUMENT 1

Document 1 – Moyennes du groupe (données simplifiées d'après Sumithran et al., N Engl J Med, 2011)

Mesure	Avant le régime	Semaine 10 (fin du régime)	Semaine 62
Poids (kg)	96,0	82,4	87,8
Leptine à jeun (ng/mL)	32,0	11,4	20,6
Ghréline à jeun (unités relatives)	100	124	120
Faim avant le petit déjeuner (EVA, mm)	45	62	58
Baisse postprandiale de la ghréline	normale	atténuée	atténuée
Sécrétion postprandiale de PYY et de CCK	normale	diminuée	diminuée

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids en kg et en pourcentage à la semaine 10, puis le poids repris à la semaine 62 en pourcentage du poids perdu. *(2 pts)*

2. Calculez la variation de la leptine (en %) à la semaine 10 et à la semaine 62 par rapport à la valeur initiale ; expliquez pourquoi elle diminue plus que le poids. *(3 pts)*

3. Analysez l'évolution des autres hormones et de la faim ; montrez que l'organisme « défend » son poids antérieur. *(4 pts)*

4. Expliquez, à l'aide des neurones du noyau arqué, pourquoi la faim de Mme B. est augmentée. *(3 pts)*

5. Proposez à Mme B. une réponse argumentée et quatre conseils alimentaires pour limiter la faim et maintenir son poids. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.2

Question 1

Perte = 96,0 − 82,4 = **13,6 kg**, soit 13,6 / 96,0 × 100 ≈ **14,2 %**. Reprise = 87,8 − 82,4 = **5,4 kg**, soit 5,4 / 13,6 × 100 ≈ **40 %** du poids perdu (le poids reste inférieur de 8,2 kg, soit ≈ 8,5 %, au poids initial).

Question 2

Semaine 10 : (11,4 − 32,0) / 32,0 × 100 ≈ **− 64 %** ; semaine 62 : (20,6 − 32,0) / 32,0 × 100 ≈ **− 36 %**. La leptine dépend de la **masse grasse** mais aussi du **bilan énergétique récent** : la restriction (moins d'insuline et de glucose dans l'adipocyte) fait chuter sa sécrétion bien au-delà de la perte de masse grasse ; à la semaine 62, elle reste basse car la masse grasse a diminué.

Question 3

La **ghréline** augmente (+ 24 % puis + 20 %) et baisse moins après les repas ; le **PYY** et la **CCK** postprandiaux diminuent : les signaux **orexigènes** augmentent, les signaux de **satiété** diminuent ; la **faim** à jeun augmente de 17 mm puis reste supérieure de 13 mm. Ces modifications persistent **plus d'un an** : l'organisme réagit comme à une **disette** et pousse à retrouver le poids initial (s'y ajoute une baisse de la dépense énergétique, la thermogenèse adaptative). La reprise n'est donc pas un simple « manque de volonté ».

Question 4

La **leptine** (et l'insuline) basses **lèvent l'inhibition** des neurones **NPY/AgRP** et **activent moins** les neurones **POMC/CART** ; la ghréline élevée **active** directement les neurones NPY/AgRP. Le NPY et l'AgRP (antagoniste du MC4R) l'emportent sur l'α-MSH : la voie mélanocortine est freinée, l'aire latérale stimulée : **faim** ↑ et **dépense** ↓. Le PYY abaissé inhibe moins les neurones NPY/AgRP.

Question 5

Réponse : la reprise de poids est fréquente et s'explique par des mécanismes biologiques puissants et durables ; la perte obtenue (8,5 % un an après) reste bénéfique pour la santé. **Conseils** : 1) privilégier les **protéines** à chaque repas (œufs, poisson, viande, laitages, légumineuses) ; 2) choisir des aliments à **densité énergétique basse** et riches en **fibres** (légumes, fruits entiers, céréales complètes, soupe en entrée) ; 3) préférer les aliments **solides** et limiter les boissons sucrées et l'alcool ; 4) manger **lentement**, sans écran, à heures régulières, en écoutant ses sensations ; 5) dormir suffisamment ; 6) pratiquer une activité physique régulière, qui aide au maintien ; éviter les régimes très restrictifs répétés.

Exercice de synthèse – bonbons ou soda : la compensation des calories liquides

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.3

Bonbons ou soda : la compensation des calories liquides – 14 points · durée conseillée : 40 min

Une association de parents d'élèves vous demande si les sodas font davantage grossir que les autres produits sucrés. Vous vous appuyez sur une étude expérimentale.

DOCUMENT 1

Document 1 – Protocole (d'après DiMeglio et Mattes, Int J Obes, 2000, données simplifiées) : 15 adultes de poids normal reçoivent pendant 4 semaines, en plus de leur alimentation libre, **450 kcal/j** de bonbons gélifiés (période « solide »), puis, après une période sans supplément, 450 kcal/j de soda (période « liquide »), soit environ 1,1 L. On mesure l'énergie totale ingérée.

DOCUMENT 2

Document 2 – Résultats moyens

Période	Énergie totale ingérée (kcal/j)	Variation de poids en 4 semaines (kg)
Sans supplément	2 500	0
Bonbons (450 kcal/j)	2 520	+ 0,1
Soda (450 kcal/j)	2 880	+ 0,9

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez, pour chaque période, la diminution des apports alimentaires habituels et le pourcentage de compensation (diminution / 450 × 100). *(3 pts)*

2. Calculez l'excédent énergétique de la période « soda » sur 4 semaines et la prise de masse grasse théorique (7 700 kcal par kg de tissu adipeux) ; comparez à la prise de poids mesurée. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les calories liquides sont mal compensées (au moins trois mécanismes). *(4 pts)*

4. Rédigez la réponse à l'association, avec des repères chiffrés et des conseils pour les enfants. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.3

Question 1

Bonbons : apports habituels = 2 520 − 450 = 2 070 kcal ⇒ diminution de 2 500 − 2 070 = **430 kcal/j** ⇒ compensation = 430 / 450 × 100 ≈ **96 %**. Soda : 2 880 − 450 = 2 430 ⇒ diminution de **70 kcal/j** ⇒ compensation ≈ **16 %**.

Question 2

Excédent = 2 880 − 2 500 = **380 kcal/j** ⇒ 380 × 28 = **10 640 kcal** ⇒ 10 640 / 7 700 ≈ **1,4 kg** de tissu adipeux théorique. La prise mesurée (0,9 kg) est plus faible : une partie de l'excédent est dépensée (thermogenèse alimentaire, dépense liée à la masse supplémentaire, petite augmentation de l'activité), et les apports déclarés sont imprécis ; mais l'ordre de grandeur confirme que l'excédent est stocké.

Question 3

1) Les liquides sont **avalés sans mastication** et en peu de temps : peu de signaux **sensoriels** et oraux de rassasiement. 2) Ils **traversent vite l'estomac** : distension brève, faible stimulation de la **CCK**, du **GLP-1** et du **PYY**. 3) La **ghréline** baisse moins qu'après un aliment solide de même énergie. 4) **Facteurs cognitifs** : une boisson n'est pas perçue comme un aliment, son énergie n'est pas « comptée » ; elle est consommée en dehors des repas, avec la soif comme motif. 5) Le **fructose** du saccharose stimule peu l'insuline et la leptine.

Question 4

Les sodas font davantage grossir que la même énergie sous forme solide, parce que leurs calories **s'ajoutent** au lieu de se substituer. Une canette de 33 cL contient ≈ **35 g de sucre** (7 morceaux) et ≈ **140 kcal**. **Conseils** : l'**eau** est la seule boisson indispensable ; réserver les boissons sucrées (sodas, jus, nectars, sirops) aux occasions (le PNNS recommande de ne pas dépasser **un verre par jour**) ; préférer un fruit entier au jus ; ne pas laisser de sodas à disposition ; proposer de l'eau aux repas et à la cantine (fontaines) ; lire les étiquettes ; les boissons « light » limitent l'énergie mais entretiennent le goût du sucré.

Exercice de synthèse – densité énergétique : deux plateaux de self comparés

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.4

Densité énergétique : deux plateaux de self comparés – 15 points · durée conseillée : 40 min

Diététicien(ne) dans une société de restauration collective, vous comparez deux plateaux choisis par des salariés au self d'une entreprise, afin de construire une animation sur le thème « bien manger sans avoir faim ».

DOCUMENT 1

Document 1 – Composition des plateaux

Plateau A	Masse (g)	DE (kcal/g)	Plateau B	Masse (g)	DE (kcal/g
friand au fromage	120	3,2	soupe de légumes	250	0,35
steak haché	100	2,4	filet de poulet	120	1,7
frites	150	2,6	haricots verts	150	0,3
éclair au chocolat	80	2,6	riz cuit	120	1,3
soda (33 cL)	330	0,42	yaourt nature	125	0,6
			pomme	150	0,55
			pain	40	2,7
			eau (50 cL)	500	0

DOCUMENT 2

Document 2 : la densité énergétique d'un repas se calcule sur les **aliments** (sans les boissons) ; classes de Rolls : très faible < 0,6 ; faible 0,6 à 1,5 ; moyenne 1,5 à 4 ; élevée > 4 kcal/g.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'énergie et la masse des aliments de chaque plateau, puis la densité énergétique de chaque repas ; classez-les. *(4 pts)*

2. Calculez l'énergie apportée par le soda et sa part dans l'énergie totale du plateau A. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le plateau B, qui apporte moins d'énergie, devrait rassasier autant que le plateau A. *(4 pts)*

4. Proposez trois modifications du plateau A qui en abaissent la densité énergétique sans en supprimer le plaisir. *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi le même raisonnement ne convient pas à un convive dénutri. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.4

Question 1

A : 120 × 3,2 + 100 × 2,4 + 150 × 2,6 + 80 × 2,6 = 384 + 240 + 390 + 208 = **1 222 kcal** pour **450 g** ⇒ DE = 1 222 / 450 ≈ **2,7 kcal/g** (moyenne, haut de la classe). **B** : 88 + 204 + 45 + 156 + 75 + 83 + 108 ≈ **758 kcal** pour **955 g** ⇒ DE ≈ **0,8 kcal/g** (faible).

Question 2

Soda : 330 × 0,42 ≈ **139 kcal** ; énergie totale A = 1 222 + 139 = 1 361 kcal ⇒ 139 / 1 361 ≈ **10 %**, sans effet rassasiant (calories liquides mal compensées).

Question 3

Nous mangeons un **volume** assez constant d'aliments : le plateau B est **plus de deux fois plus lourd** (955 g contre 450 g) ; il **distend** davantage l'estomac (mécanorécepteurs, nerf vague), contient des **fibres** (légumes, pomme, pain) qui ralentissent la vidange et nécessitent une mastication, des **protéines** (poulet, yaourt : GLP-1, PYY, CCK, ghréline ↓), une **soupe** en entrée (l'eau incorporée à l'aliment rassasie, contrairement à l'eau bue). Le plateau A, riche en **lipides** (friand, frites, éclair) et en sucre, est peu rassasiant par kcal et favorise la surconsommation passive.

Question 4

1) Remplacer le friand par une **crudité** ou une soupe ; 2) servir la moitié des frites avec des **légumes** (ou des pommes de terre vapeur) ; 3) remplacer l'éclair par un **fruit** ou un laitage, ou servir un petit éclair ; 4) remplacer le soda par de l'**eau** ou une eau aromatisée maison. Le plaisir est conservé par des assaisonnements, des herbes, des présentations soignées.

Question 5

Chez un convive **dénutri** (personne âgée, malade), l'appétit est faible et le **volume** qu'il peut manger est limité : une densité énergétique basse l'empêcherait de couvrir ses besoins. Il faut au contraire **augmenter** la densité énergétique et protéique (enrichissement en fromage, œufs, lait en poudre, matière grasse), fractionner les prises et éviter de commencer le repas par un grand bol de soupe.

Exercice de synthèse – un traitement par sémaglutide : faim, poids et masse maigre

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.5

Un traitement par sémaglutide : faim, poids et masse maigre – 16 points · durée conseillée : 45 min

M. T., 51 ans, 1,75 m, 118 kg, atteint d'une obésité avec hypertension et apnées du sommeil, débute un traitement par **sémaglutide** (2,4 mg en une injection par semaine) en complément d'un accompagnement nutritionnel. Après un an, il pèse 100 kg. Il se plaint de nausées en début de traitement et dit n'avoir « presque plus jamais faim ».

DOCUMENT 1

Document 1 – Composition corporelle (absorptiométrie biphotonique)

	Début	Après 1 an
Poids (kg)	118	100
Masse grasse (kg)	50	38
Masse maigre (kg)	68	62

DOCUMENT 2

Document 2 – Le sémaglutide est un agoniste du récepteur du GLP-1 dont la demi-vie atteint environ 7 jours (résistance à la DPP-4, liaison à l'albumine). Dans l'essai STEP 1 (2021), la perte de poids moyenne a été d'environ 15 % en 68 semaines (2,4 % sous placebo).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC initial et final, la perte de poids en pourcentage, et la part de masse maigre dans le poids perdu. *(3 pts)*

2. Rappelez l'origine, la sécrétion et la dégradation du GLP-1 naturel ; expliquez pourquoi le sémaglutide agit pendant une semaine. *(3 pts)*

3. Expliquez les trois effets du GLP-1 qui rendent compte de la baisse de la faim, de la perte de poids et des nausées. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi le traitement ne provoque pas d'hypoglycémie chez ce patient non diabétique. *(2 pts)*

5. Proposez cinq conseils diététiques adaptés à ce traitement. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.5

Question 1

IMC initial = 118 / 1,75² = 118 / 3,0625 ≈ **38,5 kg/m²** (obésité de classe II) ; final = 100 / 3,0625 ≈ **32,7 kg/m²** (classe I). Perte = 18 kg, soit 18 / 118 × 100 ≈ **15,3 %**. Masse maigre perdue = 6 kg ⇒ 6 / 18 ≈ **33 %** du poids perdu (masse grasse : 12 kg, 67 %).

Question 2

Le GLP-1 est produit par les **cellules L** de l'iléon et du côlon à partir du **proglucagon**, sécrété **dès 10 à 15 minutes** après le début d'un repas ; il est inactivé en **1 à 2 minutes** par la **DPP-4**. Le sémaglutide, modifié, **résiste à la DPP-4** et se **lie à l'albumine** (filtration rénale réduite, libération lente) : sa demi-vie est d'environ une semaine.

Question 3

1) **Effet central** : activation des récepteurs du GLP-1 du **tronc cérébral** (NTS, area postrema) et de l'**hypothalamus** (neurones POMC) : **satiété** ↑, taille des repas ↓, attrait des aliments palatables ↓. 2) **Ralentissement de la vidange gastrique** (frein iléal) : plénitude prolongée. 3) L'activation de l'**area postrema**, centre du vomissement, et la vidange gastrique ralentie expliquent les **nausées**, surtout en début de traitement et après un repas copieux ou gras.

Question 4

L'effet du GLP-1 sur l'insuline est **glucose-dépendant** : il amplifie la sécrétion d'insuline seulement quand la glycémie est élevée ; quand la glycémie est normale, il ne stimule pas l'insuline au-delà du besoin, et le glucagon peut encore remonter la glycémie.

Question 5

1) Assurer des **protéines** à chaque repas (environ 1,0 à 1,2 g/kg/j d'un poids de référence, par exemple ≈ 90 g/j) pour limiter la perte de masse maigre, et associer une **activité physique** de renforcement musculaire ; 2) **fractionner** en petits repas, manger **lentement**, s'arrêter dès les premiers signes de satiété ; 3) limiter les aliments **gras** et les plats copieux qui majorent les nausées ; 4) boire suffisamment (≈ 1,5 à 2 L/j de boissons) et garder des **fibres** (constipation fréquente) ; 5) garantir les **micronutriments** (fruits, légumes, laitages, aliments variés) ; 6) préparer **l'arrêt** du traitement en installant des habitudes durables (le poids est souvent repris à l'arrêt).

Exercice de synthèse – travail de nuit, sommeil et grignotage

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.6

Travail de nuit, sommeil et grignotage – 14 points · durée conseillée : 40 min

Une infirmière de 34 ans travaille en alternance de jour et de nuit (trois nuits par semaine). Elle a pris 6 kg en deux ans et consulte au service de santé au travail. Elle a noté son sommeil et ses prises alimentaires pendant deux semaines.

DOCUMENT 1

Document 1 – Carnet alimentaire (moyennes)

	Jours travaillés de jour	Jours travaillés de nuit
Durée de sommeil (h)	7,2	5,1
Énergie ingérée (kcal/j)	2 050	2 380
Nombre de prises alimentaires	4	7
Part des aliments sucrés et gras (%)	22	35

DOCUMENT 2

Document 2 : après deux nuits de 4 heures, comparées à deux nuits de 10 heures, la leptine diminue d'environ 18 %, la ghréline augmente d'environ 28 %, la faim de 24 % et l'appétit pour les aliments sucrés et féculents de 33 % (Spiegel et al., 2004).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'excédent énergétique des jours de nuit et la prise de masse grasse correspondante sur 4 semaines (3 nuits par semaine ; 7 700 kcal par kg). *(3 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 2, comment le manque de sommeil modifie les signaux de la faim et l'action de ces signaux sur l'hypothalamus. *(4 pts)*

3. Citez trois autres facteurs liés au travail de nuit qui favorisent les prises alimentaires. *(3 pts)*

4. Proposez une organisation des repas pour une nuit de travail (21 h – 7 h) et des conseils d'hygiène de vie. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.6

Question 1

Excédent = 2 380 − 2 050 = **330 kcal** par jour de nuit ; sur 4 semaines : 12 × 330 = **3 960 kcal** ⇒ 3 960 / 7 700 ≈ **0,5 kg** de tissu adipeux par mois, soit ≈ 6 kg en un an si rien ne compense : cohérent avec la prise de poids.

Question 2

Le manque de sommeil **abaisse la leptine** et **élève la ghréline** : l'hypothalamus reçoit un signal de **déficit énergétique** alors que les apports sont suffisants. La baisse de la leptine **lève l'inhibition** des neurones **NPY/AgRP** et active moins les neurones **POMC** ; la ghréline **active** les neurones NPY/AgRP et augmente l'attrait des aliments (circuit de la récompense) : **faim** ↑, surtout pour les aliments **sucrés et féculents**.

Question 3

1) **Désynchronisation** des horloges biologiques (repas pris pendant la nuit biologique, moins bien tolérés) ; 2) **fatigue** et **stress**, qui favorisent le grignotage d'aliments réconfortants et diminuent le contrôle volontaire ; 3) **temps d'éveil** plus long et disponibilité d'aliments (distributeurs, gâteaux partagés dans le service) ; 4) moins d'**activité physique** les jours de récupération ; 5) repas familiaux désorganisés.

Question 4

Organisation : un vrai **repas** avant de partir (vers 19 h 30 – 20 h : légumes, protéines, féculents) ; une **collation légère** vers 1 h – 2 h (laitage, fruit, pain complet ; soupe), plutôt qu'un repas copieux en pleine nuit ; une **petite collation** en fin de poste (boisson chaude, fruit) avant de dormir, sans gros petit déjeuner ; un **déjeuner** au réveil. **Conseils** : boire de l'eau, limiter le café en fin de poste, préparer ses collations à l'avance (éviter les distributeurs), dormir dans le noir et au calme (sommeil de 7 h au total, sieste avant la nuit), conserver une activité physique régulière.

Exercice de synthèse – une résidente qui n'a plus faim : l'anorexie liée à l'âge

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.7

Une résidente qui n'a plus faim : l'anorexie liée à l'âge – 15 points · durée conseillée : 45 min

En EHPAD, Mme R., 86 ans, 1,58 m, pèse 50 kg (52,5 kg il y a 6 mois). Elle mange environ **60 %** de ce qui lui est servi et dit « avoir l'estomac plein tout de suite ». Elle porte un appareil dentaire mal adapté, prend un antidépresseur et un diurétique. Les repas servis apportent 1 800 kcal et 70 g de protéines par jour.

DOCUMENT 1

Document 1 – Repères (HAS, 2021, personnes de 70 ans et plus) : dénutrition si perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois, ou IMC < 22 kg/m² (critères phénotypiques) ; besoins : énergie 30 à 40 kcal/kg/j, protéines 1,2 g/kg/j environ.

DOCUMENT 2

Document 2 – Composition de quelques aliments d'enrichissement

Aliment (portion)	Énergie (kcal)	Protéines (g)
emmental râpé (20 g)	76	5,6
lait écrémé en poudre (15 g)	54	5,3
œuf (50 g)	70	6,3
crème fraîche (15 g)	45	0,4
complément nutritionnel oral (200 mL)	300	20

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids ; Mme R. est-elle dénutrie ? *(2 pts)*

2. Calculez ses apports actuels et ses besoins (30 kcal/kg/j ; 1,2 g/kg/j de protéines) ; déterminez les déficits. *(3 pts)*

3. Expliquez les mécanismes de l'anorexie liée à l'âge (au moins cinq facteurs), en distinguant les facteurs physiologiques et les autres. *(5 pts)*

4. Proposez un plan d'enrichissement chiffré couvrant les déficits, et quatre mesures sensorielles ou organisationnelles pour stimuler l'appétit. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.7

Question 1

IMC = 50 / 1,58² = 50 / 2,496 ≈ **20,0 kg/m²** (< 22). Perte = 2,5 / 52,5 × 100 ≈ **4,8 %** en 6 mois (< 10 %). Le critère phénotypique d'IMC < 22 est présent, ainsi qu'un critère étiologique (réduction des apports d'environ 40 % depuis plus de deux semaines) : **dénutrition** selon les critères HAS 2021, à confirmer par l'équipe médicale (IMC ≥ 20 : dénutrition modérée).

Question 2

Apports = 0,60 × 1 800 = **1 080 kcal** et 0,60 × 70 = **42 g** de protéines. Besoins = 30 × 50 = **1 500 kcal** et 1,2 × 50 = **60 g**. Déficits ≈ **420 kcal** et **18 g** de protéines par jour.

Question 3

Physiologiques : baisse du **goût** et de l'**odorat** (aliments moins appétissants), **plénitude précoce** (relaxation adaptative du fundus moins efficace, vidange plus lente), **CCK** plus élevée et réponse de la **ghréline** diminuée, baisse des besoins (moins d'activité, masse maigre réduite), inflammation chronique. **Autres** : appareil **dentaire** inadapté (mastication difficile), **dépression** et isolement, **médicaments** (antidépresseur, diurétique : bouche sèche, troubles du goût), dépendance pour manger, repas monotones, texture inadaptée, horaires (jeûne nocturne long).

Question 4

Enrichissement (exemple) : emmental râpé dans la purée ou le potage midi et soir (2 × 20 g : 152 kcal, 11,2 g) ; lait en poudre dans le laitage et le potage (2 × 15 g : 108 kcal, 10,6 g) ; un œuf dans la sauce ou le flan (70 kcal, 6,3 g) ; crème fraîche dans les légumes (2 × 15 g : 90 kcal) ⇒ **≈ 420 kcal et 29 g** de protéines, sans augmenter le volume ; si insuffisant, un **complément nutritionnel oral** entre les repas (300 kcal, 20 g). **Mesures** : 1) petites portions **variées** et colorées (rassasiement sensoriel spécifique), plats appréciés, assaisonnement relevé (herbes, épices) ; 2) **fractionner** : collations à 10 h, 16 h et en soirée, compléments **à distance** des repas ; 3) réparer l'appareil dentaire, adapter les **textures** ; 4) repas **conviviaux** en salle à manger, aide au repas, réduire le jeûne nocturne (collation du soir) ; 5) signaler les médicaments au médecin ; peser chaque mois.

Exercice de synthèse – angiotensine II et organe subfornical : analyser des expériences

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.8

Angiotensine II et organe subfornical : analyser des expériences sur la soif – 14 points · durée conseillée : 40 min

Pour un cours sur la soif, vous analysez des expériences classiques réalisées chez le rat (travaux de J. T. Fitzsimons et J. B. Simpson, années 1960-1970, résultats simplifiés). Les rats ont accès à l'eau à volonté et ne sont pas assoiffés au début de l'expérience.

DOCUMENT 1

Document 1 – Volume d'eau bu (mL)

Lot	Traitement	Eau bue
1	injection de liquide physiologique dans l'organe subfornical (SFO)	0,5 mL en 1 h
2	injection d'angiotensine II dans le SFO	8 mL en 1 h (début en moins d'une minute)
3	angiotensine II dans le SFO après destruction du SFO	0,6 mL en 1 h
4	hypovolémie (injection sous-cutanée de polyéthylène glycol qui retient le plasma)	10 mL en 6 h
5	comme le lot 4 + inhibiteur de l'enzyme de conversion injecté dans le ventricule cérébral	5 mL en 6 h
6	injection intrapéritonéale de NaCl hypertonique	9 mL en 2 h
7	comme le lot 6, après destruction du SFO	7 mL en 2 h

TRAVAIL À FAIRE

1. Identifiez la variable étudiée et le rôle du lot 1. *(1 pt)*

2. Exploitez les lots 1 à 3 et concluez sur le rôle de l'angiotensine II et de l'organe subfornical. *(3 pts)*

3. Exploitez les lots 4 et 5 : quel type de soif est provoqué ? quel est le rôle de l'angiotensine II ? *(3 pts)*

4. Exploitez les lots 6 et 7 : quel type de soif est provoqué ? pourquoi la destruction du SFO l'affecte-t-elle peu ? *(3 pts)*

5. Réalisez un schéma fonctionnel de la soif hypovolémique intégrant ces résultats. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.8

Question 1

Variable étudiée : le **volume d'eau bu** (prise de boisson). Le lot 1 est le **témoin** : il montre que l'injection elle-même et le liquide injecté ne déclenchent pas la soif.

Question 2

Lot 2 : l'**angiotensine II** dans le SFO déclenche une prise de boisson **rapide et abondante** (8 mL contre 0,5) chez un rat non assoiffé : elle est **dipsogène**. Lot 3 : sans SFO, elle n'a plus d'effet. L'angiotensine II agit sur des **récepteurs** (AT1) de l'**organe subfornical**, organe circumventriculaire sans barrière hémato-encéphalique, qui commande la soif.

Question 3

Le polyéthylène glycol attire le plasma hors des vaisseaux : le volume extracellulaire **intravasculaire** diminue sans changement d'osmolalité : **soif hypovolémique** (10 mL). L'hypovolémie active la **rénine** et la formation d'**angiotensine II** ; l'inhibiteur de l'ECA réduit la soif de moitié (5 mL) : l'angiotensine II formée **dans l'encéphale** (ou atteignant le SFO) explique **une partie** de la soif hypovolémique ; l'autre partie passe par les **barorécepteurs et volorécepteurs** (nerfs IX et X, NTS).

Question 4

Le NaCl hypertonique augmente l'**osmolalité** : **soif osmotique**. La destruction du SFO ne la diminue que peu (7 mL au lieu de 9) car les principaux **osmorécepteurs** sont dans l'**OVLT** (et le noyau préoptique médian), conservés ; le SFO contient aussi des osmorécepteurs, d'où la petite diminution.

Question 5

Schéma attendu : hypovolémie (perte de 8 à 10 % du volume) → ① barorécepteurs (sinus carotidien, crosse aortique) et volorécepteurs (oreillettes) → nerfs IX et X → NTS → hypothalamus ; ② rein : pression de perfusion ↓, NaCl ↓ à la macula densa, sympathique → **rénine** → angiotensinogène → angiotensine I → **ECA** → **angiotensine II** → **organe subfornical** (AT1) → noyau préoptique médian → cortex : **soif** (et appétit pour le sel) ; angiotensine II → **ADH** et **aldostérone** → réabsorption d'eau et de Na^+ ; effet : volume restauré → **rétrocontrôle négatif**. Titre, légende, signes + et −.

Exercice de synthèse – il boit 5 litres par jour : la polyurie osmotique du diabète

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.9

Il boit 5 litres par jour : la polyurie osmotique du diabète déséquilibré – 16 points · durée conseillée : 45 min

M. G., 45 ans, 82 kg (88 kg il y a 2 mois), consulte pour une **soif intense** : il boit 4 à 5 L/j, surtout des sodas « pour avoir de l'énergie », se lève trois fois par nuit pour uriner et a toujours faim. Bilan : glycémie à jeun **3,60 g/L** ; Na^+ 134 mmol/L ; urée plasmatique 7 mmol/L ; diurèse **4,0 L/24 h** ; glycosurie **40 g/L** ; osmolalité urinaire 400 mOsm/kg.

DOCUMENT 1

Document 1 : masse molaire du glucose = 180 g/mol (1 g/L de glucose = 5,55 mmol/L) ; osmolarité calculée = 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L) ; tonicité = 2 × Na^+ + glucose ; le seuil rénal du glucose est d'environ 1,8 g/L ; 1 g de glucose = 4 kcal.

DOCUMENT 2

Document 2 : une canette de soda (33 cL) contient ≈ 35 g de saccharose.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez la glycémie en mmol/L ; calculez l'osmolarité et la tonicité plasmatiques ; interprétez. *(3 pts)*

2. Calculez la quantité de glucose éliminée par jour, son équivalent énergétique et l'osmolalité qu'elle représente (mOsm/j). *(3 pts)*

3. Calculez la charge osmolaire totale sachant que, sans glycosurie, elle serait de 700 mOsm/j ; vérifiez la diurèse à l'aide de l'osmolalité urinaire. Expliquez la polyurie. *(3 pts)*

4. Expliquez la polydipsie (types de soif mis en jeu) et la polyphagie avec amaigrissement. *(4 pts)*

5. Expliquez pourquoi les sodas aggravent la situation et donnez les conseils immédiats. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.9

Question 1

Glycémie = 3,60 × 5,55 ≈ **20 mmol/L**. Osmolarité = 2 × 134 + 20 + 7 = **295 mOsm/L** ; tonicité = 268 + 20 = **288 mOsm/L**. La natrémie est un peu basse car le glucose, osmole **efficace**, attire l'eau des cellules vers le plasma (hyponatrémie **de translocation**) ; la tonicité est dans les limites hautes et peut augmenter si les pertes d'eau ne sont pas compensées (risque de coma hyperosmolaire).

Question 2

Glucose éliminé = 4,0 × 40 = **160 g/j ⇒** 160 × 4 = **640 kcal/j** perdues dans les urines. 160 / 180 ≈ 0,89 mol **⇒ ≈ 890 mOsm/j**.

Question 3

Charge totale ≈ 700 + 890 = **1 590 mOsm/j** ; diurèse = 1 590 / 400 ≈ **4,0 L/j** : concordant avec la mesure. La glycémie dépasse le **seuil rénal** (1,8 g/L) : le glucose filtré n'est plus entièrement réabsorbé ; il reste dans le tubule et **retient l'eau** par osmose (**diurèse osmotique**), même si l'ADH est élevée.

Question 4

Polydipsie : la perte d'eau urinaire diminue le **volume extracellulaire** (soif **hypovolémique** : barorécepteurs, angiotensine II) et tend à augmenter la **tonicité** (soif **osmotique**) ; la bouche est sèche. **Polyphagie** : faute d'insuline efficace, les cellules (muscle, tissu adipeux) utilisent mal le glucose ; la perte urinaire de 640 kcal/j crée un **déficit énergétique** ; la lipolyse et la protéolyse augmentent : **amaigrissement** (6 kg) malgré la faim. C'est le **syndrome cardinal** (polyurie, polydipsie, polyphagie, amaigrissement).

Question 5

Les sodas apportent du **glucose** et du fructose (≈ 35 g par canette ; si toutes ses boissons étaient des sodas, 4 à 5 L apporteraient ≈ 420 à 530 g de sucre par jour) qui **élèvent encore la glycémie**, augmentent la glycosurie et la diurèse osmotique, donc la soif : c'est un **cercle vicieux**. **Conseils** : consulter en urgence pour un traitement (insulinothérapie probable) ; étancher sa soif avec de l'**eau** uniquement ; supprimer les boissons sucrées et les jus ; garder des repas réguliers avec des féculents à index glycémique modéré ; surveiller les signes de déshydratation et de cétose.

Exercice de synthèse – trail en été : soif, pertes sudorales et déshydratation volontaire

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.10

Trail en été : soif, pertes sudorales et déshydratation volontaire – 14 points · durée conseillée : 40 min

Léa, 28 ans, 70 kg, court un trail de 3 heures par 28 °C. Elle boit 1,0 L pendant la course, « quand elle a soif ». Elle se pèse avant et après la course (après avoir uriné) : 70,0 kg puis 67,8 kg. Elle a émis 0,2 L d'urine pendant la course. La concentration de Na^+ de sa sueur est de 45 mmol/L.

DOCUMENT 1

Document 1 : on estime les pertes sudorales par la relation : sueur ≈ perte de poids + boissons − urines (en négligeant les pertes respiratoires et la masse des substrats oxydés). Les recommandations conseillent de limiter la perte de poids à **2 %** pendant l'effort et de ne jamais boire au point de **prendre** du poids (risque d'hyponatrémie). 1 g de sel = 17,1 mmol de Na^+.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids en pourcentage, le volume de sueur et le débit sudoral. *(3 pts)*

2. Calculez la quantité de Na^+ et de sel perdue ; la sueur est-elle iso-, hypo- ou hypertonique au plasma ? Quelles conséquences sur l'osmolalité et le volume extracellulaire ? *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi Léa a bu moins que ses pertes alors qu'elle buvait « à la soif ». *(3 pts)*

4. Calculez le volume qu'elle aurait dû boire pour limiter sa perte de poids à 2 %, et proposez une stratégie d'hydratation pendant et après la course. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.10

Question 1

Perte = 70,0 − 67,8 = **2,2 kg**, soit 2,2 / 70 × 100 ≈ **3,1 %** (> 2 %). Sueur ≈ 2,2 + 1,0 − 0,2 = **3,0 L** ; débit ≈ 3,0 / 3 = **1,0 L/h**.

Question 2

Na^+ = 3,0 × 45 = **135 mmol ⇒** 135 / 17,1 ≈ **7,9 g de sel**. La sueur (45 mmol/L de Na^+, environ 90 à 100 mOsm/L) est **hypotonique** : elle fait perdre proportionnellement plus d'eau que de sel ; l'osmolalité plasmatique **augmente** (déshydratation intracellulaire : soif osmotique) et le **volume extracellulaire diminue** (soif hypovolémique, SRAA activé) : déshydratation **globale**.

Question 3

Pendant l'effort, la soif sous-estime les pertes (« **déshydratation volontaire** ») : le seuil osmotique de la soif (≈ 290 à 295 mOsm/kg) n'est atteint qu'après une perte notable ; la boisson **arrête la soif** avant la correction du déficit (signaux oropharyngés et gastriques préabsorptifs) ; boire en courant est malcommode (inconfort gastrique, disponibilité de l'eau) ; l'eau pure, en diluant le plasma, éteint la soif osmotique sans restaurer le volume ; la vasoconstriction digestive ralentit la vidange gastrique.

Question 4

Perte tolérée = 2 % × 70 = **1,4 kg ⇒** boissons ≥ 3,0 − 1,4 + 0,2 = **1,8 L** en 3 h, soit ≈ **0,6 L/h** (au lieu de 0,33 L/h). **Stratégie** : boire régulièrement (≈ 150 à 200 mL toutes les 15 à 20 min) selon un plan établi à l'entraînement, une boisson contenant du **sodium** (≈ 0,5 à 0,7 g de Na/L, soit 20 à 30 mmol/L) et des glucides (30 à 60 g/h) ; ne pas dépasser les pertes. **Après** : boire environ **1,5 L par kg** perdu (≈ 3,3 L) en quelques heures, avec un repas salé ou une boisson de récupération contenant du Na^+, qui permet de retenir l'eau (l'eau seule serait éliminée par diurèse) ; contrôler la couleur des urines.

Exercice de synthèse – la taille des portions au self : quand l'assiette décide

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.11

La taille des portions au self : quand l'assiette décide – 15 points · durée conseillée : 40 min

Diététicien d'une société de restauration collective, vous préparez une formation pour les gérants de restaurants d'entreprise. Vous vous appuyez sur une étude où des adultes ont reçu, lors de quatre déjeuners, une portion différente d'un même plat de pâtes au fromage (densité énergétique 1,6 kcal/g), consommé à volonté dans l'assiette servie.

DOCUMENT 1

Document 1 – Résultats moyens (données simplifiées d'après Rolls et al., Am J Clin Nutr, 2002)

Portion servie (g)	500	625	750	1 000
Quantité mangée (g)	360	395	430	468
Rassasiement après le repas (EVA, mm)	72	73	74	74
Faim avant le dîner (EVA, mm)	58	57	57	56

DOCUMENT 2

Document 2 : la plupart des participants n'avaient pas remarqué que les portions changeaient. 1 kg de masse grasse correspond à environ 7 700 kcal.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'énergie consommée pour chaque portion, puis l'augmentation (en kcal et en %) entre la portion de 500 g et celle de 1 000 g. *(3 pts)*

2. Analysez l'évolution du rassasiement et de la faim avant le dîner. Que pouvez-vous en conclure sur la compensation ? *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les signaux physiologiques de satiété n'ont pas empêché cette consommation supplémentaire. *(4 pts)*

4. Calculez l'excès d'énergie sur un an si ce plat est servi en grande portion à un salarié 5 jours sur 7, et le gain de masse grasse théorique. Discutez ce résultat. *(2 pts)*

5. Proposez quatre mesures pour les restaurants d'entreprise. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.11

Question 1

500 g : 360 × 1,6 = **576 kcal** ; 625 g : 395 × 1,6 = **632 kcal** ; 750 g : 430 × 1,6 = **688 kcal** ; 1 000 g : 468 × 1,6 ≈ **749 kcal**. Augmentation : 749 − 576 = **173 kcal**, soit 173 / 576 × 100 ≈ **+ 30 %** pour une portion doublée.

Question 2

Le rassasiement après le repas et la faim avant le dîner sont **presque identiques** quelle que soit la portion : les participants ne se sentent pas plus rassasiés malgré 30 % d'énergie en plus, et ils ne mangent pas moins ensuite (la faim avant le dîner ne diminue que de 2 mm). L'excès n'est **pas compensé** : les sensations ne reflètent pas l'énergie absorbée.

Question 3

Les signaux de satiété arrivent avec **retard** : la distension gastrique dépend du volume ingéré, la CCK monte en 10 à 15 minutes, le GLP-1 et le PYY culminent en 30 à 60 minutes, alors que le repas dure souvent moins de 20 minutes. Pendant le repas, l'arrêt dépend surtout de **repères externes** : la quantité servie, l'assiette vide, l'habitude de « finir son assiette » (biais d'unité), l'absence de perception de la portion (document 2). La **densité énergétique** élevée apporte beaucoup d'énergie pour un faible volume, ce qui limite le rôle de la distension.

Question 4

5 × 52 = 260 repas ; 260 × 173 ≈ **45 000 kcal**, soit 45 000 / 7 700 ≈ **5,8 kg** de masse grasse théoriques. Ce calcul **surestime** le gain réel : une partie de l'excès est compensée sur plusieurs jours, et la dépense augmente avec le poids (le gain tend vers un nouvel équilibre). Il montre cependant qu'un petit excès répété suffit à favoriser une prise de poids progressive.

Question 5

1) Servir des **grammages** adaptés (recommandation GEMRCN) avec possibilité de se resservir en légumes ; 2) proposer des **assiettes ou des contenants** plus petits pour les plats denses en énergie ; 3) augmenter la part de **légumes** dans le plat (baisse de la densité énergétique sans baisser le volume) et mettre en avant les **crudités ou les potages** en entrée ; 4) afficher les portions et proposer une option « petite faim » ; 5) laisser un temps de repas suffisant.

Exercice de synthèse – hyponatrémie du marathonien : boire plus que sa soif

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.12

Hyponatrémie du marathonien : boire plus que sa soif – 15 points · durée conseillée : 45 min

Claire, 35 ans, 60 kg, court son premier marathon en 4 h 30 par temps doux. Suivant un conseil lu sur internet (« boire avant d'avoir soif »), elle boit de l'eau à chaque ravitaillement, environ 1 L par heure. Après l'arrivée, elle a des nausées, une céphalée et devient confuse. Aux urgences, sa natrémie est de **129 mmol/L** ; elle pèse 61,2 kg.

DOCUMENT 1

Document 1 – Données de course

Paramètre	Valeur
Boissons (eau)	1,0 L/h pendant 4,5 h
Débit sudoral	0,6 L/h ; concentration de Na^+ dans la sueur : 40 mmol/L
Diurèse pendant la course	0,2 L
Natrémie au départ	140 mmol/L
Eau totale au départ	50 % du poids

DOCUMENT 2

Document 2 : en négligeant le potassium et les petits apports d'eau métabolique, la natrémie peut être estimée par : Na^+ plasmatique ≈ sodium échangeable total / eau totale. Pendant un effort prolongé, la nausée, la douleur et le stress stimulent la sécrétion d'ADH indépendamment de l'osmolalité.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le volume bu, les pertes sudorales et le bilan hydrique de la course. *(2,5 pts)*

2. Calculez le sodium perdu par la sueur, le sodium échangeable au départ (140 × eau totale) et la natrémie attendue à l'arrivée. Comparez à la valeur mesurée. *(3,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la soif de Claire ne l'a pas poussée à boire autant, et pourquoi ses reins n'ont pas éliminé l'excès d'eau. *(4 pts)*

4. Expliquez l'origine des signes neurologiques. *(2 pts)*

5. Rédigez trois conseils d'hydratation pour son prochain marathon. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.12

Question 1

Boissons : 1,0 × 4,5 = **4,5 L** ; sueur : 0,6 × 4,5 = **2,7 L** ; sorties = 2,7 + 0,2 = **2,9 L** ; bilan = 4,5 − 2,9 = **+ 1,6 L** (le gain de poids de 1,2 kg est un peu inférieur car Claire a aussi oxydé du glycogène et des lipides, ≈ 0,4 kg).

Question 2

Sodium perdu = 2,7 × 40 = **108 mmol**. Eau totale au départ = 0,5 × 60 = **30 L** ; sodium échangeable = 140 × 30 = **4 200 mmol**. À l'arrivée : (4 200 − 108) / (30 + 1,6) = 4 092 / 31,6 ≈ **129,5 mmol/L**, proche de la valeur mesurée (129) : l'hyponatrémie s'explique surtout par l'**excès d'eau** (la perte de sodium seule, sans gain d'eau, n'abaisserait la natrémie qu'à ≈ 136 mmol/L).

Question 3

La **soif osmotique** n'apparaît que lorsque l'osmolalité **augmente** (au-dessus d'environ 295 mOsm/kg) ; ici, Claire buvait plus qu'elle ne perdait : son osmolalité **baissait**, ce qui **supprime** la soif. Elle a bu « sur programme », contre ses sensations, et la satiété hydrique oropharyngée a été ignorée. Le rein aurait pu éliminer l'excès d'eau (jusqu'à 0,8 à 1 L/h) si l'ADH avait été freinée ; mais l'effort prolongé, la nausée, la douleur et le stress provoquent une **sécrétion non osmotique d'ADH** : les aquaporines 2 restent dans la membrane du tube collecteur, l'urine reste concentrée et peu abondante (0,2 L en 4,5 h).

Question 4

L'hypotonie du plasma fait **entrer de l'eau dans les cellules**, en particulier les neurones : l'**œdème cérébral** (le crâne est inextensible) provoque céphalées, nausées, confusion, et dans les formes graves convulsions et coma.

Question 5

1) **Boire selon sa soif**, en général 0,4 à 0,8 L/h selon la chaleur et le gabarit, sans programme fixe ; 2) se **peser** avant et après les entraînements longs : on ne doit **jamais prendre de poids** pendant l'effort, une perte de moins de 2 % est acceptable ; 3) pour un effort de plus de 2 h, utiliser une boisson contenant du **sodium** (≈ 20 à 50 mmol/L) et des glucides, en sachant qu'elle ne protège pas d'une hyponatrémie si l'on boit trop ; consulter si nausées, céphalée ou gonflement des doigts après la course.

26.4 Approfondissements

26.4.1 Mesurer la faim, la satiété et la soif

Module · *Application des notions exigibles · méthodes d'évaluation de l'appétit (EVA, préchargement)*

Pour conseiller un patient, évaluer un produit ou lire une étude, le diététicien doit connaître les outils qui mesurent l'appétit et la soif. Ces mesures sont **subjectives** (sensations déclarées) ou **objectives** (quantités consommées, paramètres biologiques) ; on les associe toujours.

Outil	Principe	Usage et limites
Échelle visuelle analogique (EVA)	trait de 100 mm entre deux extrémités (« pas faim du tout » – « jamais eu aussi faim ») ; le sujet marque sa sensation ; on mesure la distance en mm. Questions classiques : faim, rassasiement (plénitude), envie de manger, quantité que l'on pourrait manger	simple, répétable toutes les 15 à 30 min ; variabilité entre individus ; mesure aussi la soif
Préchargement (preload)	un repas test (préchargement) de composition contrôlée est suivi, après un délai fixé, d'un repas à volonté pesé	critère objectif : énergie consommée au repas suivant ; on compare des préchargements de même énergie (ou de même volume)

Outil	Principe	Usage et limites
Aire sous la courbe (AUC)	somme des trapèzes formés par les mesures successives : AUC = $\Sigma\ (t_2 - t_1) \times (EVA_1 + EVA_2) / 2$	résume la faim ou la satiété sur une durée (mm·min)
Quotient de satiété (QS)	QS = (EVA avant le repas − EVA après le repas) / énergie du repas (kcal) × 100	en mm par 100 kcal : pouvoir rassasiant d'un repas rapporté à son énergie
Index de satiété	AUC de satiété sur 2 h après 240 kcal d'un aliment / AUC du pain blanc × 100	classement des aliments (Holt, 1995) ; aliments isolés
Questionnaires du comportement	TFEQ (restriction cognitive, désinhibition, faim), DEBQ (alimentation émotionnelle, externe, restreinte)	repérer les profils de mangeurs et orienter l'accompagnement
Carnet alimentaire, rappel des 24 h	prises, horaires, contexte, sensations de faim notées de 0 à 10	base de l'éducation à l'écoute des sensations ; sous-déclaration fréquente
Évaluer l'hydratation	pesée (1 kg ≈ 1 L), couleur et volume des urines, bilan des entrées et des sorties, natrémie et osmolalité plasmatique (> 300 mOsm/kg : déshydratation), osmolalité ou densité urinaire	les signes cliniques (pli cutané, sécheresse buccale) sont peu fiables chez la personne âgée

EXEMPLES DE CALCUL

Quotient de satiété. Avant un repas de 600 kcal, la faim est de 72 mm ; juste après, de 18 mm : QS = (72 − 18) / 600 × 100 = **9 mm/100 kcal**. Un repas de 400 kcal qui fait passer la faim de 70 à 25 mm a un QS de 45 / 400 × 100 ≈ **11 mm/100 kcal** : plus rassasiant **par kilocalorie**.

Aire sous la courbe. Faim de 70 mm à t = 0, 30 mm à 30 min, 50 mm à 90 min : AUC = 30 × (70 + 30) / 2 + 60 × (30 + 50) / 2 = 1 500 + 2 400 = **3 900 mm·min**.

26.4.2 Obésité et régulation de la prise alimentaire

Module · *Lien avec le chapitre de physiopathologie de l'obésité · recommandations de la HAS sur le parcours de soins*

La connaissance des mécanismes de la faim et de la satiété a profondément modifié l'accompagnement des personnes en situation d'obésité (HAS, 2022 et 2023). L'objectif n'est plus un « régime » restrictif de courte durée, mais une **modification durable** des habitudes, qui tient compte de la biologie de la régulation (défense du poids, ghréline, leptine), des facteurs psychologiques et de l'environnement.

- **Ne pas affamer** : une restriction sévère augmente la faim, la restriction cognitive et le risque de désinhibition ; on préfère un déficit modéré, des repas **structurés** et **rassasiants** (protéines, fibres, densité énergétique basse, aliments solides, volume).
- **Réapprendre les sensations** : reconnaître la faim (et la distinguer de l'envie de manger, de l'ennui, des émotions), percevoir le rassasiement en mangeant **lentement**, sans écran, avec attention (approches de « pleine conscience » ou d'alimentation intuitive) ; noter ses sensations sur une échelle de 0 à 10.
- **Agir sur l'environnement** : courses avec une liste, portions et vaisselle de taille raisonnable, aliments tentants hors de la vue, plats préparés à l'avance, limitation des boissons sucrées et de l'alcool, activité physique intégrée au quotidien.
- **Prendre en compte le sommeil, le stress et la santé mentale**, et proposer un accompagnement psychologique si nécessaire (troubles du comportement alimentaire associés dans environ un tiers des obésités prises en charge).

- **Traitements** : agonistes du GLP-1 ou GIP/GLP-1 dans les obésités sévères ou compliquées, selon les indications ; chirurgie bariatrique dans les obésités de classe III ou de classe II avec complications. Dans tous les cas, le suivi diététique (protéines, micronutriments, prévention de la sarcopénie, comportement) reste indispensable.
- **Lutter contre la stigmatisation** : la reprise de poids n'est pas un échec de volonté ; un discours culpabilisant aggrave les comportements alimentaires.

26.4.3 Chirurgie bariatrique et hormones digestives

Module · *Application diététique · recommandations de la HAS sur la chirurgie de l'obésité*

La **chirurgie bariatrique** modifie fortement les signaux de la faim et de la satiété ; elle n'agit pas seulement par restriction du volume gastrique ou par malabsorption.

	Gastrectomie en manchon (sleeve)	Court-circuit gastrique (bypass en Y)
Principe	ablation d'environ 80 % de l'estomac, dont le fundus	petite poche gastrique reliée directement au jéjunum ; duodénum et jéjunum proximal court-circuités
Ghréline	↓↓ (fundus retiré)	↓ ou inchangée
GLP-1 et PYY postprandiaux	↑ (vidange gastrique accélérée)	↑↑↑ (arrivée rapide des nutriments dans l'iléon)
Effets sur l'alimentation	faim ↓, rassasiement rapide ; goût pour les aliments gras et sucrés parfois diminué	faim ↓, rassasiement rapide ; aversions ; risque de **dumping syndrome** (sucres rapides) et d'hypoglycémies postprandiales tardives
Conseils diététiques	petits repas fractionnés, protéines en premier, mastication, boissons à distance des repas, supplémentation	idem + éviter les sucres simples, supplémentation en vitamines (B12, D), fer, calcium à vie

La perte de poids atteint 20 à 30 % du poids initial à un ou deux ans, avec une amélioration fréquente du diabète de type 2 (parfois avant toute perte de poids, grâce aux incrétines). Une reprise de poids partielle est possible après quelques années, et les troubles du comportement alimentaire doivent être dépistés avant et après l'intervention.

26.4.4 Stimuler l'appétit : dénutrition et perte d'appétit

Module · *Application diététique · HAS 2019 et 2021 (dénutrition de l'enfant, de l'adulte et de la personne âgée)*

Dans la **dénutrition**, le problème est inverse : il faut contourner une satiété précoce et une faim diminuée. Les mêmes connaissances permettent de construire une stratégie.

Mécanisme en cause	Stratégie diététique
Plénitude précoce, petit volume toléré	augmenter la **densité énergétique et protéique** (enrichissement), petites portions, boissons nutritives et compléments **à distance** des repas (au moins 1 h 30 avant), ne pas commencer par un grand potage
Satiété prolongée, peu de repas	**fractionner** : 5 à 6 prises, collation en soirée pour réduire le jeûne nocturne (≤ 12 h)
Plaisir diminué, troubles du goût et de l'odorat	aliments **appréciés**, assaisonnements, herbes et épices, contrastes de textures et de températures, présentation soignée ; variété (rassasiement sensoriel spécifique)
Nausées (chimiothérapie, traitements)	aliments froids ou tièdes, peu odorants, fractionnement, éviter les aliments gras ; aliments « refuges » ; anti-émétiques prescrits

Mécanisme en cause	Stratégie diététique
Aversions conditionnées	éviter de servir un aliment apprécié pendant les périodes de nausées (il deviendrait détesté)
Isolement, dépression, dépendance	repas **conviviaux**, aide au repas, portage, cadre agréable, temps suffisant
Troubles de la mastication et de la déglutition	textures adaptées (classification IDDSI), soins dentaires

ATTENTION

Les **médicaments orexigènes** ont une place limitée : l'acétate de mégestrol augmente l'appétit et le poids (surtout la masse grasse) mais expose à des thromboses ; les corticoïdes stimulent l'appétit à court terme au prix d'effets indésirables. La prise en charge nutritionnelle reste la base.

26.4.5 Allégations et produits « rassasiants »

Module · *Application réglementaire · règlement (CE) n° 1924/2006*

De nombreux produits sont vendus comme « coupe-faim », « rassasiants » ou « brûle-graisses ». Dans l'Union européenne, une **allégation de santé** ne peut figurer sur un aliment que si elle a été évaluée par l'**EFSA** et autorisée (règlement (CE) n° 1924/2006 ; liste des allégations autorisées : règlement (UE) n° 432/2012). La plupart des allégations relatives à la **satiété** ou à la **réduction de l'appétit** ont été **rejetées** faute de preuves suffisantes ; parmi les rares autorisées, le **glucomannane** (fibre de konjac) « contribue à la perte de poids dans le cadre d'un régime hypocalorique », à la dose de 3 g/j en trois prises de 1 g avec 1 à 2 verres d'eau avant les repas.

Le diététicien doit donc lire de façon critique : une sensation de satiété accrue après un produit n'est utile que si elle **réduit l'énergie consommée** ensuite, sur une durée suffisante, chez des personnes comparables au public visé, et sans compensation aux repas suivants. Les fibres visqueuses, les protéines et les aliments de faible densité énergétique ont un effet démontré mais **modeste** ; aucun produit ne remplace l'organisation des repas.

26.4.6 Les boissons et l'hydratation en pratique

Module · *Application diététique · lien avec le chapitre 25 · EFSA 2010*

Boisson	Intérêt	Limites et conseils
Eau du robinet	seule boisson indispensable ; contrôlée, peu coûteuse, sans emballage	à volonté ; goût de chlore atténué en la laissant au réfrigérateur
Eaux minérales	apports de calcium ou de magnésium pour certaines	certaines sont très riches en sodium (bicarbonatées sodiques) : à éviter dans les régimes pauvres en sel ; varier
Thé, café, infusions	participent à l'hydratation ; polyphénols	caféine : au plus ≈ 400 mg/j chez l'adulte (≈ 200 mg/j pendant la grossesse) ; le thé diminue l'absorption du fer non héminique pris au même repas
Lait	protéines, calcium ; rassasie mieux qu'un soda	à compter comme un produit laitier, pas comme une boisson « libre »
Jus de fruits	vitamines	sucres libres, peu rassasiants : au plus un petit verre par jour, à la place d'une portion de fruits (PNNS)

Boisson	Intérêt	Limites et conseils
Sodas, boissons sucrées	aucun intérêt nutritionnel	≈ 35 g de sucre par canette, calories mal compensées : à limiter (au plus un verre par jour)
Boissons édulcorées	pas d'énergie	entretiennent le goût du sucré ; l'OMS (2023) déconseille les édulcorants pour contrôler le poids ; à réserver à la transition
Boissons alcoolisées	aucune	7 kcal/g d'alcool, appétit ↑, diurèse ↑ (ADH inhibée) ; repère : au plus 2 verres par jour et pas tous les jours (Santé publique France, 2017)
Boissons « énergisantes »	aucune	caféine et sucre en grande quantité ; déconseillées aux enfants, aux femmes enceintes et pendant l'effort

26.4.7 L'environnement du repas : portions, variété, ordre des plats

Module · *Application diététique : restauration collective et hospitalière · recommandation GEMRCN*

En restauration collective, à domicile ou à l'hôpital, la quantité mangée dépend autant de l'**environnement** que des signaux physiologiques : le rassasiement se construit pendant le repas, alors que les hormones digestives (CCK, GLP-1, PYY) n'atteignent leur pic qu'après 15 à 30 minutes. Pendant ce délai, ce sont surtout des **repères externes** (taille de la portion, assiette vide, rythme des convives) qui décident de l'arrêt. Le diététicien peut agir sur ces repères, dans un sens ou dans l'autre selon le public.

Facteur	Effet observé	Mécanisme proposé	Application
Taille de la portion	consommation ≈ + 30 % quand la portion servie double (adultes et enfants dès 5 ans)	biais d'unité : on tend à finir l'assiette ; repère visuel plus fort que les signaux internes en début de repas	grammages adaptés à l'âge (recommandation GEMRCN) ; resservir plutôt que servir trop
Variété (buffet)	consommation plus forte quand plusieurs plats ou saveurs se succèdent	rassasiement sensoriel spécifique : chaque nouvel aliment « relance » l'appétit	limiter la variété des plats denses en énergie ; varier légumes et fruits (personne âgée : varier pour stimuler)
Ordre des plats	une entrée volumineuse peu énergétique (soupe, salade) réduit l'énergie totale du repas (≈ – 10 à – 20 %)	distension gastrique et rassasiement précoce pour peu d'énergie	servir crudités ou potage en début de repas ; à l'inverse, éviter le potage abondant chez le patient dénutri
Vitesse de prise	manger lentement augmente le rassasiement et parfois la réponse en GLP-1 et PYY	les signaux hormonaux ont le temps de monter avant la fin du repas	temps de repas suffisant (au moins 20 à 30 min à table), bouchées plus petites, mastication
Distraction (écrans)	consommation plus forte au repas et lors de la collation suivante	attention détournée des sensations internes ; souvenir du repas moins précis	repas sans écran ; éducation à la dégustation
Présence d'autrui	on mange plus en groupe (repas plus longs), on s'aligne sur les convives	facilitation sociale et normes du groupe	repas partagés en EHPAD (augmentent les apports) ; attention aux repas festifs
Visibilité et accessibilité	aliments visibles et proches plus consommés (bocal de bonbons sur le bureau)	signaux conditionnés ; effort pour se servir	placer fruits et eau en évidence ; carafes sur les tables

Facteur	Effet observé	Mécanisme proposé	Application
Couleur, présentation	une assiette colorée et un contraste de couleur améliorent la prise chez la personne âgée ou démente	stimulation visuelle et céphalique	textures modifiées présentées en formes, assiettes contrastées

EXEMPLE CHIFFRÉ

Un collège sert des pâtes à la bolognaise (≈ 1,6 kcal/g). Si la portion passe de 250 g à 350 g et que les élèves mangent en moyenne 85 % de ce qui est servi, la quantité mangée passe de ≈ 212 g à ≈ 298 g, soit ≈ 85 g et ≈ 136 kcal de plus par repas. Les signaux de satiété ne « corrigent » qu'en partie cet excès au repas suivant.

À RETENIR

Les signaux internes n'agissent qu'avec retard : pendant le repas, la portion, la variété, l'ordre des plats, la vitesse et l'attention orientent la quantité mangée. Ces leviers servent à **limiter** les apports (obésité, restauration scolaire) ou à les **augmenter** (dénutrition, personne âgée).

26.4.8 Troubles des conduites alimentaires et signaux de l'appétit

Module · *Lien avec la physiopathologie des troubles du comportement alimentaire · HAS 2010 et 2019*

Les **troubles des conduites alimentaires** (TCA) sont des maladies psychiatriques, mais ils modifient profondément les signaux de faim et de satiété, et ces modifications entretiennent le trouble. Le diététicien intervient au sein d'une équipe pluridisciplinaire (psychiatre, médecin somaticien, psychologue) ; il ne prend jamais seul en charge un TCA.

Trouble (DSM-5)	Comportement	Signaux de faim et de satiété	Conséquences pour la prise en charge
Anorexie mentale	restriction alimentaire, peur intense de prendre du poids, perception déformée du corps ; IMC bas	leptine **effondrée**, ghréline **élevée** ; faim réelle mais niée ou mal perçue ; vidange gastrique ralentie (satiété précoce, ballonnements)	renutrition progressive et fractionnée, prévention du syndrome de renutrition, repas accompagnés ; la satiété précoce s'améliore avec la reprise de poids
Boulimie	crises de grande quantité avec perte de contrôle, suivies de comportements compensatoires (vomissements, laxatifs, jeûne, sport) ; poids souvent normal	réponse postprandiale de la **CCK diminuée**, rassasiement retardé ; capacité gastrique augmentée par les crises	structurer 3 repas et 1 à 3 collations, sans restriction qui favorise les crises ; surveiller la kaliémie (vomissements)
Accès hyperphagiques (hyperphagie boulimique)	crises au moins une fois par semaine pendant 3 mois, avec détresse, **sans** comportement compensatoire ; souvent associé à l'obésité	réactivité accrue du système de récompense aux aliments palatables ; alternance restriction-crise	régularité des repas, travail sur les émotions et les déclencheurs (stress, ennui), éviter les régimes restrictifs
Syndrome de l'alimentation nocturne	plus de 25 % de l'énergie après le dîner, réveils pour manger	rythme décalé de la leptine, de la ghréline et du cortisol	hygiène du sommeil, répartition des apports sur la journée

Trouble (DSM-5)	Comportement	Signaux de faim et de satiété	Conséquences pour la prise en charge
ARFID (restriction ou évitement de l'ingestion)	évitement de certains aliments (textures, peur d'étouffer) sans préoccupation pour le poids ; enfant surtout	sensibilité sensorielle excessive, faible intérêt pour la nourriture	exposition progressive, travail avec les familles

RÉACTION

« Il suffirait qu'elle écoute sa faim. » Dans l'anorexie mentale, la faim est **présente** (ghréline élevée, pensées obsédantes centrées sur la nourriture) mais elle est combattue ; dans la boulimie, la satiété est **retardée**. Les sensations ne sont donc pas des guides fiables au début de la prise en charge : on s'appuie d'abord sur un **cadre** (horaires, quantités prévues), puis on réapprend progressivement à percevoir faim et rassasiement.

À RETENIR

Les TCA associent des facteurs psychologiques et des signaux biologiques modifiés (leptine, ghréline, CCK, vidange gastrique, récompense). La prise en charge, pluridisciplinaire, repose sur la régularité des repas et le refus des régimes restrictifs (recommandations de la HAS, 2010 pour l'anorexie mentale et 2019 pour la boulimie et l'hyperphagie boulimique).

26.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

Cette ouverture présente des notions qui dépassent le programme du BTS mais apparaissent dans les publications scientifiques et parfois dans les documents des sujets d'examen. Elles ne sont **pas exigibles**.

26.5.1 La signalisation de la leptine

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le récepteur de la leptine. Le gène *LEPR* code plusieurs formes ; seule la forme longue **LepRb**, abondante dans le noyau arqué, possède un domaine intracellulaire complet. La fixation de la leptine active la tyrosine kinase **JAK2**, qui phosphoryle le récepteur et le facteur de transcription **STAT3** : celui-ci migre dans le noyau, augmente la transcription de *POMC* et diminue celle d'*AGRP* et de *NPY*. D'autres voies (PI3K, partagée avec l'insuline ; ERK) modifient rapidement l'excitabilité des neurones.

La résistance à la leptine associe : une **saturation du transport** à travers la barrière hémato-encéphalique et les tanycytes de l'éminence médiane ; l'induction de **SOCS3** (*suppressor of cytokine signaling 3*), qui inhibe JAK2 en retour ; la phosphatase **PTP1B**, qui déphosphoryle JAK2 ; une **inflammation hypothalamique** (microglie, voie IKKβ/NF-κB) déclenchée en quelques jours par une alimentation riche en graisses saturées chez l'animal. Les souris privées de SOCS3 ou de PTP1B dans les neurones résistent à l'obésité.

26.5.2 Des neurones qui anticipent et de nouvelles hormones (GDF15, FGF21)

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Des neurones qui anticipent. Les enregistrements de l'activité des neurones **AgRP** chez la souris éveillée (imagerie calcique, 2015) ont montré qu'ils sont actifs pendant le jeûne et **s'éteignent en quelques secondes** dès que l'animal voit ou sent la nourriture, avant de manger ; ils se réactivent si la nourriture est retirée. Leur activité serait **désagréable** (l'animal apprend à éviter ce qui l'accompagne) : la faim fonctionnerait comme un signal aversif qui pousse à agir. Les neurones POMC répondent plus lentement, sur des heures.

GDF15 et FGF21. Le **GDF15** (*growth differentiation factor 15*), produit par de nombreux tissus en situation de stress (cancer, inflammation, grossesse, metformine), agit sur son récepteur **GFRAL**, présent seulement dans l'**area postrema** et le NTS : il provoque une anorexie et des nausées ; il participe à la **cachexie cancéreuse** et aux nausées de la grossesse (hyperémèse gravidique) ; des anticorps anti-GDF15 sont à l'essai. Le **FGF21**, hormone hépatique sécrétée lors d'un apport élevé en sucre, en alcool ou d'un apport faible en protéines, réduit la préférence pour le sucré et l'alcool et augmente l'appétit pour les protéines.

26.5.3 Osmorécepteurs et soif anticipatoire

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Comment les osmorécepteurs détectent l'osmolalité. Les neurones de l'OVLT et des noyaux supraoptiques expriment un variant tronqué du canal **TRPV1** (ΔN-TRPV1), canal cationique activé par l'**étirement mécanique** lié à la rétraction cellulaire : les souris privées de TRPV1 répondent moins bien à l'hyperosmolalité. Le canal **TRPV4** interviendrait dans la détection de l'hypo-osmolalité. Les neurones osmosensibles ont un cytosquelette d'actine particulier qui transmet la variation de volume aux canaux.

Des circuits de soif anticipatoire. Les neurones excitateurs de l'organe subfornical (exprimant la NO synthase neuronale) déclenchent la boisson quand on les active par la lumière (optogénétique), même chez un animal hydraté ; ils sont **inhibés en quelques secondes** par la boisson, avant toute variation du plasma, grâce à des signaux oropharyngés (déglutition) et, plus tard, par des signaux intestinaux de l'osmolalité ; ils sont aussi activés **avant** les repas et la nuit (soif prandiale et anticipatoire) (Zimmerman et al., 2016). Des neurones du noyau préoptique médian sensibles au **GLP-1** contribuent à arrêter la boisson. La soif apparaît ainsi comme un système **prédictif**.

26.5.4 L'axe intestin-cerveau et le microbiote

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Les capteurs de nutriments de l'intestin. Les cellules entéroendocrines expriment des récepteurs semblables à ceux de la langue : récepteurs du goût sucré (**T1R2/T1R3**) et amer, récepteurs des acides gras à longue chaîne (**GPR40**/FFAR1, **GPR120**/FFAR4), des acides gras à chaîne courte (**FFAR2/FFAR3**, issus de la fermentation bactérienne), des acides aminés et des peptides (récepteur sensible au calcium **CaSR**, GPR93), des acides biliaires (**TGR5**). Certaines cellules entéroendocrines, appelées **cellules neuropodes**, forment de véritables synapses avec les fibres du nerf vague et transmettent l'information en quelques millisecondes par le glutamate (Kaelberer et al., 2018).

Le microbiote influence la satiété : les acides gras à chaîne courte stimulent la sécrétion de GLP-1 et de PYY ; des protéines bactériennes (comme la protéine ClpB d'*Escherichia coli*, qui ressemble à l'α-MSH) pourraient agir sur les voies de la satiété. Les transferts de microbiote chez la souris transmettent en partie un phénotype de prise de poids. Ces données restent expérimentales chez l'humain.

26.5.5 Pharmacologie de l'appétit

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Une pharmacologie de la satiété. L'histoire des médicaments de l'obésité est jalonnée de retraits : amphétaminiques et benfluorex (valvulopathies), **sibutramine** (inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, retirée en 2010 pour risque cardiovasculaire), **rimonabant** (antagoniste du récepteur cannabinoïde CB1, retiré en 2008 pour troubles psychiatriques). Les **agonistes des récepteurs des incrétines** ont changé la situation : après le liraglutide et le sémaglutide, le **tirzépatide** (GIP + GLP-1) et des molécules en développement associant les récepteurs du **glucagon** (rétatrutide, agoniste triple GIP-GLP-1-glucagon) ou un analogue de l'**amyline** (cagrilintide) atteignent des pertes de poids de 20 % et plus. Le **setmélanotide** cible les obésités génétiques de la voie mélanocortine. Les questions ouvertes portent sur la durée du traitement, la perte de masse maigre, le coût et l'accès.

26.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Action du diététicien
Consultation d'un adulte en situation d'obésité	défense du poids (leptine, ghréline), signaux de satiété, densité énergétique, protéines, fibres, restriction cognitive, sommeil	objectifs réalistes, repas rassasiants, écoute des sensations, environnement, suivi au long cours
Suivi d'un patient sous agoniste du GLP-1 ou après chirurgie bariatrique	GLP-1, PYY, ghréline, vidange gastrique, masse maigre	apports protéiques, fractionnement, gestion des nausées, micronutriments, hydratation
Pédiatrie : obésité sévère précoce, syndrome de Prader-Willi	voie leptine-mélanocortine, ghréline, hypothalamus	contrôle de l'environnement alimentaire, alimentation structurée, accompagnement des familles
Service d'oncologie, de gériatrie : perte d'appétit	cytokines, GDF15, anorexie liée à l'âge, rassasiement sensoriel spécifique, plénitude précoce	enrichissement, fractionnement, plaisir, textures, compléments à distance des repas
Unité de troubles du comportement alimentaire	ghréline, leptine, aménorrhée, restriction cognitive, crises de boulimie	repas structurés, renutrition progressive, travail sur les sensations, en équipe pluridisciplinaire
Restauration collective	densité énergétique, portions, variété, présentation, boissons	composition des menus et des plateaux, fontaines à eau, portions adaptées aux âges
EHPAD, crèche	soif émoussée du sujet âgé, nourrisson dépendant de l'adulte, besoins en eau	plans d'hydratation, boissons proposées toute la journée, eau gélifiée, surveillance
Néphrologie, cardiologie	sel et soif, angiotensine II, restriction hydrique	régime pauvre en sel, conseils pour gérer la soif, suivi du poids
Club sportif	soif à l'effort, déshydratation volontaire, sueur hypotonique	plan d'hydratation, boissons de l'effort, pesée
Industrie agroalimentaire	satiété, densité énergétique, protéines et fibres, allégations	formulation de produits, évaluation (EVA, préchargement), conformité réglementaire des allégations

26.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Définitions : **faim** = sensation physiologique d'un besoin d'énergie ; **appétit** = envie de manger un aliment donné (sensoriel, plaisir) ; **rassasiement** = processus qui se développe pendant le repas et l'arrête (taille du repas : « je n'ai plus faim ») ; **satiété** = état d'inhibition de la faim entre deux repas (« je n'ai pas faim ») ; **soif** = sensation consciente d'un besoin d'eau. Orexigène = stimule la prise alimentaire ; anorexigène = l'inhibe.

Trois phases de la prise alimentaire : préingestive (faim, appétit, phase céphalique), prandiale (rassasiement), postprandiale (satiété). **Cascade de satiété** (Blundell) : signaux sensoriels, cognitifs, post-ingestifs, post-absorptifs.

Hypothalamus = centre intégrateur : expériences de lésion (VMH détruit → hyperphagie, obésité ; aire latérale détruite → aphagie, adipsie). **Noyau arqué** (neurones de 1er ordre, près de l'éminence médiane) : neurones **NPY/AgRP** orexigènes et **POMC/CART** anorexigènes ; **POMC → α-MSH → MC4R** du **noyau paraventriculaire** (satiété, dépense ↑) ; l'AgRP bloque le MC4R ; **aire latérale** : orexines, MCH (faim). **Tronc cérébral** : **NTS** et area postrema reçoivent le **nerf vague** (distension, CCK, GLP-1) et règlent la taille des repas.

Signaux à court terme : sensoriels ; mécaniques (distension gastrique, nerf vague) ; **ghréline** (fundus gastrique, 28 aa acylés par la GOAT, récepteur GHS-R1a, ↑ avant les repas, ↓ après, ↑ après amaigrissement : **seule hormone périphérique orexigène**) ; **CCK** (cellules I du duodénum ; lipides, protéines ; récepteurs CCK1 du nerf vague ; fin du repas) ; **GLP-1** (cellules L ; incrétine, vidange gastrique ↓, satiété ; dégradé par la DPP-4 en 1 à 2 min) ; **PYY$_{3-36}$** (cellules L ; récepteurs Y2 des neurones NPY ; satiété jusqu'à 6 h) ; oxyntomoduline, PP, amyline, glucagon ; signaux **métaboliques** : glucose (hypoglycémie → faim), oxydation hépatique des acides gras, acides aminés (leucine).

Signaux à long terme : **leptine** (adipocytes ; proportionnelle à la masse grasse, plus élevée chez la femme ; chute de > 60 % en 3 jours de jeûne ; récepteur LepRb du noyau arqué : NPY/AgRP ↓, POMC ↑ ; prise alimentaire ↓, dépense ↑ ; permissive pour la reproduction) et **insuline** (signal d'adiposité, anorexigène au niveau central). **Obésité commune** : leptine **élevée** et **résistance** ; déficit en leptine exceptionnel (métréleptine). Après un régime : leptine ↓, ghréline ↑, PYY et CCK ↓ : défense du poids.

Facteurs : alimentaires (protéines > glucides > lipides par kcal ; fibres ; **densité énergétique** basse ; volume ; solide > liquide ; mastication, lenteur ; portions ; variété) ; sensoriels et hédoniques (palatabilité, **rassasiement sensoriel spécifique**, **alliesthésie**, circuit de la récompense : dopamine « vouloir », opioïdes « aimer ») ; psychologiques (émotions, stress, **restriction cognitive**, attention) ; socioculturels ; environnementaux (portions, offre, publicité, écrans) ; rythmes (sommeil court : leptine ↓ 18 %, ghréline ↑ 28 %) ; âge ; pathologies et médicaments.

Soif : primaire (osmotique, hypovolémique) ou secondaire (prandiale, habitudes). **Bilan** ≈ 2,5 L/j ; seules la boisson (soif) et la diurèse (ADH) sont réglées. **Soif osmotique** : osmolalité ↑ de 1 à 2 % → **osmorécepteurs** de la lame terminale (**OVLT**, **organe subfornical**) → noyau préoptique médian → cortex cingulaire et insula (soif) ; seuil ADH ≈ 280 à 285, seuil soif ≈ 290 à 295 mOsm/kg. **ADH** : nonapeptide synthétisé par les noyaux **supraoptiques et paraventriculaires**, libéré par la **neurohypophyse** ; récepteur **V2** → Gs → AMPc → PKA → **AQP2** apicales (tube collecteur) ; urine de 50 à 1 200 mOsm/kg.

Soif hypovolémique : perte de liquide isotonique ≥ 8 à 10 % du volume sanguin → **barorécepteurs** (sinus carotidien, crosse aortique ; oreillettes ; nerfs IX et X → NTS) et **rénine** → **angiotensine II** → **organe subfornical** (AT1) : soif et appétit pour le sel ; ADH, aldostérone ; il faut de l'eau ET du sel. **Arrêt de la soif** : préabsorptif (bouche, déglutition, estomac, intestin) en quelques minutes, puis postabsorptif. Sujet âgé : soif émoussée, rein moins concentrant : faire boire sans attendre la soif.

Besoins en eau (EFSA 2010, eau totale) : femme 2,0 L/j, homme 2,5 L/j ; grossesse + 0,3 ; allaitement + 0,6 à 0,7 ; ≈ 1 mL/kcal ; personne âgée ≥ 1,6 L (femme) et 2,0 L (homme) de boissons (ESPEN 2019). **1 g de sel retient ≈ 120 mL d'eau**. Polydipsie : diabète insipide, diabète sucré (diurèse osmotique),

potomanie.

26.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les signaux de la prise alimentaire

Signal	Origine	Stimulus	Effet	Particularité
Ghréline	fundus gastrique	jeûne, approche du repas	faim ↑ (NPY/AgRP)	seule hormone périphérique orexigène ; ↑ après régime ; ↓ après sleeve
CCK	duodénum (I)	lipides, protéines	fin du repas	récepteurs CCK1 vagaux ; vésicule, pancréas
GLP-1	iléon, côlon (L)	repas	satiété, vidange ↓	incrétine ; DPP-4 ; agonistes contre l'obésité
$PYY_{3–36}$	iléon, côlon (L)	lipides, protéines	satiété (Y2)	jusqu'à 6 h après le repas
Amyline	pancréas (β)	glucose	rassasiement	area postrema ; pramlintide
Insuline	pancréas (β)	glucose ; adiposité	satiété centrale	anabolique en périphérie
Leptine	adipocytes	masse grasse, bilan énergétique	prise ↓, dépense ↑	résistance dans l'obésité ; reproduction

Fiche 2 – Les structures nerveuses

Structure	Rôle
Noyau arqué	neurones de 1er ordre NPY/AgRP (faim) et POMC/CART (satiété) ; capte les hormones grâce à l'éminence médiane
Noyau paraventriculaire	MC4R (satiété, dépense) ; TRH, CRH, ocytocine ; neurones à ADH
Aire hypothalamique latérale	orexines, MCH : recherche de nourriture, éveil (« centre de la faim » historique)
Noyau ventromédian	satiété, dépense (« centre de la satiété » historique)
NTS, area postrema	afférences vagales (distension, CCK, GLP-1), hormones circulantes ; taille des repas ; nausées
Circuit de la récompense	aire tegmentale ventrale → noyau accumbens (dopamine), cortex orbitofrontal, insula
OVLT, organe subfornical	osmorécepteurs ; angiotensine II (SFO) : soif
Noyau préoptique médian	intégration des signaux de soif
Noyaux supraoptiques et paraventriculaires	synthèse de l'ADH (libérée par la neurohypophyse)

Fiche 3 – Les deux soifs

	Soif osmotique	Soif hypovolémique
Cause	perte d'eau pure, apport de sel	perte isotonique (hémorragie, diarrhée)
Compartiment	intracellulaire	extracellulaire
Capteurs	osmorécepteurs (OVLT, SFO)	barorécepteurs, volorécepteurs, rénine
Médiateur	nerveux	angiotensine II (SFO)
Seuil	1 à 2 % d'osmolalité	8 à 10 % de volume

	Soif osmotique	Soif hypovolémique
Réponse rénale	ADH	ADH, aldostérone
Boire	eau	eau + sel

26.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur ou relation	Expression	Exemple
Densité énergétique (DE)	DE (kcal/g) = énergie (kcal) / masse (g)	645 kcal / 360 g ≈ 1,8 kcal/g
Énergie des macronutriments	glucides et protéines 4 kcal/g ; lipides 9 kcal/g ; alcool 7 kcal/g ; fibres ≈ 2 kcal/g	30 g de lipides = 270 kcal
Aire sous la courbe (trapèzes)	AUC = $\Sigma\ (t_2 - t_1) \times (y_1 + y_2) / 2$	30 × (70 + 30) / 2 = 1 500 mm·min
Quotient de satiété	QS = (EVA avant − EVA après) / énergie (kcal) × 100	(72 − 18) / 600 × 100 = 9 mm/100 kcal
Compensation énergétique	compensation (%) = baisse des autres apports / énergie du supplément × 100	70 / 450 × 100 ≈ 16 %
Bilan énergétique et masse grasse	1 kg de tissu adipeux ≈ 7 000 à 7 700 kcal	25 kcal/j × 365 / 7 700 ≈ 1,2 kg/an
Variation en pourcentage	(valeur finale − valeur initiale) / valeur initiale × 100	leptine 32 → 11,4 : − 64 %
IMC	IMC = masse (kg) / taille² (m^2)	118 / $1{,}75^2$ ≈ 38,5 kg/m^2
Osmolarité calculée	2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L)	2 × 140 + 5 + 5 = 290 mOsm/L
Glucose	mmol/L = g/L × 5,55	3,60 g/L ≈ 20 mmol/L
Diurèse	diurèse (L/j) = charge osmolaire (mOsm/j) / osmolalité urinaire (mOsm/kg)	1 590 / 400 ≈ 4 L/j
Sel et eau retenue	eau (L) ≈ Na^+ (mmol) / 140 ; 1 g de sel = 17,1 mmol de Na^+	1 g de sel ≈ 0,12 L ; 8 g ≈ 1 L
Pertes sudorales	sueur ≈ perte de poids + boissons − urines	2,2 + 1,0 − 0,2 = 3,0 L
Besoins en eau	≈ 1 mL/kcal (adulte) ; 1,5 mL/kcal (nourrisson)	2 200 kcal ⇒ ≈ 2,2 L d'eau totale

26.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Le rassasiement détermine l'intervalle entre deux repas.	**Faux**	Il détermine la **taille** du repas ; la **satiété** détermine l'intervalle.
2	L'appétit peut exister sans faim.	**Vrai**	Envie d'un dessert après un repas copieux : facteurs sensoriels et hédoniques.
3	La destruction du noyau ventromédian rend le rat aphage.	**Faux**	Elle provoque **hyperphagie et obésité** ; c'est la lésion de l'aire latérale qui provoque l'aphagie.
4	Les neurones NPY/AgRP sont orexigènes.	**Vrai**	Ils stimulent la prise alimentaire et inhibent la voie POMC.
5	La POMC agit directement sur le récepteur MC4R.	**Faux**	La POMC est un **précurseur** clivé en **α-MSH**, qui active le MC4R.

N°	Affirmation	V/F	Justification
6	L'AgRP bloque le récepteur MC4R.	**Vrai**	C'est un antagoniste (agoniste inverse) du MC4R.
7	La ghréline est sécrétée surtout par le duodénum.	**Faux**	Surtout par le **fundus gastrique** (≈ 70 %).
8	La ghréline diminue après un repas.	**Vrai**	De 30 à 50 % dans l'heure, proportionnellement à l'énergie ingérée.
9	La ghréline est plus élevée chez la personne obèse.	**Faux**	Elle est plutôt **plus basse** ; elle augmente après amaigrissement.
10	La CCK réduit la taille du repas en agissant sur le nerf vague.	**Vrai**	Récepteurs CCK1 des fibres afférentes vagales → NTS.
11	Administrée à chaque repas, la CCK fait maigrir l'animal.	**Faux**	Les repas deviennent plus petits mais plus nombreux : l'apport quotidien ne change pas.
12	Le GLP-1 stimule la sécrétion d'insuline quelle que soit la glycémie.	**Faux**	Son effet est **glucose-dépendant** : pas d'hypoglycémie.
13	La DPP-4 inactive le GLP-1 en quelques minutes.	**Vrai**	Demi-vie de 1 à 2 minutes ; les gliptines inhibent la DPP-4.
14	Le $PYY_{3–36}$ inhibe les neurones NPY/AgRP par les récepteurs Y2.	**Vrai**	D'où son effet de satiété.
15	La leptine est sécrétée par les cellules β du pancréas.	**Faux**	Par les **adipocytes**.
16	À masse grasse égale, la leptinémie est plus élevée chez la femme.	**Vrai**	Tissu sous-cutané plus abondant, estrogènes.
17	La leptinémie baisse plus vite que la masse grasse pendant un jeûne.	**Vrai**	Elle chute de plus de 60 % en 3 jours : signal de jeûne.
18	Les personnes obèses manquent généralement de leptine.	**Faux**	Leur leptine est **élevée** ; elles y sont **résistantes**.
19	L'insuline est anorexigène au niveau de l'hypothalamus.	**Vrai**	Elle inhibe NPY/AgRP et active POMC.
20	À énergie égale, les lipides sont les macronutriments les plus rassasiants.	**Faux**	Ce sont les **protéines** ; les lipides sont les moins rassasiants par kcal.
21	L'eau incorporée à un aliment (soupe) rassasie davantage que la même eau bue à côté.	**Vrai**	Elle augmente le volume de l'aliment et ralentit la vidange.
22	Les calories des boissons sucrées sont bien compensées aux repas suivants.	**Faux**	Elles sont **mal compensées** (≈ 16 % dans l'étude de DiMeglio et Mattes).
23	Le rassasiement sensoriel spécifique explique l'effet « buffet ».	**Vrai**	L'agrément de l'aliment consommé baisse, pas celui des autres.
24	Le manque de sommeil diminue la ghréline.	**Faux**	Il l'**augmente** (≈ + 28 %) et diminue la leptine.
25	L'ADH est synthétisée par la neurohypophyse.	**Faux**	Elle est synthétisée par les noyaux **supraoptiques et paraventriculaires** ; la neurohypophyse la **libère**.
26	Le seuil de la soif est plus élevé que celui de l'ADH.	**Vrai**	≈ 290 à 295 contre 280 à 285 mOsm/kg.
27	Les osmorécepteurs de l'OVLT sont protégés par la barrière hémato-encéphalique.	**Faux**	L'OVLT est un organe **circumventriculaire** sans barrière.
28	L'urée en excès provoque une soif osmotique importante.	**Faux**	L'urée diffuse à travers les membranes : elle n'est **pas efficace**.
29	L'ADH insère des aquaporines 2 dans la membrane apicale du tube collecteur.	**Vrai**	Récepteur V2 → AMPc → PKA → exocytose des vésicules à AQP2.

N°	Affirmation	V/F	Justification
30	Une perte de 2 % du volume sanguin suffit à déclencher la soif hypovolémique.	**Faux**	Il faut ≈ **8 à 10 %** ; 1 à 2 % suffisent pour l'osmolalité.
31	L'angiotensine II déclenche la soif en agissant sur l'organe subfornical.	**Vrai**	Récepteurs AT1 d'un organe sans barrière hémato-encéphalique.
32	Après une diarrhée, boire de l'eau pure suffit à restaurer le volume extracellulaire.	**Faux**	Il faut aussi du **sodium** (solutés de réhydratation).
33	La soif disparaît seulement quand l'osmolalité plasmatique est corrigée.	**Faux**	Elle diminue en **quelques minutes** (signaux préabsorptifs).
34	La personne âgée a moins soif que le jeune pour une même déshydratation.	**Vrai**	Soif émoussée : il faut faire boire sans attendre la soif.
35	1 g de sel oblige à retenir environ 120 mL d'eau.	**Vrai**	17,1 mmol / 140 mmol/L ≈ 0,12 L.

26.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS SUR LA FAIM, LA SATIÉTÉ ET LA SOIF

1. Définir sans confondre : faim (besoin) / appétit (envie) ; rassasiement (pendant le repas, taille du repas) / satiété (entre les repas, intervalle) ; soif osmotique / hypovolémique ; orexigène / anorexigène.

2. Présenter un signal toujours avec la même grille : **nature** (peptide, protéine, nutriment, signal nerveux), **origine** (organe, cellule), **stimulus** de sécrétion, **voie** (nerf vague ou sang), **cible** (NTS, noyau arqué, organe subfornical, rein), **effet** (orexigène, anorexigène ; court ou long terme), situation où il varie.

3. Exploiter une expérience : identifier la variable mesurée et le témoin, comparer chaque lot au témoin avec des valeurs chiffrées, conclure lot par lot, puis faire la synthèse ; ne pas oublier les limites (animal, durée, effectif).

4. Exploiter une courbe (ghréline, EVA, ADH-osmolalité) : décrire avec les valeurs (minimum, maximum, seuil, délai, variation en %), relier au moment du repas ou au stimulus, expliquer par le mécanisme, conclure.

5. Construire un schéma fonctionnel : stimulus → capteurs → voie afférente → centre intégrateur → voie efférente (nerveuse, hormonale) → effecteurs → effet → rétrocontrôle négatif ; signes + et –, couleurs cohérentes, légende, titre.

6. Calculer : densité énergétique, AUC (trapèzes), quotient de satiété, compensation, pourcentages de variation, IMC, osmolarité, diurèse, eau retenue par le sel, pertes sudorales ; poser la formule, les unités, puis interpréter.

7. Faire le lien avec la diététique : mécanisme → levier alimentaire ou comportemental → conseil **concret** et **chiffré** adapté à la personne (obésité : rassasier sans excès d'énergie ; dénutrition : enrichir sous petit volume ; hydratation : boire sans attendre la soif chez la personne âgée, limiter le sel pour limiter la soif).

26.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

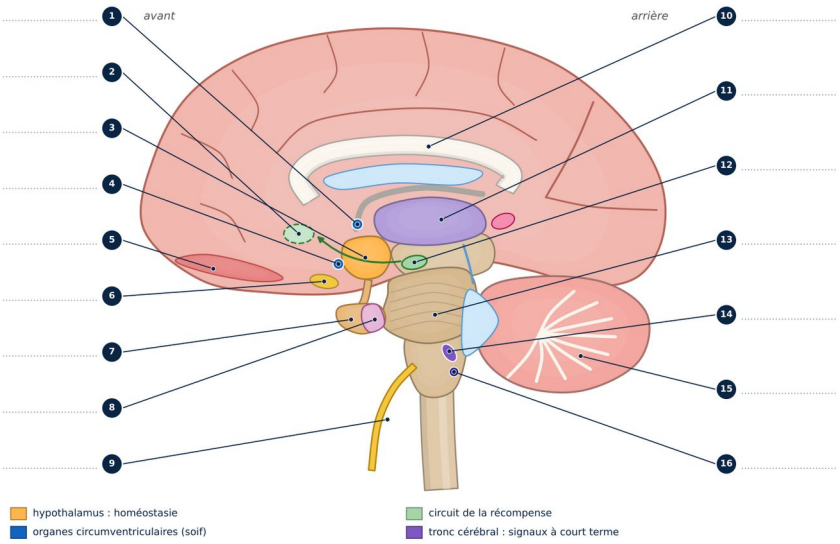


Planche originale – coupe sagittale médiane de l'encéphale : structures qui règlent la prise alimentaire et la prise de boisson

Figure 26.27 – *Schéma à légender – coupe sagittale médiane de l'encéphale : structures de la prise alimentaire et de la soif (16 légendes)*

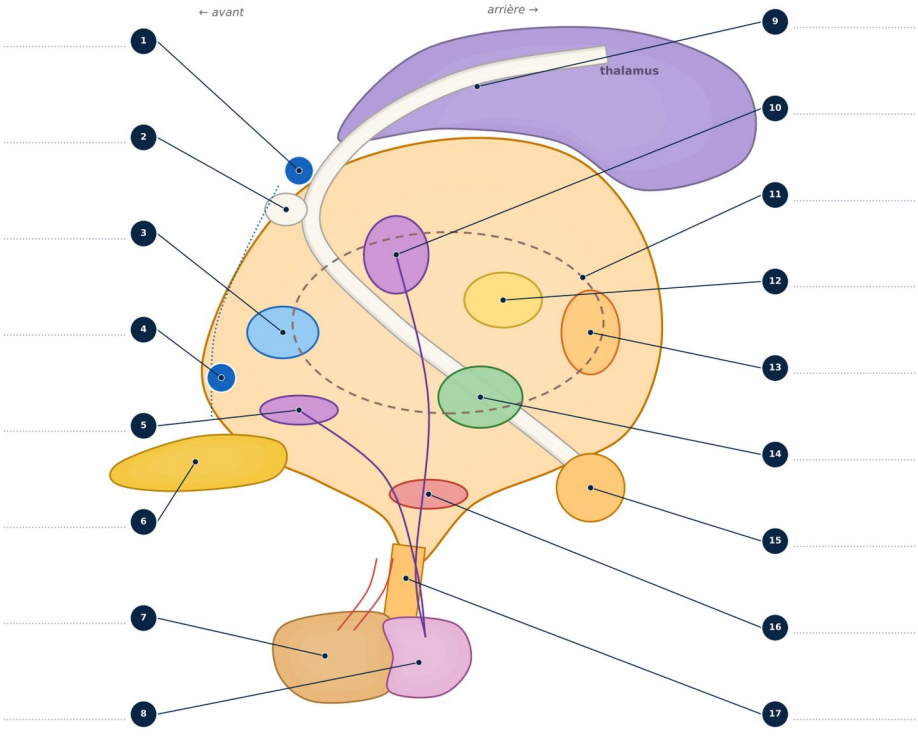


Planche originale – noyaux de l'hypothalamus projetés sur la paroi du 3e ventricule (aire latérale en pointillés)

Figure 26.28 – *Schéma à légender – noyaux de l'hypothalamus (17 légendes)*

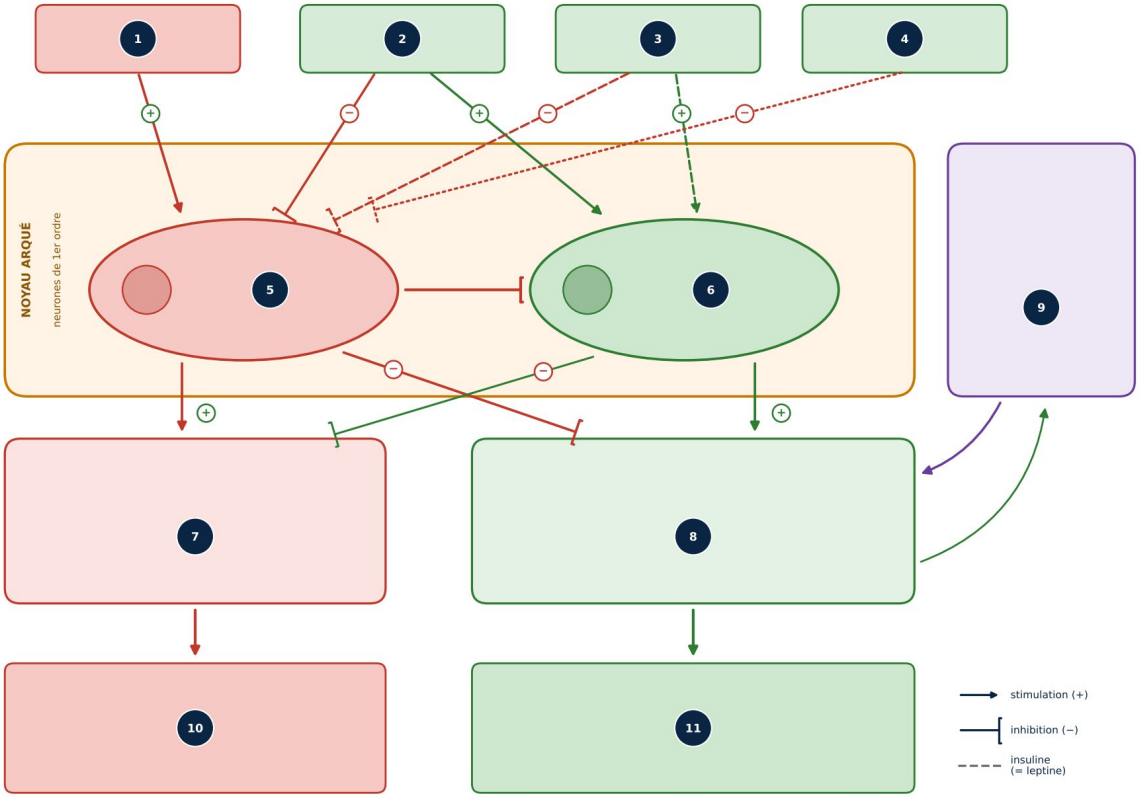


Figure 26.29 – *Schéma à légender – circuit du noyau arqué (11 légendes)*

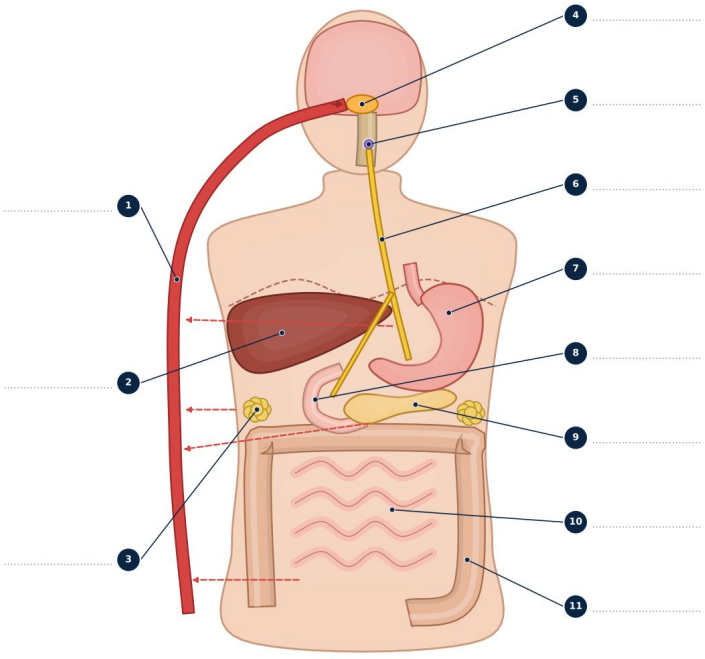


Planche originale – origine des signaux périphériques de la faim et de la satiété et leurs deux voies vers l'encéphale : nerf vague et sang

Figure 26.30 – *Schéma à légender – origine des signaux périphériques de la faim et de la satiété (11 légendes)*

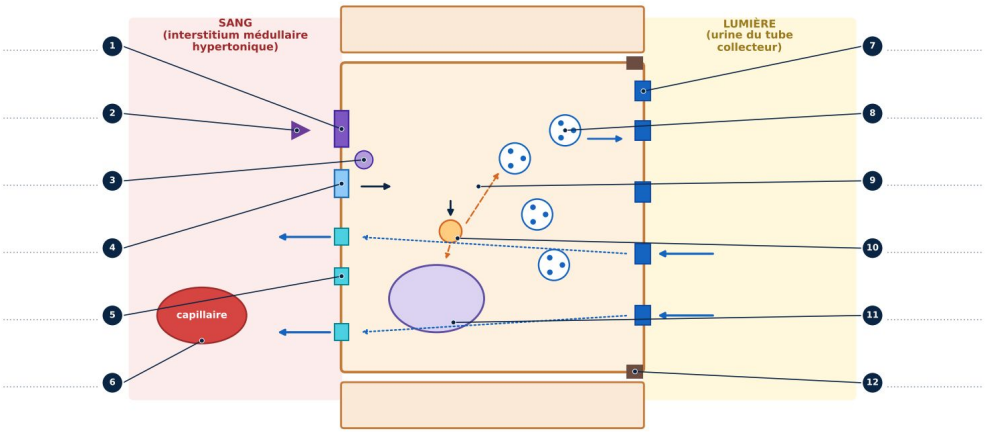
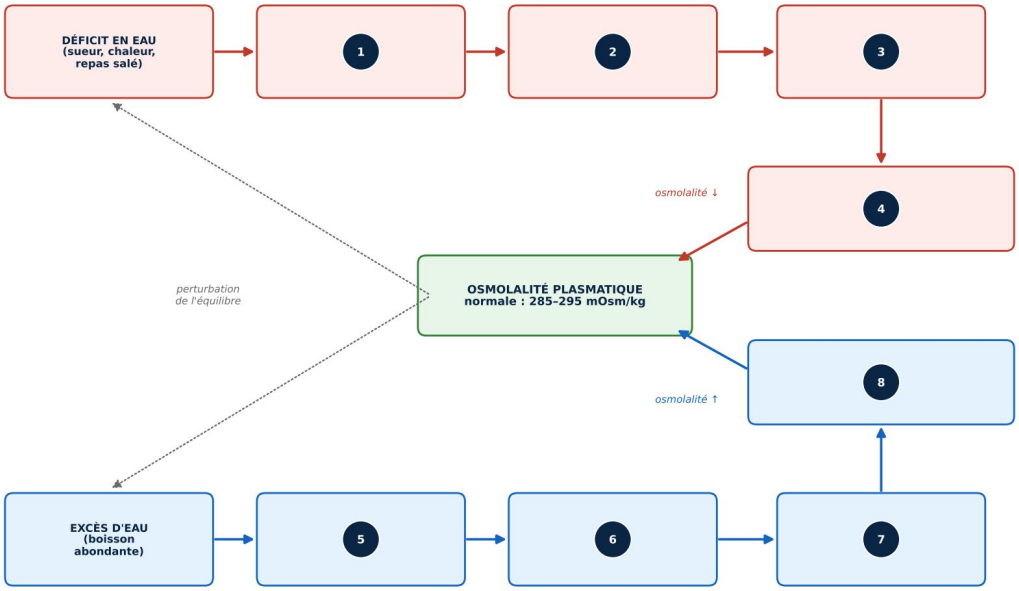


Planche originale – mode d'action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur (récepteur V2, AMPc, aquaporines 2)

Figure 26.31 – *Schéma à légender – mode d'action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur (12 légendes)*



Homéostasie de la balance hydrique : deux rétrocontrôles négatifs (soif et ADH) ramènent l'osmolalité vers sa valeur de consigne

Figure 26.32 – *Schéma à compléter – la double boucle de régulation de la balance hydrique (8 cases)*

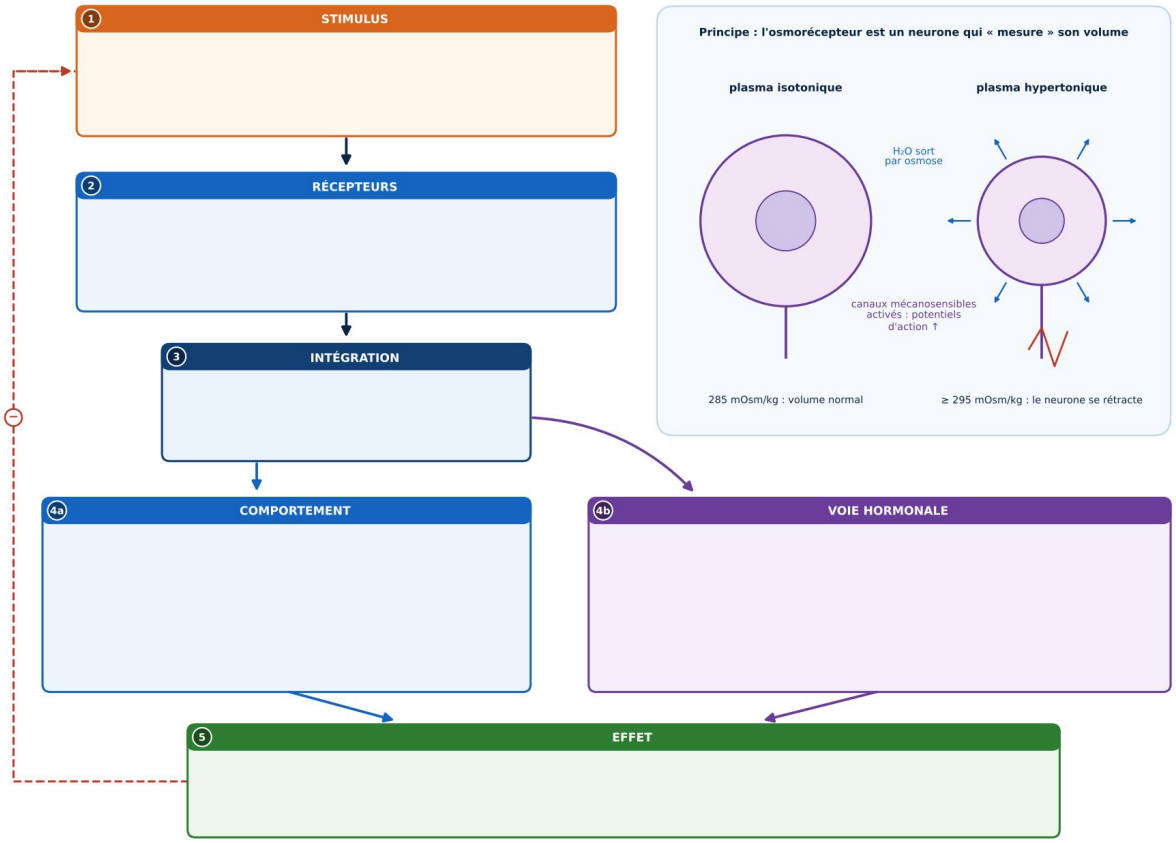


Figure 26.33 – *Schéma à compléter – la soif osmotique : remplissez les cinq cases (stimulus, récepteurs, intégration, deux réponses, effet)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Encéphale : 1. organe subfornical : osmorécepteurs, angiotensine II ; 2. noyau accumbens (projeté) : récompense ; 3. hypothalamus (centre intégrateur) ; 4. OVLT (lame terminale) : osmorécepteurs ; 5. cortex orbitofrontal (valeur hédonique des aliments) ; 6. chiasma optique ; 7. antéhypophyse ; 8. neurohypophyse (libération de l'ADH) ; 9. nerf vague (X) : afférences digestives ; 10. corps calleux ; 11. thalamus ; 12. aire tegmentale ventrale (dopamine) ; 13. pont et bulbe (tronc cérébral) ; 14. noyau du tractus solitaire (NTS) ; 15. cervelet ; 16. area postrema.

Hypothalamus : 1. organe subfornical (SFO) ; 2. commissure antérieure ; 3. noyau préoptique médian (soif) ; 4. OVLT (osmorécepteurs) ; 5. noyau supraoptique (ADH) ; 6. chiasma optique ; 7. antéhypophyse ; 8. neurohypophyse (ADH) ; 9. fornix ; 10. noyau paraventriculaire (PVN) ; 11. aire hypothalamique latérale (projetée) ; 12. noyau dorsomédian ; 13. hypothalamus postérieur ; 14. noyau ventromédian (VMH) ; 15. corps mamillaire ; 16. noyau arqué ; 17. éminence médiane et tige pituitaire.

Noyau arqué : 1. ghréline (estomac) : faim ; 2. leptine (tissu adipeux) ; 3. insuline (pancréas) ; 4. PYY_{3-36} (iléon, côlon) ; 5. neurone NPY/AgRP (orexigène) ; 6. neurone POMC/CART (anorexigène) ; 7. aire hypothalamique latérale : orexines, MCH ; 8. noyau paraventriculaire : MC4R → TRH, CRH, ocytocine ; 9. NTS du tronc cérébral : CCK, GLP-1, distension (nerf vague) ; 10. faim : prise alimentaire ↑, dépense ↓ ; 11. satiété : prise alimentaire ↓, dépense ↑.

Signaux périphériques : 1. sang : transport des hormones ; 2. foie : capteurs portaux (glucose), oxydation des AG ; 3. tissu adipeux : leptine ; 4. hypothalamus (noyau arqué) : intègre les signaux sanguins ; 5. tronc cérébral (NTS, area postrema) : signaux vagaux ; 6. nerf vague (X) : distension, CCK, GLP-1 ; 7. estomac (fundus) : ghréline ↑ à jeun ; distension ; 8. duodénum : CCK (cellules I), GIP (cellules K) ; 9. pancréas : insuline et amyline (β), PP, glucagon (α) ; 10. iléon : GLP-1, PYY, oxyntomoduline (cellules L) ; 11. côlon : GLP-1, PYY (cellules L).

Action de l'ADH : 1. récepteur V2 ; 2. ADH (vasopressine) ; 3. protéine Gs ; 4. adénylate cyclase ; 5. AQP3 et AQP4 ; 6. capillaire (vasa recta) ; 7. AQP2 apicales ; 8. vésicules à AQP2 ; 9. AMPc ; 10. protéine kinase A ; 11. noyau : AQP2 ↑ (lent) ; 12. jonction serrée.

Balance hydrique : 1. osmolalité ↑ ; 2. osmorécepteurs stimulés ; 3. soif ↑ et ADH ↑ ; 4. boisson ↑ et réabsorption d'eau ↑ (urine concentrée) ; 5. osmolalité ↓ ; 6. osmorécepteurs moins stimulés ; 7. soif supprimée et ADH ↓ ; 8. diurèse aqueuse ↑ (urine diluée).

Soif osmotique : 1 (stimulus) pertes d'eau (sueur, respiration, diarrhée) ou apport de sel → osmolalité plasmatique ↑ (> 290 à 295 mOsm/kg) ; 2 (récepteurs) osmorécepteurs de la lame terminale : OVLT et organe subfornical (sans barrière hémato-encéphalique), noyau préoptique médian ; 3 (intégration) hypothalamus antérieur (noyau préoptique médian) ; 4a (comportement) cortex cingulaire antérieur et insula : sensation consciente de soif → recherche d'eau et boisson → apport d'eau ↑ ; 4b (voie hormonale) noyaux supraoptique et paraventriculaire → ADH libérée par la neurohypophyse → rein : récepteur V2, aquaporines 2 du tube collecteur → réabsorption d'eau ↑, urine concentrée ; 5 (effet) eau ajoutée au milieu intérieur → osmolalité ↓ → retour à la valeur de consigne (285 à 295) ; rétrocontrôle négatif.

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Réalisez le schéma fonctionnel de la régulation de la prise alimentaire à court et à long terme. *Attendus : estomac (ghréline +), duodénum (CCK –), iléon et côlon (GLP-1, PYY –), pancréas (insuline, amyline –), tissu adipeux (leptine –) ; voie vagale → NTS ; voie sanguine → noyau arqué (NPY/AgRP, POMC/CART) → PVN (MC4R) et aire latérale → faim ou satiété, dépense ; circuit de la récompense et cortex ; rétrocontrôle négatif par le repas et les réserves.*

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Réalisez le schéma fonctionnel de la soif hypovolémique après une hémorragie. *Attendus : volume ↓ → barorécepteurs (IX, X) → NTS → hypothalamus ; rein → rénine → angiotensine II → organe subfornical → soif ; ADH, aldostérone ; apport et rétention d'eau et de sel → volume restauré ; rétrocontrôle.*

Schéma 10 – à réaliser sans modèle. Tracez l'allure de la ghréline et de l'insuline sur 24 heures avec trois repas. *Attendus : pics de ghréline avant chaque repas, chute après ; pics d'insuline après les repas ; montée nocturne de la ghréline ; axes légendés, unités.*

26.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Un plat de 400 g apporte 25 g de protéines, 60 g de glucides, 18 g de lipides et 8 g de fibres. Calculez son énergie (fibres : 2 kcal/g) et sa densité énergétique ; classez-le.

CORRIGÉ

Énergie = 25 × 4 + 60 × 4 + 18 × 9 + 8 × 2 = 100 + 240 + 162 + 16 = **518 kcal** ; DE = 518 / 400 ≈ **1,3 kcal/g** : densité **faible** (0,6 à 1,5).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. La faim mesurée sur EVA vaut 68 mm avant un repas de 550 kcal et 15 mm juste après. Calculez le quotient de satiété.

CORRIGÉ

QS = (68 − 15) / 550 × 100 ≈ **9,6 mm/100 kcal**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Après un préchargement, la faim vaut 20 mm à t = 0, 30 mm à 60 min, 50 mm à 120 min et 70 mm à 180 min. Calculez l'aire sous la courbe sur 3 h.

CORRIGÉ

AUC = 60 × (20 + 30) / 2 + 60 × (30 + 50) / 2 + 60 × (50 + 70) / 2 = 1 500 + 2 400 + 3 600 = **7 500 mm·min**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. La ghréline passe de 780 pg/mL avant le déjeuner à 420 pg/mL une heure après. Calculez la variation en pourcentage et interprétez.

CORRIGÉ

(420 – 780) / 780 × 100 ≈ **– 46 %** : chute postprandiale typique (30 à 50 %), signal de fin de la faim ; elle est due à l'arrivée des nutriments dans l'intestin et à l'insuline.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Un adulte a un excédent de 50 kcal/j pendant 10 ans sans compensation. Calculez la masse de tissu adipeux théoriquement stockée (7 700 kcal/kg).

CORRIGÉ

50 × 365 × 10 = **182 500 kcal** ⇒ 182 500 / 7 700 ≈ **24 kg** (en réalité moins, car la dépense augmente avec la masse ; mais l'exemple montre la finesse nécessaire de la régulation).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Une leptinémie passe de 18 à 7 ng/mL après 4 jours de jeûne alors que la masse grasse passe de 20 à 19,6 kg. Comparez les variations relatives et concluez.

CORRIGÉ

Leptine : (7 – 18) / 18 × 100 ≈ **– 61 %** ; masse grasse : – 0,4 / 20 × 100 = **– 2 %**. La leptine reflète le **bilan énergétique** autant que la masse grasse : sa chute est un signal de jeûne qui augmente la faim et diminue la dépense.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Calculez l'IMC de Paul (1,80 m, 104 kg) et la perte nécessaire pour atteindre un IMC de 30.

CORRIGÉ

IMC = 104 / $1{,}8^2$ = 104 / 3,24 ≈ **32,1 kg/m²** ; poids pour IMC 30 = 30 × 3,24 = **97,2 kg** ⇒ perte de **6,8 kg** (≈ 6,5 %).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Un repas contient 6 g de sel. Calculez la quantité de sodium (mmol) et le volume d'eau que l'organisme doit retenir pour le maintenir à 140 mmol/L.

CORRIGÉ

Na^+ = 6 × 17,1 ≈ **103 mmol** ⇒ eau = 103 / 140 ≈ **0,73 L** : ce volume sera bu (soif) ou retenu (ADH) jusqu'à l'élimination rénale du sel.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Un plasma contient Na^+ 146 mmol/L, glucose 5,5 mmol/L, urée 6 mmol/L. Calculez l'osmolarité et la tonicité ; la personne a-t-elle soif ?

CORRIGÉ

Osmolarité = 2 × 146 + 5,5 + 6 = **303,5 mOsm/L** ; tonicité = 292 + 5,5 = **297,5 mOsm/L**, au-dessus du seuil de la soif (≈ 290 à 295) : **soif osmotique** et ADH élevée (sauf chez une personne âgée dont la soif est émoussée).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. La charge osmolaire d'une personne est de 800 mOsm/j. Calculez sa diurèse si son urine est à 1 000 mOsm/kg, puis à 100 mOsm/kg. Quelle hormone explique la différence ?

CORRIGÉ

800 / 1 000 = **0,8 L/j** (ADH élevée, urine concentrée) ; 800 / 100 = **8 L/j** (ADH basse, diurèse aqueuse). C'est l'**ADH** (aquaporines 2) qui fait varier la concentration de l'urine.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Un cycliste de 75 kg pèse 73,2 kg après 2 h d'effort ; il a bu 0,8 L et n'a pas uriné. Calculez la perte de poids en %, la sueur produite et le débit sudoral.

CORRIGÉ

Perte = 1,8 kg = **2,4 %** ; sueur ≈ 1,8 + 0,8 = **2,6 L** ; débit ≈ **1,3 L/h** ; pour limiter la perte à 2 % (1,5 kg), il aurait fallu boire au moins 2,6 − 1,5 = **1,1 L**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Une femme de 30 ans, 2 100 kcal/j, boit 1,4 L/j et mange des aliments apportant 0,6 L d'eau. Comparez à l'apport satisfaisant de l'EFSA et au repère de 1 mL/kcal.

CORRIGÉ

Eau totale (hors eau métabolique) = 1,4 + 0,6 = **2,0 L/j** = apport satisfaisant de l'EFSA pour une femme (2,0 L) ; repère 1 mL/kcal = **2,1 L** : apports suffisants en climat tempéré, à augmenter à la chaleur et à l'effort.

26.11.3 QCM

Q1. Le rassasiement :

A. détermine l'intervalle entre deux repas B. se développe pendant le repas et l'arrête C. est un état postprandial prolongé D. est déclenché par la ghréline

Q2. Un signal orexigène :

A. diminue la prise alimentaire B. stimule la prise alimentaire C. stimule la diurèse D. diminue la soif

Q3. La lésion du noyau ventromédian chez le rat provoque :

A. une aphagie B. une hyperphagie et une obésité C. une adipsie D. une polyurie

Q4. Les neurones POMC/CART du noyau arqué sont :

A. orexigènes B. anorexigènes C. inhibés par la leptine D. activés par la ghréline

Q5. L'α-MSH agit sur :

A. le récepteur MC4R B. le récepteur V2 C. le récepteur GHS-R1a D. le récepteur Y2

Q6. L'AgRP :

A. active le MC4R B. est un antagoniste du MC4R C. est sécrété par l'estomac D. est anorexigène

Q7. La ghréline est sécrétée principalement par :

A. le duodénum B. le fundus gastrique C. le pancréas D. le tissu adipeux

Q8. La ghréline plasmatique :

A. augmente après le repas B. augmente avant le repas C. est élevée chez l'obèse D. diminue après un régime amaigrissant

Q9. La CCK est sécrétée en réponse :

A. aux lipides et protéines du duodénum B. au glucose sanguin C. à la distension gastrique seule D. au jeûne

Q10. La CCK agit surtout par :

A. les récepteurs CCK1 des fibres vagales B. le noyau arqué uniquement C. le rein D. le tissu adipeux

Q11. Le GLP-1 est produit par :

A. les cellules I B. les cellules K C. les cellules L D. les cellules β

Q12. Le GLP-1 est inactivé par :

A. la DPP-4 B. l'ECA C. la lipase D. la GOAT

Q13. Le $PYY_{3–36}$ réduit la faim en agissant sur :

A. les récepteurs Y2 des neurones NPY B. les récepteurs MC4R C. les récepteurs V2 D. l'organe subfornical

Q14. La leptine :

A. est sécrétée par l'estomac B. est proportionnelle à la masse grasse C. stimule les neurones NPY D. est absente chez la plupart des obèses

Q15. Pendant un jeûne de 3 jours, la leptinémie :

A. ne change pas B. diminue fortement C. double D. diminue autant que la masse grasse

Q16. La souris db/db :

A. n'a pas de leptine B. n'a pas de récepteur fonctionnel de la leptine C. est maigre D. guérit par la leptine

Q17. À énergie égale, le macronutriment le plus rassasiant est :

A. les lipides B. les glucides simples C. les protéines D. l'alcool

Q18. La densité énergétique de l'huile est d'environ :

A. 0,9 kcal/g B. 4 kcal/g C. 7 kcal/g D. 9 kcal/g

Q19. Le rassasiement sensoriel spécifique correspond à :

A. la baisse de l'agrément de l'aliment consommé B. la hausse de la faim au repas suivant C. la perte du goût avec l'âge D. l'arrêt de la soif

Q20. Le manque de sommeil :

A. diminue la ghréline B. augmente la leptine C. augmente la ghréline et diminue la leptine D. n'a pas d'effet sur la faim

Q21. Le bilan hydrique d'un adulte sédentaire est d'environ :

A. 1 L/j B. 2,5 L/j C. 5 L/j D. 10 L/j

Q22. Les osmorécepteurs de la soif sont situés :

A. dans le noyau arqué B. dans l'OVLT et l'organe subfornical C. dans le sinus carotidien D. dans la macula densa

Q23. Le seuil osmotique de la soif est d'environ :

A. 260 mOsm/kg B. 275 mOsm/kg C. 290 à 295 mOsm/kg D. 320 mOsm/kg

Q24. L'ADH est synthétisée :

A. par la neurohypophyse B. par les noyaux supraoptiques et paraventriculaires C. par le rein D. par la corticosurrénale

Q25. L'ADH agit sur les cellules principales par :

A. le récepteur V2 et l'AMPc B. un récepteur nucléaire C. le récepteur AT1 D. le GMPc

Q26. La soif hypovolémique nécessite une perte de volume sanguin d'environ :

A. 1 % B. 3 % C. 8 à 10 % D. 30 %

Q27. L'angiotensine II déclenche la soif en agissant sur :

A. l'OVLT B. l'organe subfornical C. le noyau arqué D. le cervelet

Q28. Après une diarrhée abondante, la meilleure boisson est :

A. de l'eau pure B. un soda C. un soluté de réhydratation (eau, sel, glucose) D. de la bière

Q29. L'arrêt rapide de la soif après la boisson est dû :

A. à la baisse immédiate de l'osmolalité B. à des signaux oropharyngés et gastriques C. à l'aldostérone D. à la leptine

Q30. Chez la personne âgée :

A. la soif est augmentée B. la soif est émoussée C. le rein concentre mieux D. l'eau totale augmente

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	**B** – se développe pendant le repas et l'arrête	Q11	**C** – les cellules L	Q21	**B** – 2,5 L/j
Q2	**B** – stimule la prise alimentaire	Q12	**A** – la DPP-4	Q22	**B** – dans l'OVLT et l'organe subfornical
Q3	**B** – une hyperphagie et une obésité	Q13	**A** – les récepteurs Y2 des neurones NPY	Q23	**C** – 290 à 295 mOsm/kg
Q4	**B** – anorexigènes	Q14	**B** – est proportionnelle à la masse grasse	Q24	**B** – par les noyaux supraoptiques et paraventriculaires
Q5	**A** – le récepteur MC4R	Q15	**B** – diminue fortement	Q25	**A** – le récepteur V2 et l'AMPc
Q6	**B** – est un antagoniste du MC4R	Q16	**B** – n'a pas de récepteur fonctionnel de la leptine	Q26	**C** – 8 à 10 %

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q7	**B** – le fundus gastrique	Q17	**C** – les protéines	Q27	**B** – l'organe subfornical
Q8	**B** – augmente avant le repas	Q18	**D** – 9 kcal/g	Q28	**C** – un soluté de réhydratation (eau, sel, glucose)
Q9	**A** – aux lipides et protéines du duodénum	Q19	**A** – la baisse de l'agrément de l'aliment consommé	Q29	**B** – à des signaux oropharyngés et gastriques
Q10	**A** – les récepteurs CCK1 des fibres vagales	Q20	**C** – augmente la ghréline et diminue la leptine	Q30	**B** – la soif est émoussée

26.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de « réseaux » plutôt que de « centre de la faim » et de « centre de la satiété » ?

> CORRIGÉ
>
> Les lésions historiques détruisaient aussi des fibres de passage et des noyaux voisins ; on sait maintenant que la régulation fait intervenir des populations de neurones intriquées (noyau arqué, PVN, aire latérale, noyau dorsomédian), le tronc cérébral, le circuit de la récompense et le cortex, reliés entre eux. Les deux « centres » restent une première approche utile.

Question 2. Pourquoi la régulation de la masse grasse est-elle asymétrique ?

> CORRIGÉ
>
> La baisse de la leptine et de l'insuline (jeûne, amaigrissement) déclenche une réponse **puissante** (ghréline ↑, NPY/AgRP ↑, dépense ↓, fertilité ↓) qui a protégé l'espèce contre la famine ; l'augmentation de la leptine ne protège que **faiblement** contre l'excès (résistance). Dans un environnement abondant, cette asymétrie favorise la prise de poids et la reprise après un régime.

Question 3. Pourquoi la ghréline est-elle considérée comme un signal de « début de repas » et la CCK comme un signal de « fin de repas » ?

> CORRIGÉ
>
> La ghréline **augmente avant** les repas (pic préprandial, anticipé selon les horaires habituels) et stimule les neurones NPY/AgRP : elle déclenche la faim. La CCK est sécrétée **pendant** le repas, dès que les lipides et les protéines arrivent dans le duodénum, agit en quelques minutes par le nerf vague et réduit la **taille** du repas.

Question 4. Pourquoi un agoniste du GLP-1 fait-il maigrir alors qu'une gliptine ne le fait pas ?

> CORRIGÉ
>
> L'agoniste injecté atteint des concentrations **beaucoup plus élevées** et **durables** que le GLP-1 naturel et active fortement les récepteurs du tronc cérébral et de l'hypothalamus (satiété) et ralentit la vidange gastrique. La gliptine ne fait qu'**augmenter modestement** le GLP-1 endogène, qui reste dans des concentrations physiologiques, suffisantes pour l'insuline mais pas pour un effet net sur l'appétit.

Question 5. Pourquoi les boissons sucrées favorisent-elles la prise de poids davantage que la même énergie sous forme solide ?

> CORRIGÉ
>
> Calories **mal compensées** : peu de mastication et de signaux sensoriels, passage rapide dans l'estomac (distension brève), faible sécrétion de CCK, de GLP-1 et de PYY, ghréline peu abaissée, énergie non « comptée » mentalement ; on les consomme en plus des repas.

Question 6. Pourquoi conseille-t-on de manger lentement et sans écran ?

> CORRIGÉ
>
> Les signaux de rassasiement (distension, CCK, GLP-1) demandent 10 à 20 minutes pour se développer : manger lentement leur laisse le temps d'agir avant que la quantité ingérée soit excessive. L'écran détourne l'attention des sensations (goût, plénitude), diminue le souvenir du repas et augmente la quantité mangée pendant ce repas et le suivant.

Question 7. Pourquoi le seuil de l'ADH est-il plus bas que celui de la soif ?

> CORRIGÉ
>
> Le rein corrige l'osmolalité **sans comportement**, en quelques minutes, à chaque variation modérée : l'ADH répond dès 280 à 285 mOsm/kg. La soif, qui oblige à interrompre une activité pour boire, n'intervient qu'au-delà (290 à 295), quand la concentration de l'urine ne suffit plus : le rein **économise** l'eau, la boisson la **remplace**.

Question 8. Pourquoi la soif hypovolémique est-elle moins sensible mais plus puissante que la soif osmotique ?

> CORRIGÉ
>
> L'osmolalité est réglée finement pour protéger le volume des **cellules** (surtout des neurones) : 1 à 2 % suffisent. Le volume varie normalement de quelques pour cent (posture, repas) sans danger ; mais au-delà de 8 à 10 %, la **perfusion** des organes est menacée : la réponse devient très forte (angiotensine II, ADH vasoconstrictrice, soif intense), quitte à sacrifier l'osmolalité.

Question 9. Pourquoi la soif s'arrête-t-elle avant la correction de l'osmolalité, et pourquoi est-ce utile ?

> CORRIGÉ
>
> Des signaux **préabsorptifs** (bouche, pharynx, déglutition, distension gastrique, osmorécepteurs intestinaux et portaux) renseignent sur la quantité et la nature de ce qui est bu ; ils arrêtent la soif et abaissent l'ADH en quelques minutes. Sans eux, on continuerait à boire pendant les 15 à 30 minutes nécessaires à l'absorption et l'on boirait beaucoup trop (risque d'hyponatrémie).

Question 10. Pourquoi conseiller à un patient insuffisant cardiaque ou dialysé de réduire le sel plutôt que de « résister à la soif » ?

> CORRIGÉ
>
> Le sel ingéré élève l'osmolalité et déclenche une **soif osmotique** que la volonté ne peut contrôler durablement ; chaque gramme de sel retient ≈ 120 mL d'eau. Réduire le sel diminue le stimulus de la soif et la rétention d'eau ; les astuces (glaçons, petits verres, bains de bouche) ne soulagent que la sécheresse buccale.

26.11.5 Étude de cas – Léna, 17 ans, anorexie mentale

SITUATION

Léna, 17 ans, 1,65 m, est hospitalisée pour une **anorexie mentale** : elle pèse **41 kg** (54 kg il y a un an), n'a plus de règles depuis 8 mois, a froid en permanence et pratique 2 heures de course à pied par jour. Elle dit « ne jamais avoir faim » mais pense sans cesse à la nourriture et cuisine pour sa famille. Bilan : leptine **1,2 ng/mL** (valeur de référence pour son âge ≈ 5 à 20), ghréline à jeun **élevée** (≈ 2 fois la normale), T3 basse, glycémie 0,68 g/L.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids.

2. Interprétez la leptine et la ghréline ; que traduisent-elles pour l'hypothalamus ? Expliquez la contradiction avec « je n'ai jamais faim ».

3. Expliquez l'aménorrhée, la sensation de froid et la T3 basse à partir de la leptine.

4. Expliquez pourquoi Léna se sent vite « pleine » lors de la renutrition et proposez une organisation des repas.

CORRIGÉ

1. IMC = 41 / 1,65² = 41 / 2,7225 ≈ **15,1 kg/m²** (dénutrition sévère chez l'adolescente) ; perte = 13 / 54 × 100 ≈ **24 %** en un an.

2. La leptine **effondrée** reflète la quasi-disparition de la masse grasse ; la ghréline **élevée** est un puissant signal de faim. L'hypothalamus reçoit un message de **famine** : les neurones NPY/AgRP sont très actifs (d'où les pensées obsédantes sur la nourriture, l'intérêt pour la cuisine). La faim **existe** biologiquement, mais elle est **niée et combattue** : l'anorexie mentale est un trouble psychiatrique dans lequel la peur de grossir et l'anxiété l'emportent sur les signaux homéostatiques ; la perception des sensations corporelles (intéroception) est aussi altérée.

3. La leptine basse **freine l'axe gonadotrope** (GnRH, LH, FSH ↓) : **aménorrhée** hypothalamique (et risque d'ostéoporose). Elle diminue l'axe **thyréotrope** (T3 basse) et l'activité sympathique : la dépense et la thermogenèse diminuent (**froid**, bradycardie) : adaptation à la disette qui économise l'énergie.

4. Vidange gastrique **ralentie**, estomac de petite capacité, anxiété et sensations digestives mal tolérées : plénitude précoce, ballonnements. **Organisation** : renutrition **progressive** (risque de syndrome de renutrition : surveillance du phosphore, du potassium, du magnésium, thiamine), **fractionnement** en 3 repas et 2 à 3 collations, aliments à densité énergétique modérée à élevée sous petit volume, compléments nutritionnels si besoin, repas structurés à heures fixes avec un temps limité, accompagnement par l'équipe pluridisciplinaire (psychiatre, psychologue), activité physique encadrée.

26.11.6 Étude de cas – M. P., 38 ans, diabète insipide central

SITUATION

M. P., 38 ans, a été opéré il y a trois semaines d'un adénome hypophysaire. Depuis, il urine **7 à 8 L par jour**, se lève 5 fois par nuit et boit autant, de préférence de l'**eau glacée**. Bilan : natrémie **144 mmol/L** ; osmolalité plasmatique **296 mOsm/kg** ; osmolalité urinaire **90 mOsm/kg** ; glycémie normale. Une injection de **desmopressine** (analogue de l'ADH agissant sur V2) fait monter l'osmolalité urinaire à 600 mOsm/kg en 2 heures.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez la polyurie et la polydipsie ; montrez que l'urine est anormalement diluée pour l'osmolalité plasmatique.

2. Posez le diagnostic (central ou néphrogénique) en exploitant la réponse à la desmopressine ; expliquez le lien avec l'intervention chirurgicale.

3. Calculez la charge osmolaire éliminée (diurèse 7,5 L/j). Expliquez pourquoi M. P. reste à une natrémie presque normale.

4. Expliquez le danger si M. P. ne peut plus boire (anesthésie, coma) ou si sa soif disparaissait, et donnez des conseils diététiques.

CORRIGÉ

1. Polyurie : diurèse supérieure à environ 3 L/j chez l'adulte ; **polydipsie** : consommation excessive de boissons. Avec une osmolalité plasmatique de 296 mOsm/kg, l'ADH devrait être élevée et l'urine concentrée (> 600 mOsm/kg) ; une urine à 90 mOsm/kg est **trop diluée** : l'ADH est absente ou inefficace.

2. La desmopressine concentre l'urine (90 → 600 mOsm/kg) : le **rein répond** à l'ADH ; c'est donc la **sécrétion** d'ADH qui manque : **diabète insipide central** (déficit en AVP). L'intervention sur l'hypophyse a lésé la **tige pituitaire** ou la **neurohypophyse**, où sont stockées et libérées l'ADH synthétisée par les noyaux supraoptiques et paraventriculaires.

3. Charge = 7,5 × 90 ≈ **675 mOsm/j** (charge normale). La natrémie reste presque normale parce que la **soif** est **intacte** : la perte d'eau élève l'osmolalité, stimule les osmorécepteurs (OVLT) et M. P. boit autant qu'il urine ; le goût pour l'eau glacée traduit l'intensité de la soif osmotique.

4. Sans boisson, il perdrait ≈ 7 L d'eau par jour : **déshydratation intracellulaire** rapide avec **hypernatrémie** (troubles de conscience, convulsions) ; c'est pourquoi les patients atteints de diabète insipide et d'**adipsie** sont les plus menacés. **Conseils** : avoir toujours de l'eau à disposition, ne pas limiter les boissons, porter une carte signalant la maladie, prendre la desmopressine selon la prescription (avec le risque inverse d'**hyponatrémie** si l'on boit trop sous traitement : boire selon la soif), éviter les aliments très salés et un excès de protéines qui augmentent la charge osmolaire et donc la diurèse.

26.11.7 Sujet de synthèse 1 – Tom, 6 ans, une obésité par mutation du gène MC4R

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.13

Sujet de synthèse 1 – Tom, 6 ans, une obésité par mutation du gène MC4R – 18 points · durée conseillée : 1 h 15

Tom, 6 ans, 1,22 m, pèse **38 kg** ; il réclame à manger en permanence depuis l'âge de 2 ans, se ressert, fouille les placards. Ses parents ont un poids normal ; son père a été obèse dans l'enfance. Un séquençage génétique montre une mutation **hétérozygote** du gène **MC4R** qui diminue l'activité du récepteur. La diététicienne de l'hôpital rencontre la famille.

DOCUMENT 1

Document 1 : courbes de corpulence de référence (France) : à 6 ans, IMC médian ≈ 15,5 kg/m² ; seuil IOTF 30 (obésité) ≈ 19,8 kg/m² chez le garçon.

DOCUMENT 2

Document 2 – Repas test à volonté (pizza), énergie consommée

Groupe	Énergie consommée (kcal)
Enfants de poids normal	650
Enfants obèses sans mutation	780
Enfants porteurs d'une mutation MC4R	1 230

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC de Tom et situez-le. *(2 pts)*

2. Présentez le système mélanocortine (neurones, peptides, récepteur) et son rôle dans la satiété. *(4 pts)*

3. Exploitez le document 2 (écarts en % par rapport aux enfants de poids normal) et expliquez le comportement de Tom. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi la leptine de Tom est élevée et pourquoi un traitement par leptine serait inutile. *(3 pts)*

5. Proposez des mesures diététiques et environnementales adaptées à la famille. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.13

Question 1

IMC = 38 / 1,22² = 38 / 1,4884 ≈ **25,5 kg/m²**, très au-dessus du seuil IOTF 30 (≈ 19,8) : **obésité sévère** précoce.

Question 2

Dans le **noyau arqué**, les neurones **POMC/CART**, activés par la leptine et l'insuline, clivent la POMC en **α-MSH**, qui active le récepteur **MC4R** des neurones du **noyau paraventriculaire** : **satiété** et **dépense énergétique** ↑ ; les neurones **NPY/AgRP**, activés par la ghréline et inhibés par la leptine, libèrent l'**AgRP**, antagoniste du MC4R, et le NPY : **faim**. L'équilibre entre les deux règle la prise alimentaire et la masse grasse à long terme.

Question 3

Écarts : obèses sans mutation (780 − 650) / 650 ≈ **+ 20 %** ; porteurs MC4R (1 230 − 650) / 650 ≈ **+ 89 %** (presque le double). Le MC4R moins actif répond mal à l'α-MSH : le signal de **satiété** est affaibli, la faim l'emporte ; l'enfant mange beaucoup plus à chaque repas et recherche la nourriture en permanence.

Question 4

La masse grasse importante de Tom produit beaucoup de **leptine** ; la leptine agit **en amont** du MC4R (elle stimule les neurones POMC) : si le récepteur MC4R est défaillant, augmenter la leptine ne restaure pas le signal. Seul un **agoniste du MC4R** (setmélanotide) pourrait le renforcer (son autorisation concerne d'autres déficits de la voie ; des essais portent sur les mutations du MC4R).

Question 5

1) **Structurer** les repas (3 repas et un goûter à heures fixes, pas de grignotage), portions adaptées à l'âge, assiettes plus petites ; 2) repas **rassasiants** : légumes en entrée, protéines, féculents complets, fruits entiers, eau comme seule boisson ; 3) **environnement** : aliments hors de vue, placards fermés si nécessaire, pas de stocks de gâteaux et de sodas, courses avec liste ; 4) ne pas utiliser la nourriture comme récompense ou consolation, valoriser d'autres activités, repas sans écran ; 5) activité physique quotidienne et sommeil suffisant ; 6) déculpabiliser les parents et l'enfant (cause biologique), suivi régulier en centre spécialisé.

26.11.8 Sujet de synthèse 2 – Après une gastrectomie en manchon

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.14

Sujet de synthèse 2 – Après une gastrectomie en manchon : ghréline, satiété et alimentation – 14 points · durée conseillée : 1 h

Mme K., 39 ans, 1,62 m, 121 kg, a bénéficié d'une **gastrectomie en manchon** (sleeve). Trois mois après, elle pèse 101 kg, dit « ne plus jamais avoir faim » et être « pleine après quelques bouchées ». On mesure sa ghréline et son GLP-1 avant et après l'intervention.

DOCUMENT 1

Document 1 – Mesures (moyennes)

	Avant	3 mois après
Ghréline à jeun (pg/mL)	520	210
Pic de GLP-1 après un repas test (pmol/L)	18	42
Volume gastrique estimé (mL)	1 500	150

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC avant et après et le pourcentage de perte de poids. *(2 pts)*

2. Expliquez la baisse de la ghréline et l'augmentation du GLP-1 (variations en %). *(4 pts)*

3. Expliquez la sensation de plénitude rapide et la diminution de la faim. *(3 pts)*

4. Proposez six conseils alimentaires pour cette patiente. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.14

Question 1

Avant : 121 / $1{,}62^2$ = 121 / 2,6244 ≈ **46,1 kg/m²** ; après : 101 / 2,6244 ≈ **38,5 kg/m²** ; perte = 20 / 121 × 100 ≈ **16,5 %** en 3 mois.

Question 2

Ghréline : (210 − 520) / 520 × 100 ≈ **− 60 %** : la sleeve retire le **fundus**, principale source de ghréline. GLP-1 : (42 − 18) / 18 × 100 ≈ **+ 133 %** : la **vidange gastrique accélérée** du tube gastrique fait arriver plus vite les nutriments jusqu'aux **cellules L** de l'iléon.

Question 3

Volume gastrique divisé par 10 : les **mécanorécepteurs** et les fibres vagales sont stimulés après un très petit volume (**distension** rapide) ; GLP-1 (et PYY) élevés : **satiété** centrale et frein iléal ; ghréline basse : signal **orexigène** diminué : la faim baisse.

Question 4

1) Petits repas **fractionnés** (5 à 6 prises), petites assiettes ; 2) **protéines en premier** à chaque repas (≈ 60 g/j au minimum) pour préserver la masse maigre ; 3) **mastiquer** longuement, manger lentement (20 à 30 min), s'arrêter dès la plénitude ; 4) **boire à distance** des repas (30 min avant et après), par petites gorgées, 1,5 L/j au moins ; 5) éviter les boissons gazeuses, sucrées et l'alcool ; 6) **supplémentation** en vitamines et minéraux (multivitamines, vitamine B12, fer, vitamine D, calcium) et suivi à vie ; dépister les troubles du comportement alimentaire.

26.11.9 Sujet de synthèse 3 – Perte d'appétit pendant une chimiothérapie

EXERCICE TYPE EXAMEN 26.15

Sujet de synthèse 3 – Perte d'appétit pendant une chimiothérapie – 14 points · durée conseillée : 1 h

M. D., 64 ans, 1,75 m, traité par chimiothérapie pour un cancer du pancréas, est passé de **72 à 64 kg** en 3 mois. Il dit n'avoir « envie de rien », que la viande a « un goût de métal » et qu'il a des nausées les jours suivant les cures. Sa CRP est à 45 mg/L (normale < 5).

DOCUMENT 1

Document 1 : dans le cancer, les **cytokines** (IL-1, IL-6, TNF-α) et le **GDF15** agissent sur l'hypothalamus et l'area postrema ; la chimiothérapie altère le goût et l'odorat et provoque des nausées ; une **aversion conditionnée** peut se développer pour les aliments consommés pendant les nausées.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids en % et l'IMC ; concluez sur l'état nutritionnel (critère : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; adulte < 70 ans). *(3 pts)*

2. Expliquez les mécanismes de l'anorexie de M. D. (au moins quatre). *(4 pts)*

3. Expliquez le phénomène d'aversion conditionnée et ses conséquences pratiques. *(2 pts)*

4. Proposez une stratégie diététique pour augmenter ses apports. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 26.15

Question 1

Perte = 8 / 72 × 100 ≈ **11,1 %** en 3 mois (> 10 % en 6 mois) ; IMC = 64 / 3,0625 ≈ **20,9 kg/m²**. Critère phénotypique de perte de poids + critère étiologique (cancer, inflammation : CRP élevée, apports réduits) : **dénutrition**, sévère selon la HAS (perte ≥ 10 % en 6 mois).

Question 2

1) **Cytokines** inflammatoires : action hypothalamique anorexigène (neurones POMC activés, NPY/AgRP inhibés), fatigue ; 2) **GDF15** sur l'area postrema : anorexie, nausées ; 3) **chimiothérapie** : nausées, vomissements, **altération du goût et de l'odorat** (dysgueusie « métallique »), mucite ; 4) tumeur pancréatique : maldigestion, plénitude ; 5) **psychologiques** : anxiété, dépression ; 6) **aversions conditionnées**.

Question 3

L'association, même une seule fois, entre un aliment et des **nausées** fait que cet aliment devient **désagréable** (apprentissage puissant, une seule association suffit). Il faut éviter de servir les **aliments préférés** les jours de cure et de nausées, et proposer alors des aliments « neutres » (froids, peu odorants).

Question 4

Fractionner (6 prises), **enrichir** (lait en poudre, fromage, œufs, crème, huile) pour augmenter la densité énergétique et protéique sous petit volume ; remplacer la viande par d'autres protéines (œufs, poisson, laitages, légumineuses), mariner, servir **froid ou tiède** ; aliments acidulés ou épicés selon le goût, ustensiles non métalliques ; boissons nutritives et **compléments** oraux à distance des repas ; enzymes pancréatiques prescrites ; prise en charge des nausées (antiémétiques, petits repas secs) ; repas conviviaux ; suivi du poids chaque semaine ; nutrition entérale si les apports restent insuffisants.

26.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
α-MSH	hormone mélanotrope α, issue du clivage de la POMC ; active le récepteur MC4R : satiété
Adipsie, hypodipsie	absence ou diminution de la soif malgré un déficit en eau
ADH (vasopressine)	nonapeptide hypothalamique libéré par la neurohypophyse ; réabsorption d'eau par les aquaporines 2
AgRP	agouti-related peptide : peptide orexigène des neurones du noyau arqué, antagoniste du MC4R
Alliesthésie	variation du plaisir procuré par un stimulus selon l'état interne
Amyline	peptide des cellules β cosécrété avec l'insuline ; rassasiement
Angiotensine II	octapeptide du système rénine-angiotensine ; soif, ADH, aldostérone, vasoconstriction
Anorexigène	qui diminue la prise alimentaire
Appétit	désir de manger un aliment donné, lié à ses qualités sensorielles et au plaisir attendu
Aquaporine 2	canal à eau de la membrane apicale des cellules principales, inséré sous l'effet de l'ADH
Area postrema	organe circumventriculaire du bulbe, sensible aux hormones circulantes ; centre des nausées
Barorécepteur	récepteur sensible à l'étirement de la paroi vasculaire ou cardiaque (pression, volume)
CART	cocaine- and amphetamine-regulated transcript : peptide anorexigène des neurones POMC
Cascade de satiété	succession des signaux sensoriels, cognitifs, post-ingestifs et post-absorptifs
CCK (cholécystokinine)	hormone duodénale (cellules I) : vésicule, pancréas, vidange ↓, fin du repas
Densité énergétique	énergie apportée par gramme d'aliment (kcal/g)
DPP-4	dipeptidyl peptidase-4 : enzyme qui inactive le GLP-1 et le GIP et raccourcit le PYY
EVA	échelle visuelle analogique de 100 mm servant à mesurer la faim, le rassasiement ou la soif
Faim	sensation physiologique traduisant un besoin d'énergie et poussant à manger
Frein iléal	ralentissement de la vidange gastrique et du transit déclenché par les nutriments dans l'iléon (GLP-1, PYY)
Ghréline	peptide acylé du fundus gastrique, seule hormone périphérique orexigène
GLP-1	glucagon-like peptide-1 : hormone des cellules L ; incrétine, satiété, vidange gastrique ↓
Incrétine	hormone intestinale qui amplifie la sécrétion d'insuline stimulée par le glucose (GLP-1, GIP)
Index de satiété	satiété produite par 240 kcal d'un aliment, rapportée au pain blanc (100 %)
Leptine	hormone des adipocytes, proportionnelle à la masse grasse ; prise alimentaire ↓, dépense ↑
MC4R	récepteur des mélanocortines de type 4, surtout dans le noyau paraventriculaire ; satiété
NPY	neuropeptide Y : puissant orexigène des neurones du noyau arqué

Terme	Définition
NTS	noyau du tractus solitaire du bulbe : reçoit les afférences vagales et gustatives
Noyau arqué	noyau de la base de l'hypothalamus contenant les neurones NPY/AgRP et POMC/CART
Orexigène	qui stimule la prise alimentaire
Orexines (hypocrétines)	neuropeptides de l'aire latérale : éveil, recherche de nourriture
Organe subfornical	organe circumventriculaire de la lame terminale : osmorécepteurs, récepteurs de l'angiotensine II
Osmolalité	quantité d'osmoles par kg d'eau ; plasma 285 à 295 mOsm/kg
Osmorécepteur	neurone sensible aux variations d'osmolalité (OVLT, organe subfornical)
OVLT	organe vasculaire de la lame terminale : osmorécepteurs de la soif et de l'ADH
Palatabilité	capacité d'un aliment à donner envie d'être mangé, liée au plaisir sensoriel
Parabiose	union chirurgicale de deux animaux dont les circulations communiquent
Polydipsie	consommation excessive de boissons
POMC	pro-opiomélanocortine : précurseur de l'α-MSH (et de l'ACTH, des endorphines)
Potomanie	besoin compulsif de boire de grandes quantités d'eau sans déficit
PYY	peptide YY des cellules L ; sa forme PYY_{3-36} inhibe les neurones NPY (récepteurs Y2)
Rassasiement	processus qui se développe pendant le repas et conduit à son arrêt
Rassasiement sensoriel spécifique	baisse de l'agrément d'un aliment à mesure qu'on le mange, sans baisse pour les autres
Restriction cognitive	contrôle volontaire de la prise alimentaire par des règles, au détriment des sensations
Satiété	état d'inhibition de la faim qui suit le repas et dure jusqu'au repas suivant
Soif	sensation consciente d'un besoin d'eau ; osmotique ou hypovolémique
Système mélanocortine	ensemble neurones POMC, neurones AgRP et récepteurs MC4R réglant la masse grasse
Xérostomie	sécheresse de la bouche par diminution de la salive

26.13 Bibliographie du chapitre

Silverthorn D.U. Physiologie humaine : une approche intégrée. 8e éd. Montreuil : Pearson France ; 2020.

Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2021.

Kandel E.R., Koester J.D., Mack S.H., Siegelbaum S.A. Principles of Neural Science. 6e éd. New York : McGraw-Hill ; 2021.

Blundell J.E., Rogers P.J., Hill A.J. Evaluating the satiating power of foods: implications for acceptance and consumption. In : Solms J. et al. Food acceptance and nutrition. Londres : Academic Press ; 1987.

Hetherington A.W., Ranson S.W. Hypothalamic lesions and adiposity in the rat. Anatomical Record. 1940;78:149-172 ; Anand B.K., Brobeck J.R. Hypothalamic control of food intake in rats and cats. Yale Journal of Biology and Medicine. 1951;24:123-140.

Coleman D.L. Effects of parabiosis of obese with diabetes and normal mice. Diabetologia. 1973;9:294-298.

Zhang Y., Proenca R., Maffei M. et al. Positional cloning of the mouse obese gene and its human homologue. Nature. 1994;372:425-432.

Montague C.T., Farooqi I.S., Whitehead J.P. et al. Congenital leptin deficiency is associated with severe early-onset obesity in humans. Nature. 1997;387:903-908 ; Farooqi I.S. et al. Effects of recombinant leptin therapy in a child with congenital leptin deficiency. New England Journal of Medicine. 1999;341:879-884.

Considine R.V., Sinha M.K., Heiman M.L. et al. Serum immunoreactive-leptin concentrations in normal-weight and obese humans. New England Journal of Medicine. 1996;334:292-295.

Kojima M., Hosoda H., Date Y. et al. Ghrelin is a growth-hormone-releasing acylated peptide from stomach. Nature. 1999;402:656-660 ; Cummings D.E., Purnell J.Q., Frayo R.S. et al. A preprandial rise in plasma ghrelin levels suggests a role in meal initiation in humans. Diabetes. 2001;50:1714-1719.

Gibbs J., Young R.C., Smith G.P. Cholecystokinin decreases food intake in rats. Journal of Comparative and Physiological Psychology. 1973;84:488-495.

Batterham R.L., Cowley M.A., Small C.J. et al. Gut hormone PYY3-36 physiologically inhibits food intake. Nature. 2002;418:650-654.

Morton G.J., Cummings D.E., Baskin D.G., Barsh G.S., Schwartz M.W. Central nervous system control of food intake and body weight. Nature. 2006;443:289-295.

Sumithran P., Prendergast L.A., Delbridge E. et al. Long-term persistence of hormonal adaptations to weight loss. New England Journal of Medicine. 2011;365:1597-1604.

Holt S.H., Miller J.C., Petocz P., Farmakalidis E. A satiety index of common foods. European Journal of Clinical Nutrition. 1995;49:675-690.

Rolls B.J. The relationship between dietary energy density and energy intake. Physiology and Behavior. 2009;97:609-615 ; Rolls B.J. et al. Sensory specific satiety in man. Physiology and Behavior. 1981;27:137-142.

DiMeglio D.P., Mattes R.D. Liquid versus solid carbohydrate: effects on food intake and body weight. International Journal of Obesity. 2000;24:794-800.

Hall K.D., Ayuketah A., Brychta R. et al. Ultra-processed diets cause excess calorie intake and weight gain: an inpatient randomized controlled trial of ad libitum food intake. Cell Metabolism. 2019;30:67-77.

Spiegel K., Tasali E., Penev P., Van Cauter E. Sleep curtailment in healthy young men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and increased hunger and appetite. Annals of Internal Medicine. 2004;141:846-850.

Wilding J.P.H., Batterham R.L., Calanna S. et al. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity (STEP 1). New England Journal of Medicine. 2021;384:989-1002 ; Jastreboff A.M. et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity (SURMOUNT-1). New England Journal of Medicine. 2022;387:205-216.

Robertson G.L. Antidiuretic hormone: normal and disordered function. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. 2001;30:671-694.

Phillips P.A., Rolls B.J., Ledingham J.G. et al. Reduced thirst after water deprivation in healthy elderly men. New England Journal of Medicine. 1984;311:753-759.

Geelen G., Keil L.C., Kravik S.E. et al. Inhibition of plasma vasopressin after drinking in dehydrated humans. American Journal of Physiology. 1984;247:R968-R971.

Fitzsimons J.T. Angiotensin, thirst, and sodium appetite. Physiological Reviews. 1998;78:583-686 ; Zimmerman C.A., Leib D.E., Knight Z.A. Neural circuits underlying thirst and fluid homeostasis. Nature Reviews Neuroscience. 2017;18:459-469.

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies. Scientific Opinion on Dietary reference values for water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.

Volkert D., Beck A.M., Cederholm T. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clinical Nutrition. 2019;38(1):10-47.

Haute Autorité de santé. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Saint-Denis : HAS ; 2021 ; Obésité de l'adulte : prise en charge de 2e et 3e niveaux. HAS ; 2022.

ANSES. Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 ; Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. 2019.

Règlement (UE) n° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires. Journal officiel de l'Union européenne. 2012;L136:1-40.

CNED. Physiologie, BTS Diététique 2e année : 4524 M7 S7 « Régulation de la faim » ; M7 S2 « Équilibre hydrominéral » ; M3 S4 « Sous-cortex et cortex ». 2017.

Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition (arrêté du 27 novembre 2024) ; Guide d'accompagnement pédagogique. 2025.